Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Analysis III

Herbstsemester 2026

Menny Akka Ginosar

9. November 2026

Einführung

Dieses Skript hat ein sehr bescheidenes Ziel: Es soll Ingenieurstudenten mit zwei Werkzeugen vertraut machen, der Laplace-Transformation und der Fourier-Reihe. Weiter soll es Beispiele zeigen, wie diese Werkzeuge zur Lösung von ODEs und PDEs angewendet werden können. Dies ist keineswegs eine umfassende Behandlung; wir wollen den Studierenden lediglich ermöglichen, fortgeschrittenere und umfassendere Texte zu lesen - je nach ihren zukünftigen Bedürfnissen (die in den Ingenieurwissenschaften und insbesondere im Departement BAUG der ETH sehr unterschiedlich sind).

Weil es dem Dozenten Spass macht (und wichtig ist!), beziehen wir viele der behandelten Differentialgleichungen auf physikalische Standardprobleme und führen während der Vorlesungen einige Experimente durch (die meisten davon sind auch in diesen Notizen verlinkt). Da dieser Text vor allem für die Ausbildung von Bauingenieuren gedacht ist, haben wir außerdem einige Anwendungen zu den schönen Balkengleichungen aufgenommen.

Mit Ausnahme der Einführung in Fourier-Reihen über drei verwandte Wärmeleitungsprobleme folgt dieser Text drei Quellen: Mehrere Abschnitte wurden aus dem "Open-Source"-Buch von Jiří Lebl [3] kopiert, leicht bearbeitet und übersetzt. Weitere Abschnitte basieren auf dem klassischen Buch von Farlow [1] und Kreizig [2]. Den Lesern wird dringend empfohlen, zumindest in diesen Büchern zu blättern.

Der Autor möchte Raphael Angst für seine wesentliche Hilfe bei der Darstellung, der deutschen Sprache, den Latex-Diagrammen und dem allgemeinen Feedback danken.

Inhaltsverzeichnis

1 Die Laplace-Transformation **7**

1.1 Eine kurze Einleitung zu Integral-Transformationen 7

1.2 Die Laplace-Transformation 9

1.2.1 Die Transformation 9

1.2.2 Beispiele 10

1.2.3 Erste Bemerkungen 11

1.2.4 Weitere Laplace-Transformationen finden 11

1.2.5 Existenz und Eindeutigkeit 12

1.2.6 Die inverse Transformation 14

1.2.7 Übungen 16

1.3 Transformationen von Ableitungen und ODEs 17

1.3.1 Transformationen von Ableitungen 17

1.3.2 ODEs lösen mithilfe der Laplace-Transformation 18

1.3.3 Ein weiteres Beispiel in anderem Schreibstil 19

1.3.4 Verwendung der Heaviside-Funktion 20

1.4 Faltung 26

1.4.1 Erzwungene Schwingungen mittels Faltung – Einleitung 26

1.4.2 Die Faltung 26

1.4.3 Zurück zu Oszillatoren – Erinnerung einiger Fakten aus dem Kindergarten 28

1.4.4 Lösung von Beispiel 1.4.5 30

1.4.5 Resonanz 31

1.4.6 Die Volterra-Integralgleichung 33

1.4.7 Übungen 33

1.5 Dirac-Delta-Funktion und Impulsantwort 35

1.5.1 Rechteckiger Impuls 35

1.5.2 Die Delta-Funktion 36

1.5.3 Impulsantwort 38

1.6 Kurze Einleitung in die Balkentheorie 39

1.6.1 Die Euler-Bernoulli Balkengleichung 40

1.6.2 Drei-Punkte Balken-Biegen 41
1.6.3 Übungen 43
1.7 Lösung von Bauingenieur-Problemen mit Laplace 45
1.7.1 Elastischer Untergrund 45
1.7.2 Säulen ("Wassertürme") 45
1.7.3 Ein Beispiel 46
1.8 Systeme von GDGL's 47
1.9 Tabelle von Laplace-Transformationen 51

2 Partielle Differentialgleichungen 53
2.1 Was ist eine PDGL? 53
2.1.1 Definition einer PDGL 53
2.1.2 Beispiele von PDGL's 54
2.1.3 Beispiele von Lösungen 54
2.2 Klassifizierung von PDGL's 56
2.2.1 Überblick bis Ende des Skripts 59
2.3 Von Wärmeleitung zu Fourier-Reihen 62
2.3.1 Drei verwandte Probleme der Wärmeleitung 62
2.4 Separation der Variablen 67
2.4.1 PDGL lösen - Ein nützlicher Ansatz 68
2.4.2 Schritt I: PDGL lösen 69
2.4.3 Schritt II: Zuordnen der (RB) 70
2.5 Schritt III: Von der (AB) zur Fourier-Reihe 73
2.5.1 Von der Superposition zu Fourier 73

3 Fourier-Reihen 76
3.1 Vorbereitungen 77
3.1.1 Periodische Funktionen 77
3.1.2 Trigonometrische Polynome und Reihen 78
3.2 Fouriers Satz 79
3.3 Definition der Fourierreihe 82
3.3.1 Orthogonalität des trigonometrischen Systems 83
3.3.2 Zusammenfassung: periodische Funktionen 85
3.3.3 Fourierreihen für Funktionen auf $(-L, L)$ 85
3.3.4 Fazit und Beispiele 88
3.4 Die Fourier-Sinusreihe und Fourier-Kosinusreihe 90
3.5 Allgemeine Lösung für die ARBPs 94
3.5.1 Eine vollständige Lösung für das ARBP 3 94
3.6 Vollständige Lösung von ARBP1 und ARBP2 95
3.7 Fazit 97

3.7.1 Fazit zu mathematischen Werkzeugen 97
3.7.2 Anwendungen zu ARBP1–ARBP3 98

4 Die eindimensionale Wellengleichung 100
4.1 Vibration einer endlichen Saite 100
4.2 Lösung des ARBP 102
4.3 Ein anderer Blickwinkel auf die Lösung 108
4.3.1 Wellen, die sich nach links und nach rechts bewegen 109
4.4 D'Alembert-Lösung der Wellengleichung - unendliche Saite 109
4.4.1 Schritt I: Ersetzen von (x,t) durch neue kanonische Koordinaten 110
4.4.2 Schritt II: Lösen der transformierten Gleichung 112
4.4.3 Schritt III: Rücktransformation zu den ursprünglichen Koordinaten x und t 112
4.4.4 Substituieren der allgemeinen Lösung in die AB 113
4.5 Charakteristiken 114
4.5.1 Der Bereich der Abhängigkeit und die Region des Einflusses . . 114
4.5.2 Der Sonderfall mit gegebener Anfangsposition und Anfangsgeschwindigkeit Null 116
4.5.3 Anfangsverschiebung Null, beliebige Anfangsgeschwindigkeit . . 120
4.5.4 Allgemeine Bemerkungen 121

5 Zurück zu Balken 123
5.1 Die dynamische Balkengleichung 123
5.2 Vibrationen eines einfach gestützen Balkens 124

6 Der Laplace-Operator und stationäre Lösungen 128
6.1 Der Laplace-Operator - die intuitive Bedeutung 128
6.1.1 Interpretation des ∇^2 in zwei Dimensionen 128
6.1.2 Intuitive Bedeutung der Naturgesetze über die drei PDEs 2. Ordnung 129
6.2 Konstante Lösungen für die Wärmegleichung 130
6.3 Übungen 135
6.4 Dirichlet-Problem im Kreis und der Poisson-Kern 138
6.4.1 Laplace in Polarkoordinaten 138
6.4.2 Serienlösung 139
6.4.3 Umstellung auf Polarkoordinaten 141
6.5 Poisson-Kernel - Extra Material 142
6.6 Übungen 145

7 PDGL's mit der Laplace-Transformation lösen 147

7.1 Integral Transformationen und PDGL auf unendlichen Gebieten 147
7.2 Das Frequenzspektrum einer periodischen Funktion 151
7.3 Nichtperiodische Funktionen 153
7.4 Fakten über den Fourier Operator 156
7.5 Wärmeleitungs-Problem auf $(-\infty, \infty)$ 157

Changelog **161**

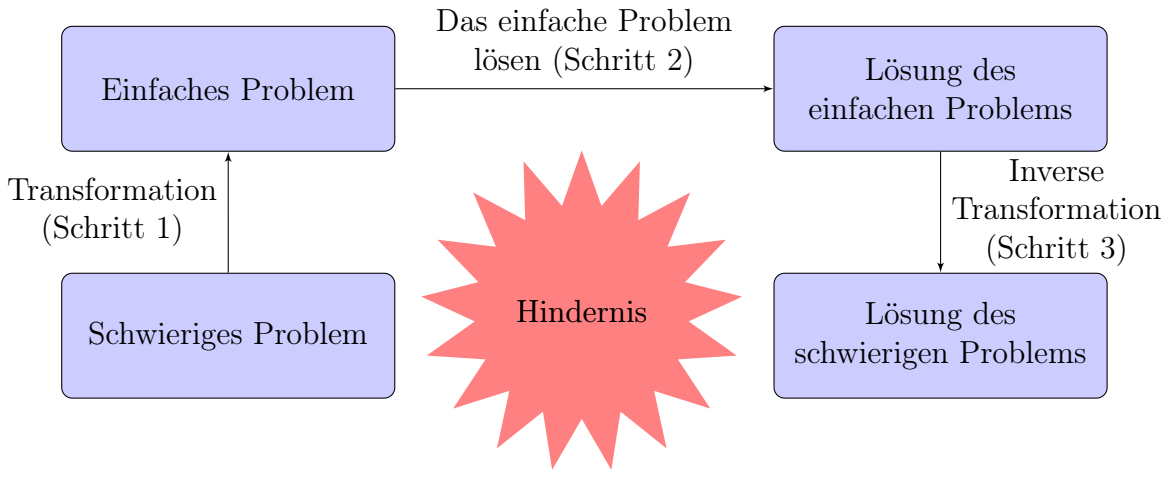
Kapitel 1

Die Laplace-Transformation

1.1 Eine kurze Einleitung zu Integral-Transformationen

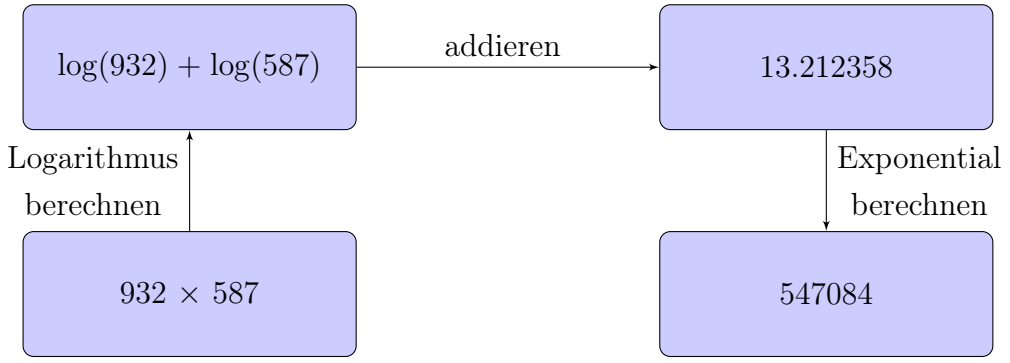
Es gibt viele verschiedene Integral-Transformationen. Was alle gemeinsam haben, ist, dass sie die gleiche Art von Magie bewirken – sie verwandeln (oder transformieren!) Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen (welche natürlich viel einfacher zu lösen sind). Typischerweise müssen die Benutzer dieser Magie nicht wissen, wie die Magie genau funktioniert; es gibt einfach zu handhabende Formelbücher, welche alle nötigen Anweisungen enthalten, um die Magie auszuführen. Dieser Vorgang ist sehr ähnlich zur Magie, welche die Leute früher benutzt haben, um Multiplikation in Addition umzuwandeln – falls Sie noch nie von Logarithmentafeln gehört haben, schauen Sie dieses Video von Numberphile oder fragen Sie Ihren Grossvater, wie die Leute gerechnet haben bevor es Taschenrechner gab.

Integral-Transformationen kommen in Paaren: Eine Transformation und eine inverse Transformation. Ohne weiter ins Detail zu gehen, ist hier eine schematische Darstellung, wie Integral-Transformationen verwendet werden können (aus [1]):

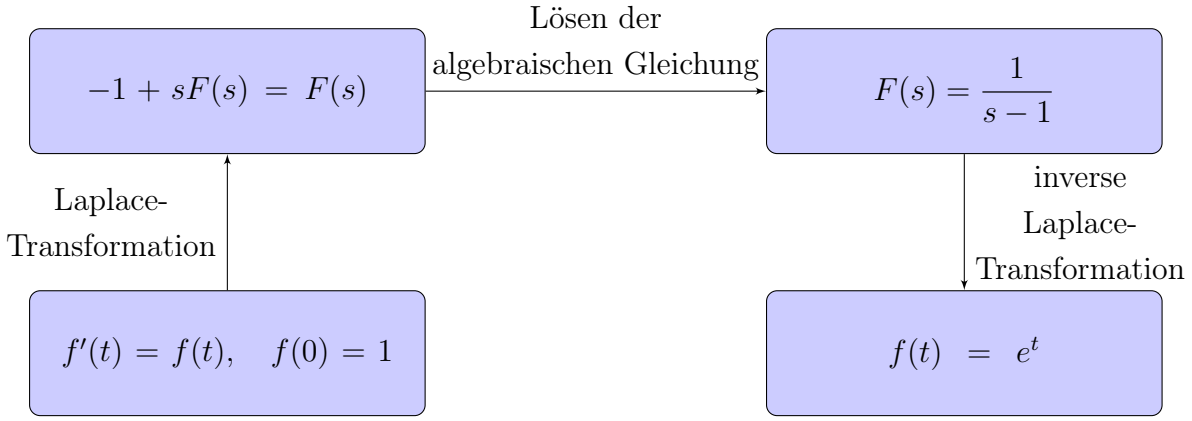


Figur 1.1: Allgemeines Schema für Transformationen

Um eine genauere Darstellung zu geben, erklären wir das oben genannte Problem: „Multiplikation von zwei grossen Zahlen mithilfe von Logarithmen“. Historisch gesehen wurden die Schritte der Transformation und der inversen Transformation (in diesem Fall das Bilden des Logarithmus und des Exponentials) durch das Nachschauen von Zahlen in Tabellen ausgeführt. Die Addition von zwei Logarithmen ist eine einfachere und zuverlässigere Methode als die direkte Multiplikation der Zahlen. Dies hat den Leuten viel Zeit erspart, insbesondere den Astronomen zur Zeit vor dem Computer.



Die Laplace-Transformation verwendet die gleiche Philosophie. Eine typische Anwendung ist die Umwandlung von einer Differentialgleichung (welche möglicherweise schwierig direkt zu lösen ist) in eine algebraische Gleichung (welche lösbar ist durch Neuordnung der Terme). Danach wendet man die inverse Transformation an und erhält eine Lösung der ursprünglichen Differentialgleichung. Hier ist ein Beispiel dazu:



Was aus diesem Diagram nicht hervorgeht, ist, wie man von der originalen Gleichung $f'(t) = f(t)$ mit Anfangsbedingung $f(0) = 1$ zur algebraischen Gleichung mit der Laplace-Transformation $F(s)$ kommt und dann von der Lösung für $F(s)$ zurück zu einer Lösung $f(t)$ der ursprünglichen Gleichung. Dies ist unsere nächste Aufgabe: eine Theorie der Laplace-Transformation entwickeln und diese dann benutzen, um Probleme zu lösen!

Zum Schluss sollten wir noch erwähnen, dass es viele weitere solche Transformationen gibt, welche manchmal nützlich sein können.

1.2 Die Laplace-Transformation

1.2.1 Die Transformation

In diesem Kapitel besprechen wir die Laplace-Transformation[1]. Dies ist eine sehr effiziente Methode, um gewisse Gewöhnliche Differentialgleichungen (GDGL[2]) und Partielle Differentialgleichungen (PDGL[3]) zu lösen. Sie nimmt eine Differentialgleichung und verwandelt sie in eine algebraische Gleichung. Wenn wir die algebraische Gleichung lösen können, erhalten wir durch Anwendung der inversen Transformation die gesuchte Lösung der Differentialgleichung. Die Laplace-Transformation hat auch viele Anwendungen in den Ingenieurwissenschaften, wie Sie zum Beispiel hier nachlesen können.

Wir können uns die *Laplace-Transformation* als eine Maschine vorstellen. Diese Maschine isst eine Funktion (normalerweise eine Funktion in einer Variable t) und spuckt eine Funktion in einer neuen Variablen aus (normalerweise ist s die neue Variable). Für die Laplace-Transformation einer Funktion $f(t)$ schreiben wir normalerweise $\mathcal{L}\{f(t)\}$ oder wir benutzen den entsprechenden Grossbuchstaben $F(s)$. Definieren wir nun diese Transformation.

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = F(s) := \int_0^\infty e^{-st} f(t)dt. \tag{1.1}$$

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Definition zu verdauen. Die Laplace-Transformation $\mathcal{L}\{f(t)\}$ ist eine Funktion von s:

$$s \mapsto \mathcal{L}\{f(t)\}(s) := \int_0^\infty e^{-st} f(t)dt,$$

wobei es nützlich ist, zu bemerken, dass t nur als Integrationsvariable verwendet wird.

Wie Sie in Definition (1.1) sehen können, gibt es zwei oft verwendete Notationen für die Laplace-Transformation. Wir werden beide verwenden: Die Laplace-Transformation einer Funktion $f(t)$ wird entweder durch $\mathcal{L}\{f(t)\}$ oder durch den Grossbuchstaben $F(s)$ bezeichnet. Es ist üblich, Kleinbuchstaben für Funktionen in der Variable t zu verwenden (Funktionen, auf welche die Transformation angewendet wird) und Grossbuchstaben für Funktionen in der Variable s (die resultierenden Funktionen). Wir werden werden jeweils den gleichen Buchstaben verwenden, um zu zeigen, dass eine Funktion die Laplace-Transformation einer anderen Funktion ist. Zum Beispiel ist $F(s)$ die

[1] Genau wie die Laplace-Gleichung und der Laplace-Operator ist auch die Laplace-Transformation nach Pierre-Simon, Marquis de Laplace (1749–1827) benannt.

[2] ODE auf Englisch für *ordinary differential equation*

[3] PDE auf Englisch für *partial differential equation*

Laplace-Transformation von $f(t)$ und $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$ ist die Laplace-Transformation von $g(t)$ und so weiter.

1.2.2 Beispiele

Bevor wir uns Beispiele anschauen, wiederholen wir einige grundlegende Definitionen von uneigentlichen Integralen.

Uneigentliche Integrale

Wenn $a(t)\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ eine integrierbare Funktion ist, dann definieren wir

$$\int_0^\infty a(t)\,dt := \lim_{T\to\infty} \int_0^T a(t)dt.$$

Wenn $b(t)$ eine Stammfunktion von $a(t)$ ist, dann schreiben wir

$$\int_0^\infty a(t)\,dt := [b(t)]_{t=0}^\infty,$$

wobei $[b(t)]_{t=0}^\infty$ das Folgende bedeutet:

$$[b(t)]_{t=0}^\infty := \lim_{T\to\infty} [b(t)]_{t=0}^T = \lim_{T\to\infty} (b(T) - b(0)).$$

Berechnung einiger Laplace-Transformationen

Beispiel 1.2.1. Sei $f(t) = 1$ für alle $t \geq 0$.

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^\infty e^{-st}\,dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_{t=0}^\infty = \lim_{T\to\infty}\left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_{t=0}^T = \lim_{T\to\infty}\left(\frac{e^{-sT}}{-s} - \frac{1}{-s}\right) = \frac{1}{s}.$$

Der Grenzwert (das uneigentliche Integral) existiert nur, wenn $s > 0$ ist. Also ist $\mathcal{L}\{1\}$ nur für $s > 0$ definiert. □

Beispiel 1.2.2. Sei $f(t) = e^{-at}$ für eine fixierte Konstante a. Dann ist

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \int_0^\infty e^{-st}e^{-at}\,dt = \int_0^\infty e^{-(s+a)t}\,dt = \left[\frac{e^{-(s+a)t}}{-(s+a)}\right]_{t=0}^\infty = \frac{1}{s+a} \qquad (\text{für } s+a>0).$$

Der Grenzwert existiert nur, falls $s+a > 0$. Also ist $\mathcal{L}\{e^{-at}\}$ nur für $s > -a$ definiert. □

Beispiel 1.2.3. Wir wollen $\mathcal{L}\{f_n\}$ berechnen, wobei $f_n(t) = t^n$, für $n \geq 0$. Der Fall $n = 0$ war Beispiel 1.2.1. Für $n \geq 1$ benutzen wir partielle Integration:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t^n\} &= \int_0^\infty e^{-st} t^n dt \\ &= \left[\frac{-1}{s} e^{-st} t^n\right]_{t=0}^\infty - \int_0^\infty \frac{-1}{s} e^{-st} n t^{n-1} dt \\ &= 0 + \frac{n}{s} \int_0^\infty e^{-st} t^{n-1} dt \\ &= \frac{n}{s} \mathcal{L}\{t^{n-1}\}.\end{aligned}$$

Also haben wir $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n}{s}\mathcal{L}\{t^{n-1}\}$. Wenn wir dies n-mal anwenden, erhalten wir

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n}{s}\mathcal{L}\{t^{n-1}\} = \frac{n}{s}\frac{n-1}{s}\mathcal{L}\{t^{n-2}\} = \cdots = \frac{n}{s}\frac{(n-1)}{s}\cdots\frac{1}{s}\mathcal{L}\{t^0\} = \frac{n!}{s^{n+1}},$$

wobei wir am Ende verwendet haben, dass $\mathcal{L}\{t^0\} = \mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$ (Beispiel 1.2.1). □

1.2.3 Erste Bemerkungen

1. Bemerken Sie, dass die Transformation einer Funktion $f(t)$ nur von den Werten von f für $t \geq 0$ beeinflusst wird. Zum Beispiel haben die Funktionen $f(t) = t$ und $f(t) = |t|$ die gleiche Laplace-Transformation.

2. Die Laplace-Transformation existiert nur für die Werte von s, für welche das uneigentliche Integral in (1.1) endlich ist. Zum Beispiel existiert für $f(t) = e^{-at}$ aus Beispiel 1.2.2 die Laplace-Transformation $\mathcal{L}\{e^{-at}\}$ nur für $s \in (-a, \infty)$.

1.2.4 Weitere Laplace-Transformationen finden

Wie finden wir weitere Transformationen? Wir möchten natürlich die Anzahl Integrale, die wir berechnen müssen, minimieren. Entwickeln wir also ein paar „Tricks“. Wir wissen bereits, dass $\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}$ und $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$. Was ist $\mathcal{L}\{2t^2 - 8\}$? Erinnern Sie sich, dass die Laplace-Transformation durch ein Integral definiert ist. Wir können also die Linearitätseigenschaften des Integrals verwenden. Sei zum Beispiel C eine Konstante. Dann ist

$$\mathcal{L}\{Cf(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} Cf(t)\, dt = C\int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt = C\mathcal{L}\{f(t)\}.$$

Wir können also eine Konstante aus der Transformation „herausziehen“. Ähnlich sieht es mit der Linearität aus. Da die Linearität eine sehr wichtige Eigenschaft ist, halten wir dies in einem Satz fest.

Satz 1.2.4 (Linearität der Laplace-Transformation)**.** *Seien A, B, C Konstanten. Dann gilt*

$$\boxed{\mathcal{L}\{Af(t) + Bg(t)\} = A\mathcal{L}\{f(t)\} + B\mathcal{L}\{g(t)\}}$$

und insbesondere

$$\mathcal{L}\{Cf(t)\} = C\mathcal{L}\{f(t)\}.$$

Übung 1.2.5. Überprüfen Sie den Satz mithilfe der Definition. Das heisst, zeigen Sie, dass $\mathcal{L}\{Af(t) + Bg(t)\} = A\mathcal{L}\{f(t)\} + B\mathcal{L}\{g(t)\}$ gilt. Jetzt können wir $\mathcal{L}\{2t^2 - 8\}$ berechnen:

$$\mathcal{L}\{2t^2 - 8\} = 2\mathcal{L}\{t^2\} - 8\mathcal{L}\{1\} = 2\frac{2}{s^3} - 8\frac{1}{s} = \frac{4}{s^3} - \frac{8}{s} = \frac{4 - 8s^2}{s^3}.$$

Easy peasy.

Beispiel 1.2.6. Wir berechnen $\mathcal{L}\{\cosh(at)\}$ für $s > |a|$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\cosh(at)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{at} + e^{-at}}{2}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{at}\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{-at}\} \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{(s-a)} + \frac{1}{2}\frac{1}{(s+a)} = \frac{s}{s^2 - a^2},\end{aligned}$$

wobei wir Beispiel 1.2.2 auf $f(t) = e^{at}$ und auf $f(t) = e^{-at}$ angewendet haben.

Durch ähnliche Methoden können die Laplace-Transformationen von vielen elementaren Funktionen berechnet werden. Einige wichtige Beispiele sind in der Tabelle 1.1 aufgelistet.

Übung 1.2.7. Überprüfen Sie die Korrektheit von Tabelle 1.1.

1.2.5 Existenz und Eindeutigkeit

Widmen wir uns nun der Frage, wann genau die Laplace-Transformation existiert. Betrachten wir zuerst Funktionen von exponentieller Ordnung. Wir sagen, dass eine Funktion $f(t)$ *höchstens von exponentieller Ordnung (mit einer Konstanten $c > 0$)* ist für $t \to \infty$, wenn

$$\lim_{t\to\infty} \frac{|f(t)|}{e^{ct}} = 0.$$

Wenn dies mit einer Konstante c erfüllt, dann ist es auch mit $c' > c$ erfüllt.

Übung 1.2.8. Verwenden Sie die Regel von de L'Hospital, um zu zeigen, dass Polynomfunktionen von exponentieller Ordnung sind.

Hinweis: Bemerken Sie, dass die Summe zweier Funktionen von exponentieller Ordnung wieder von exponentieller Ordnung ist. Dann zeigen Sie, dass t^n von exponentieller Ordnung ist für alle n.

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
C	$\frac{C}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^2	$\frac{2}{s^3}$
t^3	$\frac{6}{s^4}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$\sinh(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2-\omega^2}$
$\cosh(\omega t)$	$\frac{s}{s^2-\omega^2}$

Tabelle 1.1: Einige Laplace-Transformationen (C, ω, und a sind Konstanten).

Für eine Funktion von exponentieller Ordnung haben wir Existenz und Eindeutigkeit der Laplace-Transformation.

Satz 1.2.9 (Existenz)**.** *Sei $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion von höchstens exponentieller Ordnung mit einer Konstanten c. Dann ist $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ definiert für alle $s > c$.*

Beweis. Es existiert $A_0 \in \mathbb{R}$, so dass $|f(t)| \leq e^{ct}$ für jedes $t \in [A_0, \infty)$.

Da f stetig auf $[0, A_0]$, bekommt sie dort ein Maximum. Es folgt, dass $|f(t)| \leq e^{ct}$ für jedes $t \in [0,\infty)$. Sei $s > c$, oder in anderen Worten $(c-s) < 0$. Durch das Vergleichskriterium aus der Analysis folgt, dass das uneigentliche Integral $\int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt$, welches $\mathcal{L}\{f(t)\}$ definiert, existiert, falls das folgende Integral existiert:

$$\int_0^\infty e^{-st}(Me^{ct})\,dt = M\int_0^\infty e^{(c-s)t}\,dt = M\left[\frac{e^{(c-s)t}}{(c-s))}\right]_{t=0}^{\infty} = \frac{M}{s-c}.$$

Dieses Integral existiert für $s > c$.

□

Die Transformation existiert auch für einige andere Funktionen, welche nicht von exponentieller Ordnung sind, aber dies ist für uns nicht relevant. Bevor wir uns um die Eindeutigkeit kümmern, bemerken wir, dass die Laplace-Transformation einer Funktion von exponentieller Ordnung im unendlichen verschwindet:

$$\lim_{s\to\infty} F(s) = 0.$$

Satz 1.2.10 (Eindeutigkeit)**.** *Seien $f(t)$ und $g(t)$ stetige Funktionen von exponentieller Ordnung. Nehmen wir an, dass eine Konstante C existiert, sodass $F(s) = G(s)$ für alle $s > C$. Dann gilt $f(t) = g(t)$ für alle $t \geq 0$.*

Beide Sätze gelten mit kleinen Änderungen auch für stückweise stetige Funktionen. Erinnern Sie sich, dass stückweise stetig bedeutet, dass die Funktion überall stetig ist bis auf eine diskrete Menge von Punkten, an denen Sie direkt auf einen anderen Wert springt. Unser Eindeutigkeitssatz kann die Werte an diesen Unstetigkeiten allerdings nicht „sehen“. Wir können also nur folgern, dass $f(t) = g(t)$ ausserhalb von Unstetigkeiten.

1.2.6 Die inverse Transformation

Wie bereits gesagt wird die Laplace-Transformation uns erlauben, Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen umzuwandeln. Wenn wir die algebraische Gleichung im s-Bereich (auch Frequenzbereich genannt) gelöst haben, werden wir zum t-Bereich (auch Zeitbereich genannt) zurückkehren wollen, um eine Lösung der Differentialgleichung zu erhalten. Wenn wir, ausgehend von einer gegebenen Funktion $F(s)$, eine Funktion $f(t)$ finden wollen, sodass $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, dann müssen wir zuerst wissen, ob solch eine Funktion eindeutig ist. Es stellt sich heraus, dass dies zutrifft, dank Satz 1.2.10. Somit können wir ohne Sorge die folgende Definition machen.

Falls $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ für eine (stetige) Funktion $f(t)$, dann definieren wir die *inverse Laplace-Transformation* von $F(s)$ als

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \stackrel{\text{def}}{=} f(t).$$

Es gibt eine Integralformel für die Inverse (d.h. die inverse Laplace-Transformation ist auch eine Integral-Transformation), aber wir werden diese hier nicht brauchen. Für uns genügt es, die inverse Transformation mithilfe der Tabelle 1.1 zu bestimmen. Die interessierte Leserin kann dazu trotzdem gerne [1, Lektion 13] lesen.

Beispiel 1.2.11. Wir möchten die inverse Laplace-Transformation von $F(s) = \frac{1}{s+1}$ finden. Wir betrachten die Tabelle 1.1 und sehen, dass

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} = e^{-t}.$$

Da die Laplace-Transformation linear ist, ist die inverse Laplace-Transformation ebenfalls linear. Das heisst,

$$\mathcal{L}^{-1}\{AF(s) + BG(s)\} = A\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} + B\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}.$$

Natürlich gilt auch $\mathcal{L}^{-1}\{CF(s)\} = C\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$. Wir demonstrieren anhand eines Beispiels, wie die Linearität verwendet werden kann.

Beispiel 1.2.12. Sei $F(s) = \frac{s^2+s+1}{s^3+s}$. Wir wollen die inverse Laplace-Transformation bestimmen.

Zuerst benutzen wir die Teilbruchzerlegung, um F in eine Form zu bringen, sodass wir Tabelle 1.1 anwenden können. Wir faktorisieren den Nenner als $s(s^2+1)$ und schreiben

$$\frac{s^2+s+1}{s^3+s} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+1}.$$

Wenn wir die rechte Seite auf einen geminsamen Nenner bringen und dann die Zähler der beiden Seiten gleichsetzen, erhalten wir $A(s^2+1)+s(Bs+C) = s^2+s+1$. Durch Auflösen der Klammern und Gleichsetzen der Koeffizienten sehen wir $A+B = 1$, $C = 1$, $A = 1$, und somit $B = 0$. In anderen Worten,

$$F(s) = \frac{s^2+s+1}{s^3+s} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2+1}.$$

Dank der Linearität der inversen Laplace-Transformation gilt

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2+s+1}{s^3+s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = 1 + \sin t.$$

Was könnten wir aber machen, wenn der Nenner eine kompliziertere quadratische Funktion ist, wie sie manchmal in der Partialbruchzerlegung vorkommen? In diesem Fall hilft uns die sogenannte *Verschiebungs-Eigenschaft*, oder auch *erste Verschiebungs-Eigenschaft*,

$$\boxed{\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a),}$$

wobei $F(s)$ die Laplace-Transformation von $f(t)$ ist.

Übung 1.2.13. Leiten Sie die erste Verschiebungs-Eigenschaft aus der Definition der Laplace-Transformation her.

Wenn wir also eine komplizierte quadratische Funktion im Nenner haben, dann vervollständigen wir das Quadrat, schreiben solche Quadriken als $(s+a)^2+b$ und benutzen dann die Verschiebungs-Eigenschaft:

Beispiel 1.2.14. Wir wollen $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4s+8}\right\}$ finden.

Zuerst vervollständigen wir das Quadrat, um den Nenner auf die Form $(s+2)^2+4$ zu bringen. Gemäss Tabelle 1.1 gilt

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4}\right\} = \frac{1}{2}\sin(2t).$$

Wenn wir nun darauf die Verschiebungs-Eigenschaft anwenden, erhalten wir

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4s+8}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2+4}\right\} = \frac{1}{2}\,e^{-2t}\sin(2t).$$

Im Allgemeinen wollen wir die Laplace-Transformation auf alle rationalen Funktionen anwenden können, das heisst auf alle Funktionen von der Form

$$\frac{F(s)}{G(s)},$$

wobei $F(s)$ und $G(s)$ Polynome sind. Da normalerweise für alle Funktionen, die wir betrachten, die Laplace-Transformation gegen Null geht für $s \to \infty$, ist es nicht schwer zu sehen, dass der Grad von $F(s)$ kleiner sein muss als der Grad von $G(s)$. Solche rationalen Funktionen werden auch *echte rationale Funktionen* genannt und wir können immer die Partialbruchzerlegung anwenden. Natürlich heisst das, dass wir in der Lage sein müssen, den Nenner in lineare und quadratische Terme zu faktorisieren, wofür wir die Nullstellen des Nenners finden müssen. Man sollte auch die Vervollständigung des Quadrats gut beherrschen.

1.2.7 Übungen

Übung 1.2.15. Finden Sie die Laplace-Transformation von $3 + t^5 + \sin(\pi t)$.

Übung 1.2.16. Finden Sie die Laplace-Transformation von $a + bt + ct^2$ für Konstanten a, b und c.

Übung 1.2.17. Finden Sie die Laplace-Transformation von $A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$.

Übung 1.2.18. Finden Sie die Laplace-Transformation von $\cos^2(\omega t)$.

Übung 1.2.19. Finden Sie die inverse Laplace-Transformation von $\frac{4}{s^2-9}$.

Übung 1.2.20. Finden Sie die inverse Laplace-Transformation von $\frac{2s}{s^2-1}$.

Übung 1.2.21. Finden Sie die inverse Laplace-Transformation von $\frac{1}{(s-1)^2(s+1)}$.

Übung 1.2.22. Finden Sie die Laplace-Transformation von $f(t) = \begin{cases} t & \text{if } t \geq 1, \\ 0 & \text{if } t < 1. \end{cases}$

Übung 1.2.23. Finden Sie die inverse Laplace-Transformation von $\frac{s}{(s^2+s+2)(s+4)}$.

Übung 1.2.24. Finden Sie die Laplace-Transformation von $\sin\big(\omega(t-a)\big)$.

Übung 1.2.25. Finden Sie die Laplace-Transformation von $t\sin(\omega t)$. Hinweis: Mehrfache partielle Integration.

Übung 1.2.26. Finden Sie die inverse Laplace-Transformation von $4(t+1)^2$.

Übung 1.2.27. Finden Sie die Laplace-Transformation von $\frac{8}{s^3(s+2)}$.

Übung 1.2.28. Finden Sie die Laplace-Transformation von te^{-t}. Hinweis: Partielle Integration.

Übung 1.2.29. Finden Sie die Laplace-Transformation von $\sin(t)e^{-t}$. Hinweis: Partielle Integration.

1.3 Transformationen von Ableitungen und ODEs

1.3.1 Transformationen von Ableitungen

Sehen wir nun, wie die Laplace-Transformation für die Lösung von Differentialgleichungen benutzt werden kann. Zuerst versuchen wir, die Laplace-Transformation einer Funktion zu finden, welche die Ableitung einer anderen Funktion ist. Nehmen wir an, $g(t)$ sei eine differenzierbare Funktion von exponentieller Ordnung, das heisst $|g(t)| \leq Me^{ct}$ für Konstanten M und c. Somit existiert $\mathcal{L}\{g(t)\}$ und ausserdem gilt $\lim_{t\to\infty} e^{-st}g(t) = 0$ wenn $s > c$. Also haben wir, für $s > c$,

$$\mathcal{L}\{g'(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}g'(t)\,dt = \Big[e^{-st}g(t)\Big]_{t=0}^\infty - \int_0^\infty (-s)\,e^{-st}g(t)\,dt = -g(0) + s\mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Wir wiederholen diesen Vorgang für die höheren Ableitungen. Die Resultate davon sind in Tabelle 1.2 aufgelistet. Diese Methode funktioniert auch für stückweise differenzierbare Funktionen, das heisst für Funktionen, die stückweise stetig sind mit einer stückweise stetigen Ableitung. Der Fakt, dass die Funktion von exponentieller Ordnung ist, wurde benutzt, um zu zeigen, dass die Grenzwerte in der obigen Berechnung existieren. Wir werden uns nicht allzu sehr um diesen Fakt kümmern.

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
$g'(t)$	$sG(s) - g(0)$
$g''(t)$	$s^2G(s) - sg(0) - g'(0)$
$g'''(t)$	$s^3G(s) - s^2g(0) - sg'(0) - g''(0)$

Tabelle 1.2: Laplace-Transformationen von Ableitungen ($G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$ wie üblich).

Übung 1.3.1. (a) Überprüfen Sie Tabelle 1.2.

(b) Allgemeiner, überprüfen Sie mit Induktion, dass die folgende Formel gilt:

$$\mathcal{L}\{g^{(n)}(t)\} = s^n\mathcal{L}\{g(t)\} - s^{n-1}g(0) - s^{n-2}g'(0) - \cdots - sg^{(n-2)}(0) - g^{(n-1)}(0),$$

wobei $g^{(k)}(t)$ die k-te Ableitung von g an der Stelle t bezeichnet.

1.3.2 ODEs lösen mithilfe der Laplace-Transformation

Bemerken Sie, dass die Laplace-Transformation die Ableitung in eine Multiplikation mit s umwandelt. Sehen wir nun, wie wir diesen Fakt auf Differentialgleichungen anwenden können.

Beispiel 1.3.2. Betrachten wir die Differentialgleichung

$$x''(t) + x(t) = \cos(2t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 1.$$

Wir nehmen die Laplace-Transformation von beiden Seiten. Wir bezeichnen mit $X(s)$, wie üblich, die Laplace-Tranformation von $x(t)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\big\{x''(t) + x(t)\big\} &= \mathcal{L}\big\{\cos(2t)\big\}, \\ s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + X(s) &= \frac{s}{s^2+4}. \end{aligned}$$

Jetzt setzen wir die Anfangsbedingungen ein – dies macht die Berechnungen klarer – und wir erhalten

$$s^2X(s) - 1 + X(s) = \frac{s}{s^2+4}.$$

Wir lösen nach $X(s)$ auf,

$$X(s) = \frac{s}{(s^2+1)(s^2+4)} + \frac{1}{s^2+1}.$$

Wir verwenden eine Partialbruchzerlegung (Übung) und können somit schreiben:

$$X(s) = \frac{1}{3}\,\frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{3}\,\frac{s}{s^2+4} + \frac{1}{s^2+1}.$$

Nun wenden wir die inverse Laplace-Transformation an und erhalten:

$$x(t) = \frac{1}{3}\cos(t) - \frac{1}{3}\cos(2t) + \sin(t).$$

Das Vorgehen für lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten ist wie folgt: Wir nehmen eine gewöhnliche Differentialgleichung in der Zeitvariable t. Wir wenden die Laplace-Transformation an, um die Gleichung in eine algebraische Gleichung im Frequenzbereich umzuformen. Alle $x(t)$, $x'(t)$, $x''(t)$, und so weiter, werden zu

$X(s)$, $sX(s) - x(0)$, $s^2X(s) - sx(0) - x'(0)$, und so weiter, umgewandelt. Wir lösen die Gleichung nach $X(s)$ auf. Dann nehmen wir die inverse Laplace-Transformation, falls möglich, und finden somit $x(t)$.

Wir sollten an dieser Stelle anmerken, dass die Laplace-Transformation nicht für jede Funktion existiert, es kann also nicht jede Gleichung auf diese Art gelöst werden. Ausserdem: Falls die Gleichung nicht eine lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten ist, erhalten wir durch Anwendung der Laplace-Transformation möglicherweise keine algebraische Gleichung.

1.3.3 Ein weiteres Beispiel in anderem Schreibstil

Beispiel 1.3.3. Wir wollen eine Funktion $y = y(t)$ finden, welche die Differentialgleichung

$$y'' - y = t,$$

mit Anfangsbedingungen

$$y(0) = 1 \quad \text{und} \quad y'(0) = 1,$$

erfüllt. Wenn wir die Laplace-Transformation auf die Gleichung $y'' - y = t$ anwenden und die Linearitätseigenschäft und Beispiel 1.2.3 benutzen, erhalten wir

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{y'' - y\} &= \mathcal{L}\{t\} && \iff \\
s^2\mathcal{L}\{y\} - sy(0) - y'(0) - \mathcal{L}\{y\} &= \frac{1}{s^2} && \iff \\
(s^2 - 1)\mathcal{L}\{y\} &= \frac{1}{s^2} + s + 1 && \iff \\
\mathcal{L}\{y\} &= \frac{1}{s^2 - 1}\left(\frac{1}{s^2} + s + 1\right).
\end{aligned}$$

Mit Partialbruchzerlegung und unserer Tabelle erhalten wir

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{y\} &= \frac{1}{s^2(s^2-1)} + \frac{1}{s-1} \overset{(*)}{=} \frac{1}{s^2-1} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s-1} \\
&= \mathcal{L}\{\sinh t\} - \mathcal{L}\{t\} + \mathcal{L}\{e^t\} \\
&= \mathcal{L}\{\sinh t - t + e^t\},
\end{aligned}$$

woraus folgt, dass $y(t) = \sinh t - t + e^t$. In $(*)$ haben wir eine Partialbruchzerlegung im ersten Term verwendet, mit dem Ansatz $\frac{1}{s^2(s^2-1)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s^2-1}$, um dann A und B zu bestimmen.

1.3.4 Verwendung der Heaviside-Funktion

Die Heaviside-Funktion ist eine typische „Ingenieurs-Funktion“, welche auch Einheitssprungfunktion genannt wird[4]. Die Funktion ist definiert durch

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < 0, \\ 1 & \text{if } t \geq 0. \end{cases}$$

Man kann sich darunter eine Funktion vorstellen, die „Einschalten zum Zeitpunkt 0“ beschreibt. Mithilfe dieser Funktion können wir viele Phänomene beschreiben, wo etwas ein- oder ausgeschaltet wird, sowie Funktionen zusammenfügen oder „abschneiden“. Wir werden dies anhand vieler Beispiele erklären.

Beispiel 1.3.4. Die Funktion, die „Einschalten um $t = a$“ beschreibt, ist definiert als

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < a, \\ 1 & \text{if } t \geq a. \end{cases}$$

Mit der Heaviside-Funktion können wir dies als $f(t) = u(t - a)$ schreiben.

Bemerkung 1.3.5. Eine gute Notation (allerdings mit einem kleinen Risiko, verwirrend zu sein) ist

$$u_a(t) := u(t - a).$$

Wenn Sie diese Notation verwenden, sollten Sie über $u_a(t)$ wie folgt nachdenken: Die Funktion $u_a(t)$ ist die Heaviside-Funktion, die einen Sprung bei a hat. Mit dieser Notation ist $u(t) = u_0(t)$.

Bemerkung 1.3.6. Bemerkung 1 von §1.2.3 besagt, dass $\mathcal{L}(f(t))$ nur $f(t)$ für $t \in [0, \infty)$ „sieht“. Dies können wir jetzt präziser sagen: Direkt aus der Definition der Laplace-Transform folgt

$$\mathcal{L}(f(t)) = \mathcal{L}(f(t)u(t)).$$

Sie erinnern sich vielleicht, dass allgemein $g(t - a)$ die Funktion $g(t)$, welche um a Einheiten nach rechts verschoben wurde, beschreibt. Das obige Beispiel ist bloss ein Spezialfall dieses Tricks.

[4]Die Funktion ist nach dem englischen Mathematiker, Ingenieur und Physiker Oliver Heaviside (1850-1925) benannt. Es ist ein reiner Zufall, dass man die Funktion auch als „schwer“ (heavy) auf einer „Seite“ (side) beschreiben kann.

Beispiel 1.3.7. Die Funktion, die „einschalten bei $t = a$ und ausschalten bei $t = b$“ beschreibt, ist

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ 1 & a \leq t < b \\ 0 & b \leq t. \end{cases}$$

Diese Funktion ist gleich $u(t-a) - u(t-b)$.

Beispiel 1.3.8. Betrachten wir die Funktion, welche „Einschalten einer Sinusmaschine bei $t = a$“ beschreibt. Damit meinen wir die Funktion, deren Graph wie folgt aussieht:

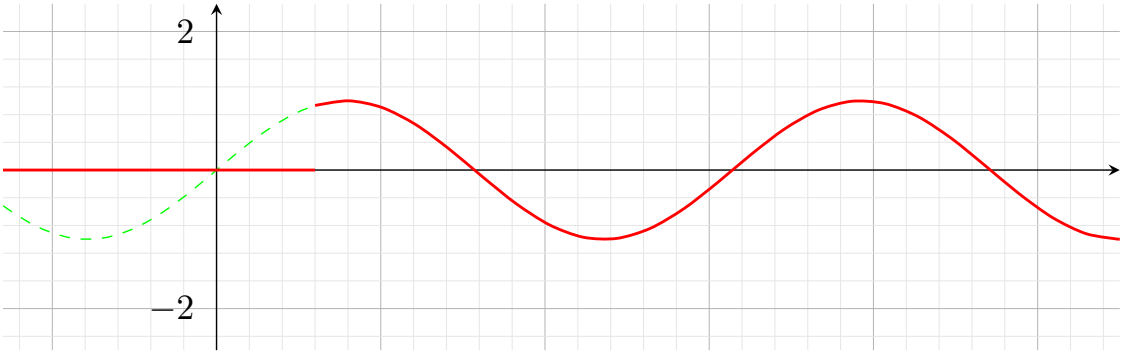


Mithilfe der Heaviside-Funktion können wir diese Funktion als $\sin(t-a)u(t-a)$ schreiben. Um dies zu verstehen, bemerken wir zuerst, dass $h(t) = \sin(t)u(t)$ eine Sinusmaschine beschreibt, die bei $t = 0$ beginnt. Was wir suchen ist genau diese Funktion, aber um a Einheiten nach rechts verschoben. Somit ist unsere Funktion gleich $h(t-a) = \sin(t-a)u(t-a)$.

Beispiel 1.3.9. Betrachten wir nun die Funktion, welche „eine bereits laufende Sinusmaschine um $t = a$ einschalten“ beschreibt. Damit meinen wir die Funktion

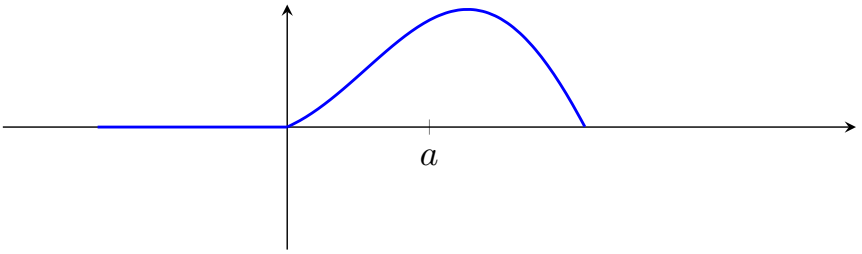
$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ \sin(t) & a \leq t. \end{cases}$$

Der Graph dieser Funktion ist gegeben durch

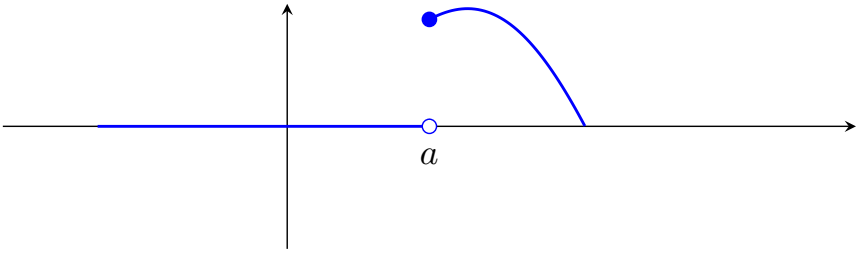


wobei die gestrichelte Linie, die „bereits laufende“ Sinusmaschine darstellt. Diese Funktion kann als $\sin(t)u(t-a)$ geschrieben werden. Man kann beim ersten Term $\sin(t)$ an die „laufende Sinusmaschine“ denken und beim zweiten Term $u(t-a)$ an den Vorgang des Einschaltens zum Zeitpunkt $t = a$.

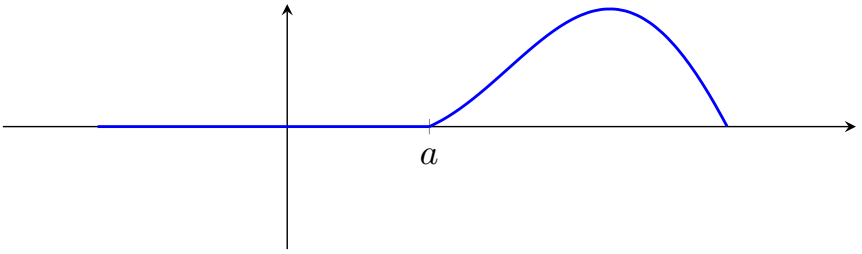
Beispiel 1.3.10. Dieses Beispiel erklärt die gleichen Ideen der letzten beiden Beispielen, aber auf eine etwas andere Art. Wenn $f(t)$ den Graph



hat, dann hat $u(t-a)f(t)$ den Graph



aber $u(t-a)f(t-a)$ hat den Graph



Beispiel 1.3.11. Sei $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Wenn wir $f(t)$ nur auf einem bestimmten Zeitfenster betrachten wollen, sagen wir für $a \leq t < b$, das heisst wir wollen die Funktion

$$g(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ f(t) & a \leq t < b \\ 0 & b \leq t \end{cases}$$

betrachten, dann können wir dafür die Heaviside-Funktion verwenden. Die Funktion $g(t)$ kann nämlich als $[u(t-a) - u(t-b)]f(t)$ geschrieben werden. Allgemein bedeutet die Multiplikation einer Funktion f mit $[u(t-a) - u(t-b)]$, dass wir „die Funktion f

zwischen a und b abschneiden“. Auf diese Weise können wir auch verschiedene Funktionen „zusammenkleben“. Zum Beispiel seien $0 \leq a_0 < a_1 < \cdots < a_n$ reelle Zahlen und $f_1(t), \ldots, f_n(t)$ bekannte Funktionen. Dann können wir die Funktion

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < a_0 \\ f_i(t) & a_{i-1} \leq t < a_i,\ 1 \leq i \leq n \\ 0 & a_n \leq t \end{cases}$$

schreiben als

$$\sum_{i=1}^{n} [u(t - a_{i-1}) - u(t - a_i)] f_i(t). \tag{1.2}$$

In Worten könnte man diese Funktion wie folgt beschreiben: Diese Funktion ist gleich f_i auf dem Intervall $[a_{i-1}, a_i)$.

Ähnlich dazu kann die Funktion

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < a_0 \\ f_i(t) & a_{i-1} \leq t < a_i,\ 1 \leq i \leq n \\ f_{n+1}(t) & a_n \leq t \end{cases}$$

geschrieben werden als

$$\left(\sum_{i=1}^{n} [u(t - a_{i-1}) - u(t - a_i)] f_i(t) \right) + u(t - a_n) f_{n+1}(t). \tag{1.3}$$

Übung 1.3.12. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Beispiele verstehen! Beschreiben Sie die Funktion aus (1.3) in Worten.

Es wird später für uns nützlich sein, zu wissen, wie die Heaviside-Funktion mit der Laplace-Transformation interagiert.

Satz 1.3.13 (Zweite Verschiebungs-Eigenschaft, t-Verschiebung)**.** *Wenn eine Funktion f die Laplace-Transformation $\mathcal{L}\{f(t)\}$ hat, dann gilt*

$$\mathcal{L}\{f(t - a)u(t - a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, \tag{1.4}$$

oder äquivalent dazu

$$f(t - a)u(t - a) = \mathcal{L}^{-1}(e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}). \tag{1.5}$$

Beweis. Es gilt

$$\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\}(s) = \int_0^\infty e^{-st}u(t-a)f(t-a)\,dt.$$

Mittels $\bar{t} := t - a$ erhalten wir

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\}(s) &= \int_0^\infty e^{-st}u(t-a)f(t-a)\,dt \\ &= \int_{-a}^\infty e^{-s(\bar{t}+a)}u(\bar{t})f(\bar{t})\,d\bar{t} \\ &= \int_{-a}^\infty e^{-s\bar{t}}e^{-sa}u(\bar{t})f(\bar{t})\,d\bar{t} = (*)\end{aligned}$$

Nehmen wir an, dass $a \geq 0$ (siehe Übung 1.3.14 für den Fall $a < 0$). Bemerken Sie jetzt, dass $u(\bar{t})f(\bar{t}) = 0$ für $\bar{t} \in [-a, 0)$, da $u(\bar{t}) = 0$ in diesem Bereich, daher können wir den Integrationsbereich anpassen und $\bar{t}$ von 0 bis ∞ integrieren. Ausserdem ist $u(\bar{t})f(\bar{t}) = f(\bar{t})$ für $\bar{t} \in [0, \infty)$. Es folgt

$$(*) = e^{-sa}\int_0^\infty e^{-s\bar{t}}f(\bar{t})\,d\bar{t} = e^{-sa}\mathcal{L}\{f(t)\},$$

wie wir zeigen wollten. □

Übung 1.3.14. Man muss diesen Beweis ein bisschen ändern, wenn $a < 0$ ist. Probieren Sie es! Hinweis: Benutzen Sie Bemerkung 1.3.6.

Übung 1.3.15. Zeigen Sie, dass (1.4) äquivalent ist zu

$$\mathcal{L}\{f(t)u(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t+a)\}. \tag{1.6}$$

Hinweis: Definieren Sie $g(t)$ als $g(t-a) = f(t)$ oder equivalent $g(t) = f(t+a)$ und benutzen Sie dann (1.4) mit g.

Bemerkung 1.3.16. Die Formel (1.6) ist sehr nützlich, wenn man die Laplace-Transformation von Funktionen der Form (1.2) berechnen möchte. Diese Formel vergessen viele Autoren (also fügen Sie sie zu Ihrer Zusammenfassung für die Prüfung hinzu!).

Übung 1.3.17. Zeigen Sie

$$\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$$

auf zwei Arten: zuerst mit der Definition und dann mithilfe von Satz 1.3.13.

Beispiel 1.3.18. Sie erinnern sich vielleicht vom ersten Studienjahr, dass ein Masse-Feder-System gegeben ist durch eine Gleichung von der Form

$$x''(t) + x(t) = f(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

wobei f der „erzwingende Term“ (oder auch Zwangsfunktion) genannt wird. Hier betrachten wir einen nicht-periodischen erzwingenden Term. Seien $0 \leq a < b$. Wir definieren $f(t) = 1$, falls $a \leq t < b$, und $f(t) = 0$ sonst. Wir können uns ein Masse-Feder-System vorstellen, bei dem eine Rakete (angemacht an unsere Masse) zum Zeitpunkt $t = a$ eingeschaltet und zum Zeitpunkt $t = b$ ausgeschaltet wird. Sie gibt also während $b - a$ Sekunden Gas. Alternativ kann diese Gleichung auch einen RLC-Schaltkreis modellieren, bei dem die Spannung zwischen $t = a$ und $t = b$ mit einer konstanten Rate erhöht und danach konstant gehalten wird.

Mit der Heaviside-Funktion schreiben wir $f(t) = u(t - a) - u(t - b)$. Wir transformieren die Gleichung, setzen die Anfangsbedingungen wie zuvor ein und erhalten

$$s^2 X(s) + X(s) = \frac{e^{-as}}{s} - \frac{e^{-bs}}{s}.$$

Wir lösen nach $X(s)$ auf und erhalten

$$X(s) = \frac{e^{-as}}{s(s^2+1)} - \frac{e^{-bs}}{s(s^2+1)}.$$

Wir überlassen es der Leserin als Übung, (mit Partialbruchzerlegung) zu zeigen, dass

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+1)}\right\} = 1 - \cos t.$$

In anderen Worten $\mathcal{L}\{1 - \cos t\} = \frac{1}{s(s^2+1)}$. Somit erhalten wir mit (1.5)

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-as}}{s(s^2+1)}\right\} = (1 - \cos(t-a))u(t-a).$$

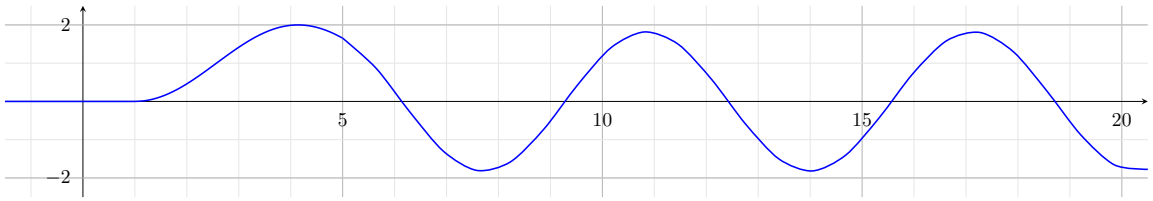
Ähnlich dazu gilt auch

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-bs}}{s(s^2+1)}\right\} = (1 - \cos(t-b))u(t-b).$$

Somit ist die Lösung gegeben durch

$$x(t) = (1 - \cos(t-a))u(t-a) - (1 - \cos(t-b))u(t-b).$$

Der Graph für $a = 1$ und $b = 5$ ist in Figur 1.2 zu sehen.



Figur 1.2: Plot von $x(t)$ für $a = 1$ und $b = 5$.

1.4 Faltung

1.4.1 Erzwungene Schwingungen mittels Faltung – Einleitung

In Analysis I und II haben Sie Schwingungen studiert (harmonische Oszillatoren, gedämpfte und ungedämpfte Oszillatoren, Masse-Feder-Systeme). Lassen Sie uns kurz einige Dinge aus der Analysis I und II wiederholen. Gleichungen von der Form

$$x''(t) + Ax'(t) + Bx(t) = f(t), \quad x(0) = c_1, \quad x'(0) = c_2, \tag{1.7}$$

modellieren Schwingungen. Grob gesagt ist A die Dämpfungskonstante (zum Beispiel durch Reibung), c_1 steht für die anfängliche Auslenkung und c_2 für die Anfangsgeschwindigkeit. Die Funktion $f(t)$ wird Zwangsfunktion genannt und steht für externe Kräfte, die auf das System wirken. Sie können zum Beispiel an ein Kind denken, das auf einer Schaukel hin- und herschwingt – die Kraft, die das Kind selbst ausübt (oder ein Erwachsener, der das Kind anstösst), ist die Funktion $f(t)$. Bemerken Sie, dass für grössere Schwingungen eine Synchronisierung stattfinden muss zwischen der Frequenz der Schaukel (welche hauptsächlich durch die Länge des Seils bestimmt wird) und der von aussen einwirkenden Kraft. Solche Systeme können sehr erfolgreich mithilfe der Laplace-Transformation studiert werden, sobald wir den Begriff der Faltung[5] eingeführt haben.

1.4.2 Die Faltung

Wir haben bereits gesagt, dass die Laplace-Transformation eines Produkts nicht das Produkt der Transformationen ist. Es ist aber nicht alle Hoffnung verloren. Wir müssen nämlich einfach eine andere Art von „Produkt“ verwenden. Nehmen wir zwei Funktionen $f(t)$ und $g(t)$, welche für $t \geq 0$ definiert sind. Wir definieren die *Faltung*

[5] Die Leserin sollte nicht den Eindruck haben, dass man die Faltung nur definiert, um dieses Problem zu behandeln. Wie Sie weiter unten sehen werden, geht der Begriff der Faltung ganz natürlich aus dem Studium der Eigenschaften der Laplace-Transformation hervor.

von $f(t)$ und $g(t)$ als

$$\boxed{(f * g)(t) \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^t f(\tau) g(t-\tau)\, d\tau.} \tag{1.8}$$

Wie Sie sehen können, ist die Faltung von zwei Funktionen in der Variable t wieder eine Funktion von t.

Beispiel 1.4.1. Betrachten wir $f(t) = e^{-t}$ und $g(t) = t$ für $t \geq 0$. Dann ist

$$(f * g)(t) = \int_0^t e^{-\tau}(t-\tau)\, d\tau = e^{-t} + t - 1.$$

Um das Integral zu berechnen, haben wir eine partielle Integration verwendet.

Beispiel 1.4.2. Betrachten wir $f(t) = \sin(\omega t)$ und $g(t) = \cos(\omega t)$ für $t \geq 0$. Dann ist

$$(f * g)(t) = \int_0^t \sin(\omega\tau)\cos(\omega(t-\tau))\, d\tau.$$

Wir verwenden die Formel

$$\sin(\psi)\cos(\theta) = \frac{1}{2}(\sin(\psi+\theta) - \sin(\theta-\psi)).$$

Folglich gilt

$$\begin{aligned}(f * g)(t) &= \int_0^t \frac{1}{2}(\sin(\omega t) - \sin(\omega t - 2\omega\tau))\, d\tau \\ &= \left[\frac{1}{2}\tau\sin(\omega t) + \frac{1}{4\omega}\cos(2\omega\tau - \omega t)\right]_{\tau=0}^{t} \\ &= \frac{1}{2}t\sin(\omega t).\end{aligned}$$

Die Formel gilt nur für $t \geq 0$. Wir nehmen an, dass f und g für negative t gleich Null (oder einfach nicht definiert) sind.

Die Faltung hat viele Eigenschaften, durch die sie sich wie ein Produkt verhält. Sei c eine Konstante und seien f, g und h Funktionen. Dann gelten

$$\begin{aligned} f * g &= g * f, \\ f * (g + h) &= f * g + f * h, \\ (cf) * g &= f * (cg) = c(f * g), \\ (f * g) * h &= f * (g * h), \\ f * 0 &= 0 * f = 0. \end{aligned}$$

Es gibt aber auch einige Eigenschaften, die für die Faltung anders sind als für ein Produkt:

$$f * 1 \neq f,$$
$$f * f \text{ ist nicht zwingend nicht-negativ.}$$

Die wichtigste Eigenschaft für uns, sowie das Hauptresultat dieses Abschnitts, ist der folgende Satz:

Satz 1.4.3. *Seien $f(t)$ und $g(t)$ Funktionen von exponentieller Ordnung. Dann gilt*

$$\boxed{\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}.} \tag{1.9}$$

In anderen Worten, die Laplace-Transformation einer Faltung ist das Produkt der Laplace-Transformationen. Die einfachste Art, dieses Resultat anzuwenden, ist in umgekehrter Richtung.

Beispiel 1.4.4. Betrachten wir die Funktion von s, die durch

$$\frac{1}{(s+1)s^2} = \frac{1}{(s+1)}\frac{1}{s^2}$$

definiert ist. Wir erkennen die zwei Einträge von Tabelle 1.1, das heisst

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} = e^{-t} \quad \text{und} \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t.$$

Es folgt

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\frac{1}{s^2}\right\} = t * e^{-t} = e^{-t} + t - 1,$$

gemäss Beispiel 1.4.1.

1.4.3 Zurück zu Oszillatoren – Erinnerung einiger Fakten aus dem Kindergarten

Lesen Sie nochmals die kurze Einleitung in Abschnitt 1.4.1. Im nächsten Abschnitt werden wir die Laplace-Transformation benutzen, um ungedämpfte Oszillatoren mit beliebiger Zwangfunktion zu studieren. Ungedämpfte Oszillatoren entsprechen dem Fall $A = 0$ in (1.7). Das Ziel des nächsten Abschnitts ist es, solche Systeme zu verstehen für beliebige Zwangsfunktionen $f(t)$, $t \geq 0$.

Übung 1.4.5. Finden Sie eine Lösung für

$$x'' + \omega_0^2 x = f(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0, \tag{1.10}$$

wobei $f(t)$, $t \geq 0$, eine beliebige Funktion ist.

Wir werden diese Übung im nächsten Abschnitt lösen. Insbesondere werden wir sehen, dass gewisse Funktionen $f(t)$ zu einem interessanten Effekt führen können, welcher **Resonanz** genannt wird.

Sie erinnern sich vielleicht aus der Analysis II, dass wenn es keinen Zwang gibt (das heisst wenn $f(t) = 0$ für alle $t \geq 0$), die Lösung von

$$x'' + \omega_0^2 x = 0, \quad x(0) = c_1, \quad x'(0) = c_2, \tag{1.11}$$

gegeben ist durch

$$x(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + \frac{c_2}{\omega_0} \sin(\omega_0 t).$$

Übung 1.4.6. Beweisen Sie dies mithilfe der Laplace-Transformation. Betrachten Sie die Lösung und vergewissern Sie sich, dass sie diese verstehen. Betrachten Sie zum Beispiel den Fall $c_2 = 0$ und verstehen Sie seine physikalische Bedeutung. Sie können sich dabei Ihre kleine Cousine auf einer Schaukel vorstellen, welcher Sie beim Start helfen, indem Sie die Schaukel auf einen Winkel von c_1 hochheben und dann loslassen. Die Lösung der Gleichung besagt dann, dass die Schaukel für immer hin- und herschwingen wird (da wir keine Dämpfung haben) mit der Frequenz ω_0. Denken Sie auch an den Fall mit $c_1 = 0$ und c_2 beliebig. Wenn $c_1 = c_2 = 0$ ist, erhalten wir die Nulllösung. Verstehen Sie, warum dies genau das ist, was wir auch erwarten, und vergleichen Sie diesen Fall mit dem Problem (1.10).

Bemerken Sie, dass die Frequenz ω der Lösung **nicht** von c_1 und c_2 abhängt. Sie erinnern sich vielleicht daran aus dem Kindergarten oder aus dem Physikunterricht – das mathematische Modell einer (ungedämpften) Schaukel für kleine Auslenkungen (oder wissenschaftlich gesagt, ein Pendel) ist

$$x'' + \frac{g}{L} x = 0, \quad x(0) = c_1, \quad x'(0) = c_2.$$

Also hängt[6] $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$ nur von der Länge L des Pendels ab (und zum Beispiel nicht von der Masse des schwingenden Objekts (in unserer Geschichte das Gewicht Ihrer Cousine)). Ich finde das ziemlich beeindruckend – wenn Sie und Ihre kleine Cousine auf jeweils einer Schaukel hin- und herschwingen (wobei beide Schaukeln die gleiche Länge haben), sind Ihre Frequenzen gleich! Wenn die Längen unterschiedlich sind, hat welche Schaukel die schnellere Frequenz? Gehen Sie Baby-sitten und probieren Sie es aus! Wenn Sie dafür zu faul sind, gibt es hier und hier jeweils ein Video dazu.

[6] Hier bezeichnet g die Gravitationskonstante.

Ähnlich dazu ist das mathematische Modell eines (ungedämpften) Masse-Feder-Systems gegeben durch

$$x'' + \frac{k}{m}x = 0, \quad x(0) = c_1, \quad x'(0) = c_2.$$

Hier ist k die „Federkonstante“ und m ist die Masse. Also hängt $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ nur von der Feder und der Masse ab, aber nicht von der anfänglichen Auslenkung.

Dies ist alles schön und gut, aber auch ziemlich elementar. Man braucht keine Laplace-Transformation, um solche Gleichungen zu lösen. Das Ganze wird interessanter, wenn wir eine Zwangsfunktion haben, die nicht Null ist. Denken Sie nochmals an die Schaukel: Was passiert, wenn wir immer wieder anstossen? Und welche Rolle spielt dabei der Zeitpunkt?

Wir betrachten zuerst ein einfaches System mit einer vorgegebenen äusseren Kraft. Damit können wir Resonanz verstehen. Das Video der Tacoma-Brücke zeigt, wie stark eine Brücke schwingen kann. Die Erklärung ihres Einsturzes ist allerdings komplizierter; darauf kommen wir nach der Rechnung kurz zurück.

1.4.4 Lösung von Beispiel 1.4.5

Diese Lösung demonstriert die volle Kraft der Faltung und der Laplace-Transformation. Wir können die Lösung für das Oszillatorproblem mit Zwang für eine beliebige Zwangsfunktion als ein bestimmtes Integral angeben.

Wir wenden zuerst die Laplace-Transformation auf die Gleichung an. Wir bezeichnen die Transformation von $x(t)$ als $X(s)$ und die Transformation von $f(t)$ als $F(s)$, wie üblich. Es gilt dann

$$s^2X(s) + \omega_0^2X(s) = F(s),$$

oder in anderen Worten

$$X(s) = F(s)\frac{1}{s^2 + \omega_0^2}.$$

Wir wissen bereits, dass

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + \omega_0^2}\right\} = \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0}.$$

Deshalb gilt

$$x(t) = \int_0^t f(\tau)\frac{\sin(\omega_0(t-\tau))}{\omega_0}\,d\tau,$$

oder, wenn wir die Reihenfolge vertauschen,

$$x(t) = \int_0^t \frac{\sin(\omega_0\tau)}{\omega_0}f(t-\tau)\,d\tau.$$

Ganz einfach. Nun können wir einige interessante Zwangsfunktionen einsetzen und sehen, was passiert!

1.4.5 Resonanz

Wir können nun sehen, wie die Laplace-Transformation unerschrocken mit Resonanz umgeht. Nehmen wir an, dass $f(t) = \cos(\eta t)$ unsere Zwangsfunktion ist. Dann ist

$$x(t) = \int_0^t \frac{\sin(\omega_0 \tau)}{\omega_0} \cos(\eta(t-\tau))\, d\tau = \frac{1}{\omega_0} \int_0^t \sin(\omega_0 \tau) \cos(\eta(t-\tau))\, d\tau.$$

Den Fall $\eta = \omega_0$ haben wir bereits in Beispiel 1.4.2 berechnet. Also gilt, wenn $\eta = \omega_0$, dass

$$x(t) = \left(\frac{1}{\omega_0}\right)\left(\frac{1}{2} t \sin(\omega_0 t)\right) = \frac{1}{2\omega_0} t \sin(\omega_0 t).$$

Bemerken Sie das t vor dem Sinus. Die Lösung wächst also unbeschränkt, wenn t gross wird, was bedeutet, dass es eine Resonanz gibt. Um zu verstehen, was das heisst, schauen wir, was im Fall $\eta \neq \omega_0$ passiert.

Übung 1.4.7. Zeigen Sie für $\eta \geq 0$, $\omega_0 > 0$ und $\eta \neq \omega_0$, dass

$$\left(\frac{\sin(\omega_0 \cdot)}{\omega_0} * \cos(\eta \cdot)\right)(t) = \int_0^t \frac{\sin(\omega_0 \tau)}{\omega_0} \cos(\eta(t-\tau))\, d\tau$$

durch

$$\frac{\cos(\eta t) - \cos(\omega_0 t)}{\omega_0^2 - \eta^2}$$

gegeben ist.

Wenn die beiden Frequenzen nahe beieinander liegen, kann die Schwingung über längere Zeiten sehr gross werden. Für festes t gilt jedoch

$$\lim_{\eta \to \omega_0} \frac{\cos(\eta t) - \cos(\omega_0 t)}{\omega_0^2 - \eta^2} = \frac{t \sin(\omega_0 t)}{2\omega_0}.$$

Das ist genau die Lösung im Resonanzfall, die wir bereits berechnet haben.

Grob gesagt können wir sagen, dass die meisten Systeme, die wir untersuchen, gewisse natürliche Bewegungen (sogenannte *Eigenmoden*) und natürliche Frequenzen (auch *Eigenfrequenzen* genannt) haben. Hier hat das Masse-Feder-System ω_0 als natürliche Frequenz, und ω_0 ist tatsächlich eine Eigenschaft des Systems – es hängt nur von der Federkonstante k und der Masse m ab. Wenn eine periodische Kraft mit der passenden Frequenz wirkt, erhalten wir Resonanz. Das können Sie im Experiment mit dem Schwingwagen sehen.

Auch die Tacoma-Brücke hatte solche natürlichen Frequenzen. Ihr Einsturz lässt sich aber nicht einfach dadurch erklären, dass der Wind mit der passenden Frequenz geblasen

hätte. Die Bewegung der Brücke veränderte die Luftströmung, und die Luftströmung wirkte wiederum auf die Bewegung zurück. Dabei konnte der Wind der Schwingung immer mehr Energie zuführen. Dieses Phänomen heisst *aeroelastisches Flattern*.

Unser einfaches Modell erklärt also Resonanz bei einer vorgegebenen äusseren Kraft. Für den Einsturz der Tacoma-Brücke braucht man ein Modell, in dem die Kraft selbst von der Bewegung der Brücke abhängt.

Für Ingenieurinnen und Ingenieure stellt sich also die Frage: Wie können wir gefährliche Schwingungen verhindern? Dabei spielen unter anderem die Bauweise und die Dämpfung eine Rolle. Wir werden später über die Krümmung von Balken und über ihre Schwingungen sprechen.

Bemerkungen

1. Sehr grob gesagt kann man beim Studium der Wellengleichung jeden Baustein als einen Oszillator betrachten. In gewisser Weise ist eine vibrierende Saite der Länge L die Überlagerung von Oszillatoren der Frequenzen $\frac{n\pi}{L}$.

2. Wir können jede Gleichung mit konstanten Koeffizienten mit einer Zwangsfunktion $f(t)$ lösen als ein bestimmtes Integral, mithilfe der Faltung. Ein bestimmtes Integral (also keine geschlossene Form) als Lösung genügt für die meisten praktischen Anwendungen. Es ist nicht schwierig, ein bestimmtes Integral numerisch zu berechnen.

3. Resonanz kommt in vielen Situationen des Lebens vor, auch wenn wir es of nicht bemerken. Mein Lieblingsbeispiel ist Singen unter der Dusche – ist es Ihnen schonmal pasiert, dass Sie in einer geschlossenen Dusche gesungen haben und dann plötzlich, ohne guten Grund, die Trennwand der Dusche Ihnen „geantwortet“ hat? In anderen Worten, mit Ihnen resoniert hat? Dies ist passiert, weil die Tonhöhe, in der Sie gesungen haben, die gleiche natürliche Frequenz wie die Trennwand hatte, welche hauptsächlich von der Länge abhängt. Wenn Sie keine Ahnung haben, wovon ich spreche, möchten Sie vielleicht anfangen, in der Dusche zu singen – oder vielleicht haben Sie das gleiche Phänomen schon erlebt, wenn Sie in einem kleinen Tunnel (zum Beispiel unter der Eisenbahn) gesungen haben.

4. Ein zentrales Beispiel über die Gleichung die wir oben Studiert haben, insbesondere im Kontext von Laplace-Transformationen, ist die Theorie der RLC-Schaltkreise. Die interessierte Leserin kann dafür Kreyszig [2, Abschnitt 2.9] konsultieren oder irgendein anderes Ingenieursmathematikbuch.

1.4.6 Die Volterra-Integralgleichung

Eine oft verwendete Integralgleichung ist die *Volterra-Integralgleichung*[7]

$$x(t) = f(t) + \int_0^t g(t-\tau)x(\tau)\,d\tau,$$

wobei $f(t)$ und $g(t)$ bekannte Funktionen sind und $x(t)$ die unbekannte Funktion ist, die wir finden möchten. Um $x(t)$ zu finden, wenden wir die Laplace-Transformation auf die Gleichung an und erhalten

$$X(s) = F(s) + G(s)X(s),$$

wobei $X(s)$, $F(s)$ und $G(s)$ jeweils die Laplace-Transformationen von $x(t)$, $f(t)$ und $g(t)$ sind. Wir erhalten

$$X(s) = \frac{F(s)}{1-G(s)}.$$

Um $x(t)$ zu finden, müssen wir die inverse Laplace-Transformation von $X(s)$ berechnen.

Beispiel 1.4.8. Wir wollen

$$x(t) = e^{-t} + \int_0^t \sinh(t-\tau)x(\tau)d\tau$$

lösen. Wir wenden die Laplace-Transformation an und erhalten

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2-1}X(s)$$

oder

$$X(s) = \frac{\frac{1}{s+1}}{1-\frac{1}{s^2-1}} = \frac{s-1}{s^2-2} = \frac{s}{s^2-2} - \frac{1}{s^2-2}.$$

Es ist nicht schwierig, die Tabelle 1.1 anzuwenden, um

$$x(t) = \cosh(\sqrt{2}t) - \frac{1}{\sqrt{2}}\sinh(\sqrt{2}t)$$

zu erhalten.

1.4.7 Übungen

Übung 1.4.9. Sei $f(t) = t^2$ für $t \geq 0$ und $g(t) = u(t-1)$. Berechnen Sie $f * g$.

Übung 1.4.10. Sei $f(t) = t$ für $t \geq 0$ und $g(t) = \sin t$ für $t \geq 0$. Berechnen Sie $f * g$.

[7] Benannt nach dem italienischen Mathematiker Vito Volterra (1860-1940).

Übung 1.4.11. Finden Sie die Lösung der Gleichung

$$mx'' + cx' + kx = f(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

für eine beliebige Funktion $f(t)$, wobei $m > 0$, $c > 0$, $k > 0$ und $c^2 - 4km > 0$ (das System ist übergedämpft). Schreiben Sie die Lösung als ein bestimmtes Integral.

Übung 1.4.12. Finden Sie die Lösung der Gleichung

$$mx'' + cx' + kx = f(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

für eine beliebige Funktion $f(t)$, wobei $m > 0$, $c > 0$, $k > 0$ und $c^2 - 4km < 0$ (das System ist untergedämpft). Schreiben Sie die Lösung als ein bestimmtes Integral.

Übung 1.4.13. Finden Sie die Lösung der Gleichung

$$mx'' + cx' + kx = f(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

für eine beliebige Funktion $f(t)$, wobei $m > 0$, $c > 0$, $k > 0$ und $c^2 - 4km = 0$ (das System ist kritisch gedämpft). Schreiben Sie die Lösung als ein bestimmtes Integral.

Übung 1.4.14. Lösen Sie nach $x(t)$ auf:

$$x(t) = e^{-t} + \int_0^t \cos(t - \tau)x(\tau)\, d\tau.$$

Übung 1.4.15. Lösen Sie nach $x(t)$ auf:

$$x(t) = \cos t + \int_0^t \cos(t - \tau)x(\tau)\, d\tau.$$

Übung 1.4.16. Berechnen Sie $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+4)^2}\right\}$, indem Sie eine Faltung benutzen.

Übung 1.4.17. Schreiben Sie die Lösung für

$$x'' - 2x = e^{-t^2}, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

als ein bestimmtes Integral.

Hinweis: Versuchen Sie nicht, die Laplace-Transformation von e^{-t^2} zu berechnen.

Übung 1.4.18. Sei $f(t) = \cos t$ für $t \geq 0$ und $g(t) = e^{-t}$. Berechnen Sie $f * g$.

Übung 1.4.19. Berechnen Sie $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{s^4+s^2}\right\}$, indem Sie eine Faltung benutzen.

Übung 1.4.20. Lösen sie $x'' + x = \sin t,\ x(0) = 0,\ x'(0) = 0$, mithilfe einer Faltung.

Übung 1.4.21. Lösen sie $x''' + x' = f(t),\ x(0) = 0,\ x'(0) = 0,\ x''(0) = 0$, mithilfe einer Faltung. Schreiben Sie die Lösung als ein bestimmtes Integral.

1.5 Dirac-Delta-Funktion und Impulsantwort

1.5.1 Rechteckiger Impuls

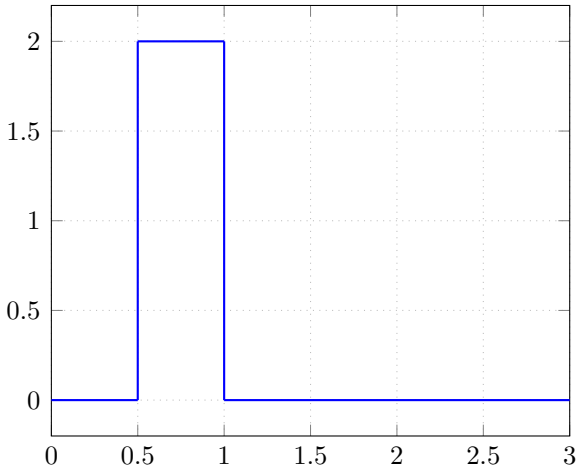
In vielen Anwendungen untersuchen wir ein physikalisches System, indem wir kurze Impulse geben und dann sehen, was das System macht. Das resultierende Verhalten wird oft *Impulsantwort* genannt. Sehen wir zuerst, was wir genau mit einem Impuls meinen. Die einfachste Art von Impuls ist ein rechteckigiger Impuls, welcher durch

$$\varphi(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < a \\ M & \text{if } a \leq t < b \\ 0 & \text{if } b \leq t \end{cases}$$

definiert ist. Sehen Sie Figur 1.3 für einen Graph. Bemerken Sie, dass

$$\varphi(t) = M\big(u(t-a) - u(t-b)\big),$$

wobei $u(t)$ die Einheitssprungfunktion ist.



Figur 1.3: Beispiel eines rechteckigen Impulses mit $a = 0.5$, $b = 1$ und $M = 2$.

Nehmen wir die Laplace-Transformation von einem rechteckigen Impuls,

$$\mathcal{L}\{\varphi(t)\} = \mathcal{L}\big\{M\big(u(t-a) - u(t-b)\big)\big\} = M\frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s}.$$

Der Einfachheit halber sei $a = 0$. Ausserdem ist es bequem, wenn wir $M = 1/b$ festlegen, denn dann haben wir

$$\int_0^\infty \varphi(t)\, dt = 1.$$

Das bedeutet, dass der Impuls „Einheitsmasse“ hat. Für solch einen Impuls berechnen wir

$$\mathcal{L}\{\varphi(t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{u(t) - u(t-b)}{b}\right\} = \frac{1 - e^{-bs}}{bs}. \tag{1.12}$$

Wir möchten solchen Impuls mit b sehr klein betrachten. Das heisst wir möchten, dass der Impuls sehr kurz und sehr hoch ist. Wenn wir b nach Null konvergieren lassen, gelangen wir zum Konzept der Dirac-Delta-Funktion. Wir definieren zuerst dieses Konzept, und dann zeigen wir, dass es als Grenzwert von $b \to 0$ in (1.12) vorkommt.

1.5.2 Die Delta-Funktion

Die *Dirac-Delta-Funktion*[8] ist genau genommen keine Funktion; sie wird manchmal eine *verallgemeinerte Funktion* genannt. Wir vermeiden überflüssige Details und sagen einfach, dass es ein Objekt ist, welches nur wirklich Sinn ergibt, wenn wir es integrieren. Die Motivation ist, dass wir gerne eine „Funktion“ $\delta(t)$ hätten, sodass für jede stetige Funktion $f(t)$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t)\, dt = f(0)}$$

gilt. Diese Formel sollte gelten, wenn wir über ein beliebiges Intervall integrieren, welches 0 enthält, nicht bloss für $(-\infty, \infty)$. Also ist $\delta(t)$ eine „Funktion“, welche ihre gesamte „Masse“ im Punkt $t = 0$ hat. In anderen Worten, für jedes Intervall $[c, d]$ gilt

$$\int_c^d \delta(t)\, dt = \begin{cases} 1 & \text{falls das Intervall } [c,d] \text{ 0 enthält, also } c \le 0 \le d, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Leider gibt es keine solche Funktion im klassischen Sinn. Wir können uns intuitiv vorstellen, dass $\delta(t)$ Null ist für $t \neq 0$ und gewissermassen unendlich für $t = 0$.

Eine gute Art, um über $\delta(t)$ nachzudenken, ist als Grenzwert von immer kürzeren Impulsen, deren Integral jeweils 1 ist. Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir einen rechteckigen Impuls $\varphi(t)$ wie oben haben mit $a = 0$ und $M = 1/b$, das heisst $\varphi(t) = \frac{u(t)-u(t-b)}{b}$. Wir berechnen

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) f(t)\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u(t) - u(t-b)}{b} f(t)\, dt = \frac{1}{b}\int_0^b f(t)\, dt.$$

[8] Benannt nach dem englischen Physiker und Mathematiker Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984).

Falls $f(t)$ stetig ist bei $t = 0$, dann ist ist für sehr kleine b die Funktion $f(t)$ ungefähr gleich $f(0)$ auf dem Intervall $[0, b]$. Wir approximieren das Integral

$$\frac{1}{b}\int_0^b f(t)\ dt \approx \frac{1}{b}\int_0^b f(0)\ dt = f(0).$$

Daraus folgt

$$\lim_{b\to 0}\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)f(t)\ dt = \lim_{b\to 0}\frac{1}{b}\int_0^b f(t)\ dt = f(0).$$

Akzeptieren wir ab jetzt $\delta(t)$ als ein Objekt, welches wir integrieren können. Oft möchten wir δ zu einem anderen Punkt verschieben, zum Beispiel $\delta(t-a)$. In diesem Fall haben wir

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)f(t)\ dt = f(a).$$

Bemerken Sie, dass $\delta(a-t)$ das gleiche Objekt ist wie $\delta(t-a)$. In anderen Worten, die Faltung von $\delta(t)$ mit $f(t)$ ist wieder $f(t)$, also

$$(f * \delta)(t) = \int_0^t \delta(t-s)f(s)\ ds = f(t).$$

Da wir $\delta(t)$ integrieren können, können wir auch die Laplace-Transformation davon berechnen:

$$\boxed{\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = \int_0^{\infty} e^{-st}\delta(t-a)\ dt = e^{-as}.}$$

Insbesondere ist

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1.$$

Bemerkung 1.5.1. Bemerken Sie, dass die Laplace-Transformation von $\delta(t-a)$ aussieht wie die Laplace-Transformation der Ableitung der Heaviside-Funktion $u(t-a)$, wenn wir diese ableiten könnten. Bemerken Sie zuerst, dass

$$\mathcal{L}\big\{u(t-a)\big\} = \frac{e^{-as}}{s}.$$

Um zu erhalten, was die Laplace-Transformation der Ableitung wäre, multiplizieren wir mit s (gemäss Tabelle 1.2), um e^{-as} zu erhalten, was die Laplace-Transformation von $\delta(t-a)$ ist. Wir kommen zum gleichen Ergebnis mithilfe einer Integration,

$$\int_0^t \delta(s-a)\ ds = u(t-a).$$

Folglich gilt in gewisser Weise

$$\text{“}\quad \frac{d}{dt}\big[u(t-a)\big] = \delta(t-a) \quad \text{”}$$

Diese Argumentationsweise erlaubt es uns, über die Ableitungen von Funktionen mit einer Sprung-Unstetigkeit zu sprechen. Wir können uns die Ableitung der Heaviside-Funktion $u(t-a)$ vorstellen als eine Funktion die überall Null ist ausser bei a, wo sie gewissermassen unendlich ist. Dies entspricht genau unserem intuitiven Verständnis der Delta-Funktion.

Beispiel 1.5.2. Wir berechnen $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s}\right\}$. Bis jetzt haben wir immer echte rationale Funktionen in der s-Variable betrachtet. Das heisst, der Zähler hatte immer einen kleineren Grad als der Nenner. Nicht so mit $\frac{s+1}{s}$. Wir schreiben

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{1+\frac{1}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\{1\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = \delta(t) + 1.$$

Das resultierende Objekt ist eine verallgemeinerte Funktion und macht nur innerhalb eines Integrals Sinn.

1.5.3 Impulsantwort

Wie zuvor gesagt, in der Differentialgleichung $Lx = f(t)$ denken wir an $f(t)$ als Input und an $x(t)$ als Output. Oft ist es wichtig, die Antwort auf einen Impuls zu finden. In diesem Fall verwenden wir die Delta-Funktion an der Stelle von $f(t)$. Die Lösung für

$$Lx = \delta(t)$$

wird die *Impulsantwort* genannt.

Beispiel 1.5.3. Wir lösen (um die Impulsantwort zu finden) die Gleichung

$$x'' + \omega_0^2 x = \delta(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0. \tag{1.13}$$

Wir wenden zuerst die Laplace-Transformation auf die Gleichung an. Wir bezeichnen die Transformation von $x(t)$ mit $X(s)$.

$$s^2X(s) + \omega_0^2 X(s) = 1, \qquad \text{und somit} \qquad X(s) = \frac{1}{s^2+\omega_0^2}.$$

Wenn wir die inverse Laplace-Transformation anwenden, erhalten wir

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0}.$$

Zusatzinformation über die Lösung – wird nicht in der Vorlesung besprochen

Lassen Sie uns etwas über das obige Beispiel sagen. Wir haben zuvor bewiesen, dass wenn der Input $f(t)$ ist, dann ist die Lösung von $Lx = f(t)$ gegeben durch

$$x(t) = \int_0^t f(\tau) \frac{\sin\big(\omega_0(t-\tau)\big)}{\omega_0}\, d\tau.$$

Bemerken Sie, dass die Lösung für einen beliebigen Input gegeben ist durch die Faltung mit der Impulsantwort. Finden wir heraus, warum das so ist! Der Schlüssel dazu ist, zu sehen, dass für Funktionen $x(t)$ und $f(t)$ gilt, dass

$$(x * f)''(t) = \frac{d^2}{dt^2}\left[\int_0^t f(\tau)x(t-\tau)\, d\tau\right] = \int_0^t f(\tau)x''(t-\tau)\, d\tau = (x'' * f)(t).$$

Wir leiten einfach zweimal ab unter dem Integral[9], die Details sind der Leserin als Übung überlassen.

Wenn wir jetzt die ganze Gleichung (1.13) mit f falten, wird aus der linken Seite

$$(x'' + \omega_0^2 x) * f = (x'' * f) + \omega_0^2(x * f) = (x * f)'' + \omega_0^2(x * f)$$

und aus der rechten Seite

$$(\delta * f)(t) = f(t).$$

Darum ist $y(t) = (x * f)(t)$ die Lösung zu

$$y'' + \omega_0^2 y = f(t),$$

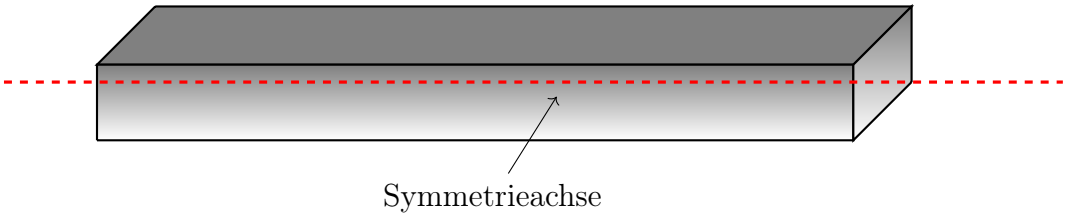
wobei x die Lösung von (1.13) ist, das heisst, x die Impulsantwort ist.

Dieses Vorgehen funktioniert allgemeiner auch für andere lineare Gleichungen der Form $Lx = f(t)$. Wenn Sie die Impulsantwort kennen, wissen Sie auch, wie Sie den Output $x(t)$ für jeden Input $f(t)$ bestimmen können, indem Sie nämlich einfach die Impulsantwort und den Input f falten.

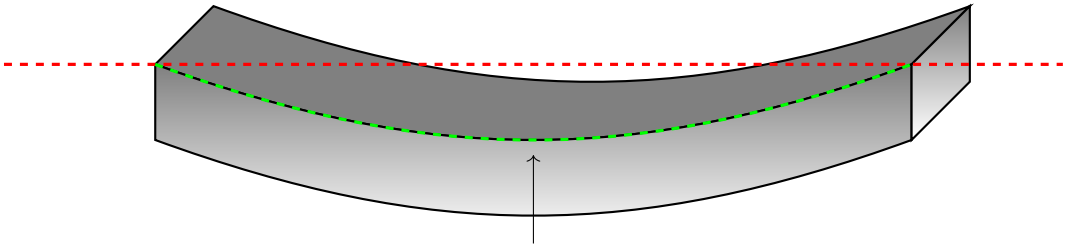
1.6 Kurze Einleitung in die Balkentheorie

Balken sind grundlegende mechanische Systeme, die im Bauingenieurwesen immer wieder auftreten. Wir betrachten einen Balken der Länge L, dessen Symmetrieachse parallel zur x-Achse ist. Der linke Endpunkt des Balkens liegt im Ursprung, der rechte Endpunkt bei $x = L$.

[9] Sie sollten sich vorstellen, dass das Integral über $(-\infty, \infty)$ geht und einfach annehmen, dass $f(t)$ und $x(t)$ stetig sind und Null für negative t.



Einwirkende Kräfte können den Balken durchbiegen. Die Form des Balkens unter dem Einfluss äusserer Kräfte wird durch die **Biegungskurve** $y(x)$ beschrieben.



Wir bezeichnen hier aufwärts als die positive Richtung. Das heisst $y(x) > 0$, falls die Biegungskurve über der Symmetrieachse am Punkt x liegt und $y(x) < 0$, falls sie darunter liegt. Später werden wir auch vertikale Balken betrachten, auch **Säulen** genannt.

Wenn wir Balken analysieren, gibt es zwei grundlegende Fälle zu betrachten. Der erste ist der **statische** Fall, wobei sich der Balken in einem statischen Equilibrium befindet und sich nicht bewegt. In diesem Fall hängt die Biegungskurve $y = y(x)$ nicht von der Zeit ab und ihre Form wird durch eine gewöhnliche Differentialgleichung bestimmt. Der zweite Fall ist der **dynamische** Fall, wobei eine Netto-Kraft auf den Balken wirkt. Dies führt zu einer Beschleunigung und somit dazu, dass sich die Biegungskurve mit der Zeit ändert. In diesem Fall wird ihre Form $y = y(x, t)$ durch eine partielle Differentialgleichung bestimmt. Heute fokussieren wir uns auf den statischen Fall.

1.6.1 Die Euler-Bernoulli Balkengleichung

Die Biegungskurve $y(x)$ eines statischen Balkens erfüllt die **Euler-Bernoulli Balkengleichung**[10]

$$EIy''''(x) = F(x). \tag{1.14}$$

Dabei ist E der Youngsche Elastizitätsmodul, I das Trägheitsmoment eines Durchschnitts des Balkens und $F(x)$ die Last, oder Kraft pro Einheitslänge, welche auf den Balken wirkt. Wir werden diese Gleichung hier nicht herleiten; lassen Sie uns nur festhalten, dass der Parameter E vom Material des Balkens abhängt, während I von seiner Geometrie abhängt.

[10]Benannt nach den schweizer Mathematikern Jakob Bernoulli (1654 – 1705), Daniel Bernoulli — der Neffe von Jakob— (1700 – 1782) und Leonhard Paul Euler (1707 – 1783).

Um diese gewöhnliche Differentialgleichung vierter Ordnung zu lösen, brauchen wir vier Randbedingungen. Welche das sind, hängt davon ab, wie der Balken an den Endpunkten befestigt ist. Dabei gibt es drei wesentliche Arten:

(i) Eingebaut: $y(0) = y'(0) = 0$,

(ii) Freie Enden: $y''(0) = y'''(0) = 0$,

(iii) Einfach befestigt: $y(0) = y''(0) = 0$.

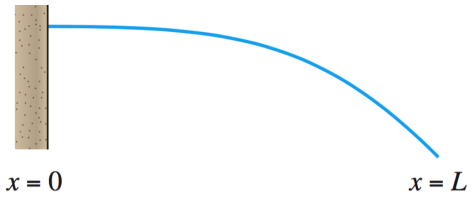
(In allen drei Fällen kann "0" durch "L" ersetzt werden, um das andere Ende zu beschreiben.)

Beispiel 1.6.1. Hier sind einige Beispiele von Balken, welche auf verschiedene Arten befestigt sind, zusammen mit den dazugehörigen Randbedingungen:

- An beiden Enden eingebaut: $y(0) = y'(0) = y(L) = y'(L) = 0$.



- Freitragender Balken, zum Beispiel ein Sprungbrett oder der Flügel eines Flugzeugs: $y(0) = y'(0) = y''(L) = y'''(L) = 0$.



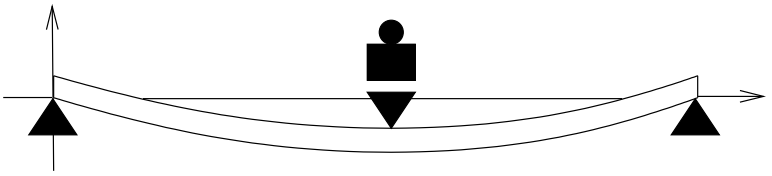
- An beiden Enden abgestützt: $y(0) = y''(0) = y(L) = y''(L) = 0$.



1.6.2 Drei-Punkte Balken-Biegen

Lassen Sie uns ein anderes Beispiel zeigen, bei dem die Delta-Funktion auftaucht. In diesem Fall die Darstellung von Punktladungen auf einem Stahlbalken. Nehmen wir an, wir haben einen Balken der Länge L, welcher auf beiden Seiten abgestützt ist. Sei x

die Position auf dem Balken und $y(x)$ die Biegung des Balkens in vertikaler Richtung. Die Biegung (oder Auslenkung) erfüllt wie zuvor die Euler-Bernoulli-Gleichung (1.14). Wir interessieren uns für die Situation, in der die Kraft an einem einzigen Punkt wirkt, wie in Figur 1.4.



Figur 1.4: Drei-Punkte Balken-Biegen.

In diesem Fall wird die Gleichung zu

$$EI\frac{d^4y}{dx^4} = -F\delta(x-a),$$

wobei $x = a$ der Punkt ist, an welchem die Masse angewandt wird. F ist die angewandte Kraft und das Minuszeichen deutet an, dass die Kraft nach unten zeigt, also in die negative y-Richtung. Die Endpunkte des Balkens erfüllen die Bedingungen

$$\begin{aligned} y(0) &= 0, \qquad y''(0) = 0, \\ y(L) &= 0, \qquad y''(L) = 0. \end{aligned}$$

Beispiel 1.6.2. Nehmen wir an, die Länge unseres Balkens sei 2 und der Einfachheit halber sei $EI = 1$. Weiter nehmen wir an, dass die Kraft $F = 1$ am Punkt $x = 1$ einwirkt. Das heisst, wir haben die Gleichung

$$\frac{d^4y}{dx^4} = -\delta(x-1)$$

und die Endpunkt-Bedingungen sind

$$y(0) = 0, \qquad y''(0) = 0, \qquad y(2) = 0, \qquad y''(2) = 0.$$

Wir könnten integrieren, aber es ist sogar noch einfacher, die Laplace-Transformation zu benutzen. Wir wenden die Transformation in der x-Variable an statt in der t-Variable. Wir bezeichnen die Transformation von $y(x)$ wie üblich mit $Y(s)$.

$$s^4Y(s) - s^3y(0) - s^2y'(0) - sy''(0) - y'''(0) = -e^{-s}.$$

Wir bemerken, dass $y(0) = 0$ und $y''(0) = 0$. Nennen wir $C_1 = y'(0)$ und $C_2 = y'''(0)$. Wir lösen nach $Y(s)$ auf und erhalten

$$Y(s) = \frac{-e^{-s}}{s^4} + \frac{C_1}{s^2} + \frac{C_2}{s^4}.$$

Wir nehmen die inverse Laplace-Transformation, wobei wir die zweite Verschiebungs-Eigenschaft (1.4) anwenden, um die Inverse des ersten Terms zu bilden.

$$y(x) = \frac{-(x-1)^3}{6}u(x-1) + C_1 x + \frac{C_2}{6}x^3.$$

Wir müssen noch zwei der Endpunkt-Bedingungen anwenden. Da die Bedingungen bei $x = 2$ sind, können wir einfach $u(x-1)$ durch 1 ersetzen, wenn wir die Ableitungen berechnen. Darum ist

$$0 = y(2) = \frac{-(2-1)^3}{6} + C_1(2) + \frac{C_2}{6}2^3 = \frac{-1}{6} + 2C_1 + \frac{4}{3}C_2$$

und

$$0 = y''(2) = \frac{-3 \cdot 2 \cdot (2-1)}{6} + \frac{C_2}{6}3 \cdot 2 \cdot 2 = -1 + 2C_2.$$

Folglich ist $C_2 = \frac{1}{2}$ und wenn wir nach C_1 auflösen und die erste Gleichung benutzen, erhalten wir $C_1 = \frac{-1}{4}$. Unsere Lösung für die Balken-Biegung ist

$$y(x) = \frac{-(x-1)^3}{6}u(x-1) - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{12}.$$

1.6.3 Übungen

Übung 1.6.3. Lösen Sie (finden Sie die Impulsantwort)

$$x'' + x' + x = \delta(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0.$$

Übung 1.6.4. Lösen Sie (finden Sie die Impulsantwort)

$$x'' + 2x' + x = \delta(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0.$$

Übung 1.6.5. Ein Impuls kann später kommen und auch grösser sein. Lösen Sie

$$x'' + 4x = 4\delta(t-1), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0.$$

Übung 1.6.6. Nehmen wir an, dass $f(t)$ und $g(t)$ differenzierbare Funktionen sind und dass $f(t) = g(t) = 0$ für alle $t \leq 0$. Zeigen Sie, dass

$$(f * g)'(t) = (f' * g)(t) = (f * g')(t).$$

Übung 1.6.7. Nehmen wir an, dass die Gleichung

$$Lx = \delta(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

die Lösung $x = e^{-t}$ für $t > 0$ hat. Finden Sie die Lösung von

$$Lx = t^2, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

für $t > 0$.

Übung 1.6.8. Berechnen Sie $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2+s+1}{s^2}\right\}$.

Übung 1.6.9 (schwierig)**.** Lösen Sie Beispiel 1.6.2, indem Sie 4 mal in der x-Variable integrieren.

Übung 1.6.10. Nehmen wir an, wir haben einen Balken der Länge 1, der an den Enden befestigt ist, und es wirke eine Kraft $F = 1$ an der Position $x = \frac{3}{4}$ nach unten. Nehmen wir der Einfachheit halber $EI = 1$ an. Finden Sie die Auslenkung $y(x)$ des Balkens.

Übung 1.6.11. Lösen Sie (finden Sie die Impulsantwort)

$$x'' = \delta(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0.$$

Übung 1.6.12. Lösen Sie (finden Sie die Impulsantwort)

$$x' + ax = \delta(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0.$$

Übung 1.6.13. Nehmen wir an, die Gleichung

$$Lx = \delta(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

hat die Lösung $x(t) = \cos(t)$, für $t > 0$. Finden Sie (in geschlossener Form) die Lösung von

$$Lx = \sin(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

für $t > 0$.

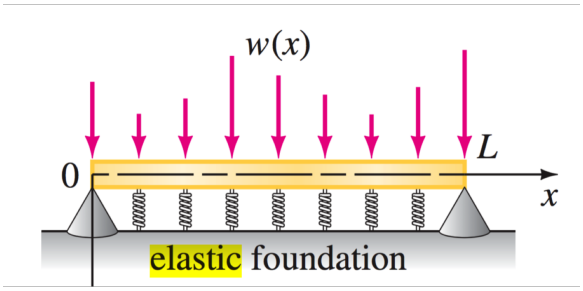
Übung 1.6.14. Berechnen Sie $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2}{s^2+1}\right\}$.

Übung 1.6.15. Berechnen Sie $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s^2e^{-s}+2}{s^2}\right\}$.

1.7 Lösung von Bauingenieur-Problemen mit Laplace

1.7.1 Elastischer Untergrund

In einigen Situtationen liegt der Balken auf einem Untergrund, welcher elastisch ist und eine aufwärts gerichtete Kraft entlang der Länge des Balkens ausführt:



Die Kraft, die vom elastischen Untergrund ausgeübt wird, hängt davon ab, wie sehr der Untergrund komprimiert/zusammengedrückt wird. Sie ist proportional zur Auslänkung des Balkens in jedem Punkt. Wenn wir die Euler-Bernoulli Gleichung anpassen, um dies zu berücksichtigen, erhalten wir die gewöhnliche Differentialgleichung

$$EIy''''(x) = f(x) - ky(x),$$

wobei $k > 0$ die Federkonstante bezüglich dem elastischen Untergrund ist. Bemerken Sie, dass eine negative Auslenkung $y(x) < 0$ zu einer zusätzlichen positiven Last $-ky(x)$ auf der rechten Seite führt, welche konsistent ist mit unserer Konvention, dass aufwärts die positive Richtung ist. Um diese Gleichung zu lösen, ist es oft hilfreich, sie umzuschreiben als

$$y''''(x) + 4a^4 y(x) = \frac{f(x)}{EI},$$

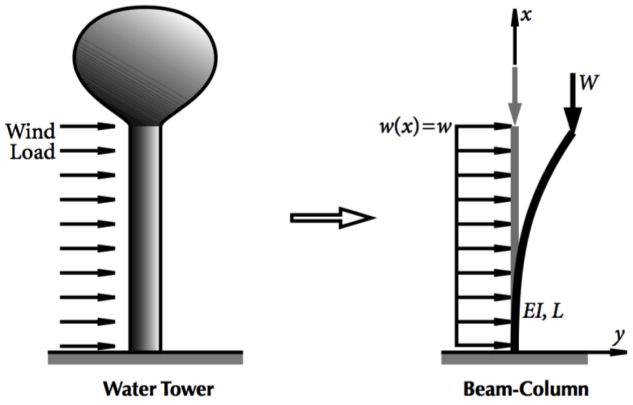
wobei $a = \left(\frac{k}{4EI}\right)^{1/4}$.

1.7.2 Säulen ("Wassertürme")

Ein anderer wichtiger Typ von Balken ist die Säule, welche aus einem vertikalen Balken mit einer Masse darüber besteht:

Die Biegungskurve ist jetzt parametrisiert durch x, welches von 0 (unteres Ende des Balkens) bis L (oberes Ende des Balkens) läuft. Wir wählen rechts als die positive Richtung für die Biegungskurve $y(x)$. Wenn wir die Euler-Bernoulli Gleichung für diese Situation anpassen, erhalten wir die gewöhnliche Differentialgleichung

$$y''''(x) + \frac{W}{EI}y''(x) = \frac{f(x)}{EI}.$$



Hier ist $f(x)$ eine äussere horizontale Last auf den Balken, zum Beispiel der Winddruck $w(x) = w$ im Bild. Wieder ist $f(x)$ positiv, wenn die Last nach rechts wirkt. Die Masse W (das Wasser oben) wird die **axiale Last** genannt.

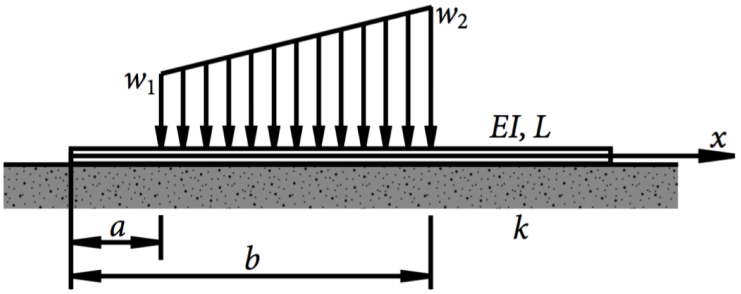
1.7.3 Ein Beispiel

Die Laplace-Transformation hat zwei zentrale Vorteile, die sie zu einem nützlichen Werkzeug für die Lösung der Balkengleichung machen: (i) aus Differentialgleichungen werden algebraische Gleichungen und (ii) die Laplace-Transformation interagiert auf schöne Art und Weise mit der Heaviside- und der Dirac'schen Delta-Funktion.

Kleines mathematisches Problem: Wir werden die Laplace-Transformation $Y(s) = \mathcal{L}\{y(x)\} = \int_0^\infty e^{-sx} y(x)dx$ für die Biegungskurve $y(x)$ berechnen, und auch die Laplace-Transformation von $f(x)$ berechnen. Jedoch sind $y(x)$ und $f(x)$ nur für $0 \leq x \leq L$ definiert, also wie können wir diese Rechnung durchführen? Die Antwort ist einfach: Wir geben den Funktionen den Wert 0 auf dem Bereich (L, ∞) und damit erhalten wir Funktionen, die auf dem ganzen Bereich $[0, \infty)$ definiert sind. Anders gesagt betrachten wir $y(x)$ als eine Funktion, die für alle $x \geq 0$ definiert ist, und wir führen die Laplace-Transformation auf die Funktion $(u(x) - u(x - L))y(x)$ aus. Wenn wir später die inverse Laplace-Transformation berechnen, beispielsweise um $y(x)$ (für alle $x \geq 0$) zu erhalten, betrachten wir nur die Werte für $0 \leq x \leq L$. Somit sind nur die Werte $y(x)$ für $0 \leq x \leq L$ von Bedeutung für die Balkengleichung.

Beispiel 1.7.1. Sie werden vielleicht ein Diagramm der folgenden Art in die dazugehörige Balkengleichung umformen müssen:
In diesem Fall müssen wir natürlich die Balkengleichung mit elastischem Untergrund verwenden. Das heisst, wir sollten zuerst die DGL

$$EIy''''(x) + ky(x) = f(x)$$



Figur 1.5: Ein Balken mit freien Enden und Untergrund mit Modulus k.

betrachten. Da der Balken freie Enden hat, sind die Randbedingungen gegeben durch

$$y''(0) = y'''(0) = y''(L) = y'''(L) = 0.$$

Schliesslich müssen wir die Funktion $f(x)$ finden. Diese sollte Null sein ausserhalb des Intervalls $[a, b]$ und sich linear vom Wert $-w_1$ bei $x = a$ zum Wert $-w_2$ bei $x = b$ bewegen (beachten Sie die Minus-Zeichen: Die Last zeigt nach unten!). Dies kann man tun, indem man zuerst die Lineare Funktion durch $-w_1$ bei a und $-w_2$ bei b findet, also

$$-\frac{x-a}{b-a}w_2 - \frac{x-b}{a-b}w_1.$$

Diese Funktion ist nicht Null ausserhalb von $[a, b]$, aber wir können die Heaviside-Funktion verwenden, um das zu erreichen: Wir multiplizieren einfach mit $u(x-a) - u(x-b)$. Tatsächlich, dieser Faktor ist Eins für $a \leq x < b$ und Null sonst. Folglich erhalten wir

$$f(x) = -\left(\frac{x-a}{b-a}w_2 + \frac{x-b}{a-b}w_1\right)(u(x-a) - u(x-b)).$$

Nun können Sie die resultierende Gleichung mithilfe der Laplace-Transformation lösen!

1.8 Systeme von GDGL's

Wir diskutieren kurz, wie die Laplace-Transformation benutzt werden kann, um Systeme von gewöhnlichen Differentialgleichungen zu lösen. Wir werden dies anhand einiger typischer Anwendungen erklären. Wir betrachten ein lineares System von erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Das heisst, wir suchen zwei Funktionen $y_1(t), y_2(t)$, für $t \geq 0$, welche die folgenden Gleichungen erfüllen:

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + g_1(t), \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + g_2(t). \end{aligned} \tag{1.15}$$

Wenn wir $Y_1(s) = \mathcal{L}\{y_1(t)\}$, $Y_2(s) = \mathcal{L}\{y_2(t)\}$, $G_1(s) = \mathcal{L}\{g_1(t)\}$, $G_2(s) = \mathcal{L}\{g_2(t)\}$ schreiben, erhalten wir mit der Tabelle 1.2

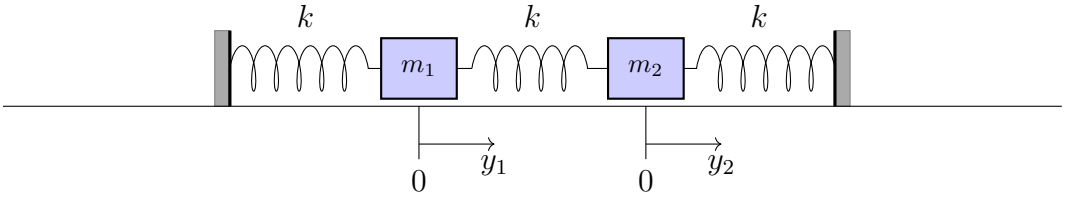
$$\begin{aligned} sY_1 - y_1(0) &= a_{11}Y_1 + a_{12}Y_2 + G_1(s), \\ sY_2 - y_2(0) &= a_{21}Y_1 + a_{22}Y_2 + G_2(s). \end{aligned}$$

Wenn wir alle Y_1- und Y_2-Terme auf eine Seite bringen, erhalten wir

$$\begin{aligned} (a_{11} - s)Y_1 + a_{12}Y_2 &= -y_1(0) - G_1(s), \\ a_{21}Y_1 + (a_{22} - s)Y_2 &= -y_2(0) - G_2(s). \end{aligned}$$

Wenn wir dieses System algebraisch nach $Y_1(s)$ und $Y_2(s)$ auflösen und dann die inverse Laplace-Transformation darauf anwenden, erhalten wir die Lösung $y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_1(s)\}$, $y_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_2(s)\}$ vom System (1.15).

Beispiel 1.8.1 (Gekoppeltes Feder-Masse-System)**.** Systeme von GDGL's von höherer Ordnung können auf eine ähnliche Weise durch die Laplace-Transformation gelöst werden. Als eine wichtige Anwendung, typisch für viele ähnliche mechanische Systeme, betrachten wir gekoppelte schwingende Massen, die an Federn befestigt sind.



Figur 1.6: Zwei Massen, die an Federn befestigt sind.

Systeme wie aus Figur 1.6 bestehen aus zwei Körpern m_1 und m_2 mit Masse 1 und drei Federn mit Federkonstante k, welche eine vernachlässigbare Masse haben. Wir nehmen auch an, dass die Dämpfung (z.B. durch Reibung) praktisch gleich Null ist. In diesem Fall können wir das physikalische System durch das folgende System von GDGL's modellieren:

$$\begin{aligned} y_1'' &= -ky_1 + k(y_2 - y_1), \\ y_2'' &= -k(y_2 - y_1) - ky_2. \end{aligned} \tag{1.16}$$

Hier stellen y_1 und y_2 die Auslenkung der Körper m_1 und m_2 von ihrer Position im statischen Equilibrium dar. Wir betrachten Auslenkungen nach rechts als positiv und Auslenkungen nach links als negativ. Diese GDGL's folgen aus **Newtwon's zweitem Gesetz**, also *Masse* $\times$ *Beschleunigung* = *Kraft*, wie wir es für einen einzelnen Körper kennen. Wir betrachten nach rechts gerichtete Kräfte als positiv und nach links gerichtete Kräfte als negativ. Beim linken Körper ist $-ky_1$ die Kraft der linken Feder und

$k(y_2 - y_1)$ die Kraft der mittleren Feder, wobei $y_2 - y_1$ die Streckung (bzw. Stauchung bei negativen Werten) der mittleren Feder ist. Beim rechten Körper ist $-k(y_2 - y_1)$ die Kraft der mittleren Feder und $-ky_2$ diejenige der rechten Feder.

Wir wollen die Lösung bezüglich den Anfangswerten

$$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 1, \quad y_1'(0) = \sqrt{3k}, \quad y_2'(0) = -\sqrt{3k}, \tag{1.17}$$

bestimmen. Den Grund für diese Anfangswerte werden wir später sehen. Seien $Y_1(s) = \mathcal{L}\{y_1(t)\}$ und $Y_2(s) = \mathcal{L}\{y_2(t)\}$. Dann erhalten wir mit der Tabelle 1.2 und den Anfangswerten das System

$$\begin{aligned} s^2Y_1 - s - \sqrt{3k} &= -kY_1 + k(Y_2 - Y_1), \\ s^2Y_2 - s + \sqrt{3k} &= -k(Y_2 - Y_1) - kY_2. \end{aligned}$$

Dieses lineare Gleichungssystem in den Unbekannten Y_1 und Y_2 kann auch als

$$\begin{aligned} (s^2 + 2k)Y_1 - kY_2 &= s + \sqrt{3k}, \\ -kY_1 + (s^2 + 2k)Y_2 &= s - \sqrt{3k}. \end{aligned}$$

geschrieben werden. Mit einer Gauss-Elimination erhalten wir die Lösung, welche wir mit Partialbruchzerlegung wie folgt ausdrücken können:

$$\begin{aligned} Y_1 &= \frac{(s + \sqrt{3k})(s^2 + 2k) + k(s - \sqrt{3k})}{(s^2 + 2k)^2 - k^2} = \frac{s}{s^2 + k} + \frac{\sqrt{3k}}{s^2 + 3k}, \\ Y_2 &= \frac{(s - \sqrt{3k})(s^2 + 2k) + k(s + \sqrt{3k})}{(s^2 + 2k)^2 - k^2} = \frac{s}{s^2 + k} - \frac{\sqrt{3k}}{s^2 + 3k}. \end{aligned}$$

Also ist die Lösung unseres Anfangswertproblems (Gleichung (1.16) mit Anfangswerten (1.17)) gegeben durch

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y_1(s)\} = \cos\sqrt{k}t + \sin\sqrt{3k}t, \\ y_2(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y_2(s)\} = \cos\sqrt{k}t - \sin\sqrt{3k}t. \end{aligned} \tag{1.18}$$

Man kann sich diese Lösungen vorstellen als Summe einer „langsamen“ Schwingung (mit Frequenz $\sqrt{k}$) und einer „schnellen“ Schwingung (mit Frequenz $\sqrt{3k}$).

Bemerkung 1.8.2. Man könnte das System aus Figur 1.6 „von weit weg“ anschauen, die beiden Massen und die mittlere Feder als ein einziges Objekt betrachten und sich fragen, wie dieses Objekt sich bewegt, genauer gesagt, in welcher Frequenz es schwingt. Wenn wir eine Weile darüber nachdenken, führt uns dies zur Grösse $y_1(t) + y_2(t)$. Mithilfe der Gleichungen (1.18) sehen wir, dass $y_1(t) + y_2(t) = 2\cos\sqrt{k}t$. Wir sehen auch, dass $y_1(t) - y_2(t) = 2\sin\sqrt{3k}t$.

Für dieses spezifische System hätten wir dies auch direkt aus (1.16) sehen können: Wenn wir die Summe und die Differenz aus den Gleichungen (1.16) nehmen, erhalten wir

$$\begin{aligned}(y_1 + y_2)'' &= y_1'' + y_2'' = -ky_1 - ky_2 = -k(y_1 + y_2),\\ (y_1 - y_2)'' &= y_1'' - y_2'' = -3k(y_1 - y_2),\end{aligned}$$

woraus wir ganz leicht $y_1(t) + y_2(t)$ und $y_1(t) - y_2(t)$ bestimmen können.

1.9 Tabelle von Laplace-Transformationen

	$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
(1.)	1	$\frac{1}{s}$
(2.)	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
(3.)	t^n, $n = 1, 2, 3, \ldots$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
(4.)	t^p, $p > -1$	$\frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}$
(5.)	$\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$
(6.)	$t^{n-\frac{1}{2}}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$	$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)\sqrt{\pi}}{2^n s^{n+1/2}}$
(7.)	$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$
(8.)	$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
(9.)	$t\sin(at)$	$\frac{2as}{(s^2+a^2)^2}$
(10.)	$t\cos(at)$	$\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$
(11.)	$\sin(at) - at\cos(at)$	$\frac{2a^3}{(s^2+a^2)^2}$
(12.)	$\sin(at) + at\cos(at)$	$\frac{2as^2}{(s^2+a^2)^2}$
(13.)	$\cos(at) - at\sin(at)$	$\frac{s(s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$
(14.)	$\cos(at) + at\sin(at)$	$\frac{s(s^2+3a^2)}{(s^2+a^2)^2}$
(15.)	$\sin(at + b)$	$\frac{s\sin(b)+a\cos(b)}{s^2+a^2}$
(16.)	$\cos(at + b)$	$\frac{s\cos(b)-a\sin(b)}{s^2+a^2}$
(17.)	$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$
(18.)	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$

	$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
(19.)	$e^{at}\sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$
(20.)	$e^{at}\cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$
(21.)	$e^{at}\sinh(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2-b^2}$
(22.)	$e^{at}\cosh(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2-b^2}$
(23.)	$t^n e^{at}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
(24.)	$f(ct)$	$\frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right)$
(25.)	$u_c(t) = u(t-c)$	$\frac{e^{-cs}}{s}$
(26.)	$\delta(t-c)$	e^{-cs}
(27.)	$u_c(t)f(t-c)$	$e^{-cs}F(s)$
(28.)	$u_c(t)g(t)$	$e^{-cs}\mathcal{L}\{g(t+c)\}$
(29.)	$e^{ct}f(t)$	$F(s-c)$
(30.)	$t^n f(t)$, $n = 1, 2, 3, \ldots$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
(31.)	$\frac{1}{t}f(t)$	$\int_s^\infty F(u)\,du$
(32.)	$\int_0^t f(v)\,dv$	$\frac{F(s)}{s}$
(33.)	$\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)\,d\tau$	$F(s)G(s)$
(34.)	$f(t+T) = f(t)$	$\frac{\int_0^T e^{-st}f(t)\,dt}{1-e^{-sT}}$
(35.)	$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$
(36.)	$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
(37.)	$f^{(n)}(t)$	$s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$

Kapitel 2

Partielle Differentialgleichungen

2.1 Was ist eine PDGL?

2.1.1 Definition einer PDGL

Erinnern Sie sich, dass eine gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL) eine Gleichung ist, in der eine Funktion in einer Variable, zum Beispiel $u = u(x)$, mit ihren Ableitungen u', u'' etc. in Verbindung gebracht wird. Zum Beispiel

$$u' = u. \tag{2.1}$$

Eine **partielle Differentialgleichung (PDGL)** ist ähnlich, aber nun hängt die unbekannte Funktion $u = u(x, y, \ldots)$ von mehreren Variablen ab und die Gleichung setzt die Funktion u zu ihren partiellen Ableitungen in Verbindung. Zum Beispiel

$$u_{xy}u_z + u_{tt} = 0,$$

wobei die Funktion $u = u(t, x, y, z)$ von vier Variablen abhängt. Hier haben wir die folgende Schreibweise verwendet:

Notation: Für eine Funktion $u = u(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ in n Variablen schreiben wir die partiellen Ableitungen als

$$u_{x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}, \qquad u_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}, \qquad \text{etc.}$$

Bemerkung 2.1.1. 1. Natürlich muss u genügend oft differenzierbar sein. In diesem Kurs ist das immer der Fall und wir werden nicht weiter darauf eingehen.

2. Manchmal verlangen wir nur, dass $u = u(x_1, \ldots, x_n)$ die PDGL in einer offenen Teilmenge $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ erfüllt. In solchen Fällen ist u möglicherweise nicht definiert (oder nicht differenzierbar) ausserhalb von Ω. □

2.1.2 Beispiele von PDGL's

Die einfachste PDGL (welche keine GDGL ist) ist möglicherweise $u_x = 0$, wobei $u = u(x, y)$ eine Funktion in zwei Variablen ist. Die Lösung ist $u(x, y) = f(y)$, wobei $f(y)$ eine beliebige Funktion in y ist. Unten sehen Sie einige weitere interessante Beispiele, wo die Funktion $u = u(t, x)$ als eine Funktion in zwei Variablen zu verstehen ist. Der Buchstabe c steht für irgendeine gegebene Konstante.

(i) $u_t = u_{xx}$ (1-dimensionale Wärmeleitungsgleichung)

(ii) $u_t + uu_x = cu_{xx}$ (Burgersgleichung)

(iii) $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ (1-dimensionale Wellengleichung)

(iv) $u_{tt} = -c^2 u_{xxxx}$ (Balkengleichung)

(v) Allgemein: $F(t, x, u, u_t, u_x, u_{tt}, u_{tx}, u_{xx}, \ldots) = 0$, wobei F eine gegebene Funktion ist.

Die Variablen t, x, y, etc. werden **unabhängige Variablen** genannt und die Funktion u wird die **abhängige Variable** genannt. Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber diese Gleichungen geben detaillierte Beschreibungen von einigen ziemlich komplizierten physikalischen Situationen. Ihre Lösungen haben sehr unterschiedliche Eigenschaften.

2.1.3 Beispiele von Lösungen

Wir betrachten die 1-dimensionale Wärmeleitungsgleichung $u_t = u_{xx}$. Hier sind einige Beispiele von Lösungen dieser Gleichung:

(i) $u(t, x) = 0$ ist natürlich eine Lösung.

(ii) $u(t, x) = \frac{1}{2}x^2 + t$ ist eine Lösung, weil $u_t = 1 = u_{xx}$.

(iii) Betrachten wir Funktionen von der Form $u(t, x) = e^{ax+bt}$, wobei a und b Konstanten sind. Für welche Werte von a und b ist dies eine Lösung?

Antwort: Wir berechnen $u_t = be^{ax+bt}$ und $u_{xx} = a^2 e^{ax+bt}$. Dann gilt $u_t = u_{xx}$, also ist u genau dann eine Lösung, wenn $b = a^2$.

Bemerkung 2.1.2. Das Raten einer bestimmten Familie von Lösungen, wie zum Beispiel $u(t,x) = a^{ax+bt}$, nennt man einen *Ansatz* (auch auf englisch!). Ein allgemeinerer und sehr nützlicher Ansatz, welchen wir oft verwenden werden, ist

$$u(t,x) = T(t)X(x)$$

für Funktionen $T(t)$ und $X(x)$, welche dann zu bestimmen sind. Dieser Ansatz heisst *Trennung der Veränderlichen* oder *Separation der Variablen* Ansatz, und wir werden ihn schon in nächstem Kapitel verwenden.

Abhängig von der Situation funktionieren einige Ansätze besser als andere. Wie weiss man also, welchen man verwenden sollte? Übung und Erfahrung! □

(iv) $u(t,x) = \frac{1}{2}x^2 + t + e^{x+t}$ ist eine Lösung. Es gibt zwei Arten, um dies zu sehen. Entweder berechnen wir u_t und u_{xx} direkt und überprüfen, dass sie gleich sind. Oder wir machen die folgende allgemeine Beobachtung: Falls v und w zwei Lösungen sind, dann ist auch $u = v + w$ eine Lösung. Tatsächlich, in diesem Fall gilt

$$u_t = (v+w)_t = v_t + w_t = v_{xx} + w_{xx} = (v+w)_{xx} = u_{xx}.$$

Mathematisch heisst das, dass die Menge aller Lösungen ein Vektorraum ist[1]. Daher wissen wir, dass $(\frac{1}{2}x^2 + t) + (e^{x+t})$ auch eine Lösung ist, da laut (ii) und (iii) die Funktionen $\frac{1}{2}x^2 + t$ und e^{x+t} Lösungen sind.

Die zweite Art war möglicherweise nicht sehr effizient in diesem speziellen Fall. Jedoch wird sie später noch extrem wichtig werden. Dieses Prinzip hat auch einen sexy Namen: Superposition.

Bemerkung 2.1.3. Wir haben gesehen, dass eine PDGL viele verschiedene Lösungen haben kann. Um eine eindeutige Lösung zu bestimmen sind weitere Einschränkungen nötig. Diese kommen in der Form von Randbedingungen. Vergleichen Sie dies mit dem Fall von GDGL's: Für jede Wahl einer Konstanten c ist eine Lösung von (2.1) gegeben durch

$$u(x) = ce^x.$$

Eine spezifische Lösung auszuwählen lässt sich reduzieren auf das Auswählen eines Wertes für $u(0) = c$. □

[1]Genau genommen brauchen wir dafür auch noch, dass die Nullfunktion eine Lösung ist und dass die Multiplikation einer Lösung mit einer Konstanten wieder eine Lösung ist. Es lässt sich leicht überprüfen, dass diese Bedingungen auch erfüllt sind.

2.2 Klassifizierung von PDGL's

PDGL's werden in verschiedene Gruppen unterteilt, abhängig von ihren Eigenschaften. Dies widerspiegelt den Fakt, dass oft verschiedene Methoden gebraucht werden, um verschiedene PDGL's zu analysieren und zu lösen.

Ordnung: Die Ordnung der höchsten Ableitung, die in der PDGL vorkommt.

Anzahl Variablen: Die Zahl der unabhängigen Variablen.

Linear/nicht-linear: Die PDGL ist **linear**, falls die Funktion u und ihre Ableitungen auf lineare Weise vorkommen, das heisst beide Seiten der Gleichung sind die Summe von Termen der Form $F(x, y, ...)$ mal u oder mal eine Ableitung von u (z.B. u_x, u_{xy}, ...). Bemerken Sie, dass die unabhängigen Variablen (t, x, y, etc.) nicht auf lineare Weise vorkommen müssen. Falls eine PDGL nicht linear ist, nennen wir sie **nicht-linear**.

Beispiel 2.2.1. Die PDGL's, die in (i)–(iv) in Abschnitt 2.1.2 aufgelistet sind, haben alle zwei Variablen (t and x). Ausserdem gilt:

1. $u_t = u_{xx}$ ist von zweiter Ordnung und linear.
2. $u_t + uu_x = cu_{xx}$ ist von zweiter Ordnung und nicht-linear (wegen dem Produkt uu_x).
3. $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ ist von zweiter Ordnung und linear.
4. $u_{tt} = -c^2 u_{xxxx}$ ist von vierter Ordnung und linear.
5. Die 3-dimensionale Wellengleichung, $u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$ ist eine lineare PDGL zweiter Ordnung in vier Variablen.
6. Die PDGL $u_x^4 + u_y u^{18} = 0$ hat zwei Variablen, ist nicht-linear, und von erster Ordnung (lassen Sie sich von den Potenzen 4 und 18 nicht verwirren; die Ordnung einer PDGL hat nichts zu tun mit dem Grad von Polynomen!).

Beispiel 2.2.2. Die Unterscheidung von linearen und nicht-linearen PDGL's ist am Anfang ziemlich verwirrend, bis man sich daran gewöhnt hat. Hier sind einige weitere Beispiele:

1. $u_{tt} = e^{-t} u_{xx} + \sin t$ ist **linear**, weil die einzige Quantität, die nicht-linear vorkommt, die unabhängige Variable t ist.
2. $uu_{xx} + u_t = 0$ ist **nicht-linear**, wegen dem Produkt uu_{xx}.

3. $u_{xx} + yu_{yy} = 0$ ist **linear**.

4. $xu_x + yu_y + u^2 = 0$ ist **nicht-linear**, wegen dem Term u^2. □

Die folgende Klasse von PDGL's ist der Hauptfokus von diesem Kurs:

Eine **lineare PDGL zweiter Ordnung in zwei Variablen** ist von der Form

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G, \tag{2.2}$$

wobei die **Koeffizienten** A, B, C, D, E, F, G möglicherweise Funktionen in den unabhängigen Variablen x, y sind. Manchmal werden die unabhängigen Variablen nicht x, y genannt, sondern t, x (oder irgendetwas anderes).

Lineare PDGL's zweiter Ordnung werden weiter in Untergruppen unterteilt, abhängig von den Eigenschaften ihrer Koeffizienten. Wir sagen, eine PDGL wie in (2.2)

- hat **konstante Koeffizienten**, falls A, B, C, D, E, F alle konstant sind (Die Funktion G dürfte von x und y abhängen). Sonst sagen wir, dass die PDGL **nicht-konstante Koeffizienten** hat.
- ist **homogen**, falls $G = 0$. Sonst sagen wir, dass die PDGL **nicht-homogen** ist.
- hat einen **Typ**, welcher durch die Grösse $B^2 - 4AC$ bestimmt wird, entsprechend dem folgenden Schema:

$B^2 - 4AC$	Type
$= 0$	Parabolisch
> 0	Hyperbolisch
< 0	Elliptisch

Bemerkung 2.2.3.

1. Der Typ hängt nicht von den Koeffizienten D, E, F, G ab.
2. Falls A, B, C von x und/oder von y abhängen (nicht-konstante Koeffizienten), dann kann der Typ sich unterscheiden für unterschiedliche Werte von x, y.
3. Der Typ ist invariant unter linearen Transformationen der Variablen (mehr dazu später).

4. Wieso ist der Typ relevant? Es stellt sich heraus, dass PDGL's des gleichen Typs ähnliche Eigenschaften haben und oft mit ähnlichen Methoden gelöst werden können. □

Beispiel 2.2.4. Klassifizieren wir nun die lineare PDGL zweiter Ordnung $u_{tt} = e^{-t}u_{xx} + \sin t$ aus Beispiel 2.2.2 1. Dafür bringen wir zuerst alle Terme die u enthalten auf die linke Seite,

$$u_{tt} - e^{-t}u_{xx} = \sin t.$$

Wir können nun die Koeffizienten ablesen: $A = 1$, $B = 0$, $C = -e^{-t}$, $D = E = F = 0$, und $G = \sin t$. Offensichtlich sind die Koeffizienten nicht-konstant (dafür genügt es, dass einer der Koeffizienten nicht konstant ist). Die PDGL ist ausserdem nicht-homogen, da G nicht Null ist. Schliesslich haben wir

$$B^2 - 4AC = 4e^{-t} > 0,$$

somit ist die PDGL hyperbolisch.

Bemerken Sie, dass in diesem Beispiel die unabhängigen Variablen (t, x) den Variablen (x, y) in (2.2) entsprechen. Wir hätten auch die Reihenfolge von t und x vertauschen können, was zu $A = -e^{-t}$ und $C = 1$ geführt hätte, und die verbleibenden Koeffizienten wären immer noch Null. Zum Glück wird dadurch $B^2 - 4AC$ nicht verändert und somit bleibt der Typ gleich. □

Beispiel 2.2.5. Wir wollen den Typ der Euler-Tricomi-Gleichung finden (diese wird für die Untersuchung von transsonischen Strömungen verwendet),

$$yu_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Hier ist $A = y$, $B = 0$, $C = 1$, $D = E = F = G = 0$. Folglich ist $B^2 - 4AC = -4y$, also hängt der Typ von y ab. Genauer gesagt ist die PDGL parabolisch bei $y = 0$, hyperbolisch bei $y < 0$ und elliptisch bei $y > 0$. □

Beispiel 2.2.6. Wir beenden diese Einleitung mit drei zentralen Beispielen von linearen homogenen PDGL's zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Zwei davon haben Sie oben bereits gesehen. Der grösste Teil vom Rest dieser Vorlesung wird sich damit befassen, Lösungen zu diesen Gleichungen zu finden!

1-dimensionale Wärmeleitungsgleichung: $u_t = cu_{xx}$, wobei $c > 0$ eine Konstante ist. Diese Gleichung ist parabolisch.

1-dimensionale Wellengleichung: $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, wobei c eine Konstante ist. Diese Gleichung ist hyperbolisch.

2-dimensionale Laplace-Gleichung: $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Diese Gleichung ist elliptisch.

Wieso ist es oft so viel einfacher, mit linearen PDGL's zu arbeiten als mit nichtlinearen PDGL's? Ein wichtiger Grund ist der folgende Satz. Der Beweis verwendet die gleiche Art von Rechnungen wie (iv) im Abschnitt 2.1.3, genauer gesagt den Fakt, dass die partielle Ableitung einer Summe gleich der Summe der partiellen Ableitungen ist.

Proposition 2.2.7 (Superpositionsprinzip, erste Version)**.** *Seien u und v zwei Lösungen der homogenen linearen PDGL zweiter Ordnung* (2.2) *(wir nehmen an, dass $G = 0$, um die Gleichung homogen zu machen) und seien a und b konstanten. Dann ist $au + bv$ eine weitere Lösung der gleichen PDGL.*

Experimente

Hier sind Links zu den Experimenten, welche wir als Einführung zu PDGL's besprechen:

1. Stehende Wellen mit Gummischnur (with film)
2. Heulrohr (mein eigener Beitrag zur tollen Sammlung der ETH!)
3. Rubens Flammenrohr (mit Film)
4. Chladni-Figuren (mit Film)
5. Wärmepol (mit Film)

2.2.1 Überblick bis Ende des Skripts

Kurz gefasst möchten wir die Wärmeleitung als Modell für parabolische partielle Differenzialgleichungen (PDGL), die Wellengleichung als Modell für hyperbolische PDGL und die Laplace-Gleichung als Modell für elliptische PDGL auf verschiedenen Gebieten lösen.

Die Definitionsbereiche lassen sich in drei Kategorien einteilen:

- endliche Gebiete,
- halb-endliche (oder äquivalent: halb-unendliche) Gebiete und

- unendliche Gebiete.

Mit dieser Einteilung können wir den Inhalt der folgenden Kapitel wie folgt zusammenfassen:

- Die Abschnitte 2.3 - 2.5 behandeln die Wärmegleichung auf einem endlichen eindimensionalen Gebiet, also auf einem endlichen Intervall. Anhand dieses Problems motivieren wir die Konstruktion der Fourierreihen und führen über drei verschiedene Randbedingungen drei unterschiedliche Varianten der Fourierreihe ein.

- Kapitel 3 legt die mathematischen Grundlagen der Fourierreihe dar und löst die Wärmeleitungsgleichung auf endlichen Intervallen vollständig.

- In Kapitel 4 führen wir die Wellengleichung auf einem endlichen Intervall ein und lösen sie in den Abschnitten 4.1 bis 4.3 mithilfe von Fourierreihen.

- In den Abschnitten 4.4 und 4.5 betrachten wir die Wellengleichung auf $\mathbb{R}$, also auf einem unendlichen eindimensionalen Gebiet. Hierfür führen wir Koordinatentransformationen für PDGL ein, die auch für zukünftige Probleme nützlich sein werden.

- In Kapitel 5 machen wir eine kurze Pause von PDGL zweiter Ordnung und betrachten die dynamische Balkengleichung auf endlichen Gebieten, eine PDGL vierter Ordnung.

  Die Balkengleichung ähnelt der Wellengleichung und kann wie diese mithilfe von Fourierreihen gelöst werden.

- Auf halb-endlichen eindimensionalen Gebieten (also auf $[0, \infty)$ oder $(-\infty, 0]$) lösen wir die Wellengleichung nicht direkt. Wir geben Hinweise (vor allem in der Vorlesung), wie dieses Problem (zusammen mit der Reflexion von Wellen um 0) auf das Lösen der Wellengleichung auf $\mathbb{R}$ zurückgeführt werden kann. Alternativ könnte das Problem (als Wellengleichung auf $\mathbb{R}$) analog zu Kapitel 7.1 gelöst werden.

- Kapitel 6 beschreibt die Laplace-Gleichung auf endlichen zweidimensionalen Gebieten. Es sei darauf hingewiesen, dass die eindimensionale Laplace-Gleichung (als $f'' = 0$) trivial zu lösen ist. Falls die Gebiete keine Symmetrien aufweisen, kann es sehr schwierig sein, eine Lösung für die 2D-Laplace-Gleichung zu finden. Im Rahmen dieses Kurses beschränken wir uns deshalb auf die Lösungen für Rechtecke und Kreise. Für beide dieser Gebiete lässt sich die Laplace-Gleichung durch Anwendung von Fourierreihen vollständig lösen.

- In Abschnitt 7.1 lösen wir die Wärmegleichung auf halb-unendlichen Gebieten (auf $[0, \infty)$) mithilfe der Laplace-Transformation aus Kapitel 1.

- Die Abschnitte 7.2 und 7.3 führen (leider nur in sehr kurzer Form) die wichtige Fouriertransformation als Verallgemeinerung von Fourierreihen ein. Dies ermöglicht es uns, die Wärmeleitungsgleichung auf $\mathbb{R}$, also auf einem unendlichen eindimensionalen Gebiet, zu lösen. Diese Lösung schafft auch eine interessante Verbindung zur Impulsantwort aus Kapitel 1.3.

Wir bemerken auch, dass wir die folgenden Probleme nicht direkt behandeln, aber sie sich durch recht direkte Verallgemeinerungen bekannter Techniken lösen lassen:

- Mit den Methoden aus 4.1 bis 4.3 und Kapitel 6 lassen sich die Wärme-, Wellen- und Laplace-Gleichung auf n-dimensionalen Rechtecken und Kreisen lösen.
- Halb-unendliche eindimensionale Probleme lassen sich durch die Methoden aus Abschnitt 7.1 für grössere Familien von PDGL (inklusive aller PDGL zweiter Ordnung) relativ einfach lösen.
- Die d'Alembertsche Lösung für n-dimensionale Wellengleichungen auf $\mathbb{R}^n$ lässt sich aus der eindimensionalen Lösung verallgemeinern, wobei die Fouriertransformation aus Kapitel 7.3 in den meisten Fällen praktischer ist.

In Tabelle 2.1 ist diese Übersicht nochmals zusammengefasst.

Tabelle 2.1: Übersicht über die behandelten Probleme in den folgenden Kapiteln. Die grauen Themen wurden nicht direkt behandelt, ihre Lösungen lassen sich aus den angegebenen Kapiteln verallgemeinern.

Dim.	Gebietstyp	Wärmegleichung	Wellengleichung	Laplace-Gleichung
1	endlich	Kap. 2.3-2.5, 3	Kap. 4.1-4.3	trivial
1	halb-endlich	Kap. 7.1	Kap. 7.1 oder 4.4 + Reflexion	trivial
1	unendlich	Kap. 7.3	Kap. 4.4	trivial
2 oder n	endlich	Kap. 3, 6	Kap. 4.1 - 4.3, 6	Kap. 6
2 oder n	halb-endlich	2D-Verallgemeinerung von 7.1	Kap. 4.1 - 4.3, 6	Kap. 6
2 oder n	unendlich	2D-Verallgemeinerung von 7.3	Kap. 4.1 - 4.3, 6	Kap. 6

2.3 Von Wärmeleitung zu Fourier-Reihen

2.3.1 Drei verwandte Probleme der Wärmeleitung

Joseph Fourier entwickelte das, was wir heute eine Fourier-Reihe nennen, nachdem er sich mit der Verbreitung von Wärme in verschiedenen Materialien beschäftigt hatte. Wir folgen seinen Fussstapfen und betrachten drei Probleme (welche in Wahrheit bloss verschiedene Versionen des gleichen Problems sind), welche die sogenannte Sinus-Fourier-Reihe, die Kosinus-Fourier-Reihe und schliesslich die allgemeine Fourier-Reihe motivieren werden. In allen drei Problemen werden wir einen Metallstab (welcher möglicherweise kreisförmig ist) der Länge L betrachten (oder $2L$, im Problem 3, wie Sie später sehen werden). Also können wir eine Koordinate $0 \leq x \leq L$ (oder $-L \leq x \leq L$ im Problem 3) verwenden, um die Position auf dem Stab zu beschreiben. Wir definieren eine Funktion

$$u = u(x,t), \quad t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq L,$$

welche die Temperatur an der Position x zum Zeitpunkt t beschreibt. Wenn wir für ein gegebenes Problem den Wert von $u(x,t)$ für alle $t \geq 0$ und $0 \leq x \leq L$ kennen, sagen wir, dass wir dieses Wärmeleitungsproblem gelöst haben, denn dann wissen wir die Temperatur an jedem Ort auf dem Stab zu jeder Zeit.

Alle 3 Probleme können durch ein Problem mit Anfangs- und Randbedingungen (kurz ARBP[2]) modelliert werden. Dies ist eine Menge von Gleichungen, bestehend aus

- einer partiellen Differentialgleichung (PDGL), welche die physikalischen Gesetze, bzw. das Verhalten des Systems, beschreibt.
- Anfangsbedingungen (AB), welche das System zur Zeit $t = 0$ beschreiben; in unserem Fall sind das die Werte von $u(x,0)$ für alle x.
- Randbedingungen (RB), welche das Verhalten am Rand erklären, also bei $x = 0$ und $x = L$ (oder $x = -L$ und $x = L$ im Problem 3). In unserem Fall beschreiben Sie die Werte von $u(0,t)$ und $u(L,t)$ für alle $t \geq 0$.

Beschreiben wir also nun die drei Probleme.

Problem 1: Seitlich isolierter Stab

Das folgende ARBP ist ein Modell für die Wärmeleitung in einem seitlich isolierten dünnen Stab:

[2] ARBP steht für Anfangs-und-Rand-Bedingungen-Problem. Dies ist unsere Übersetzung des englischen IBVP, was für *initial boundary value problem* steht.

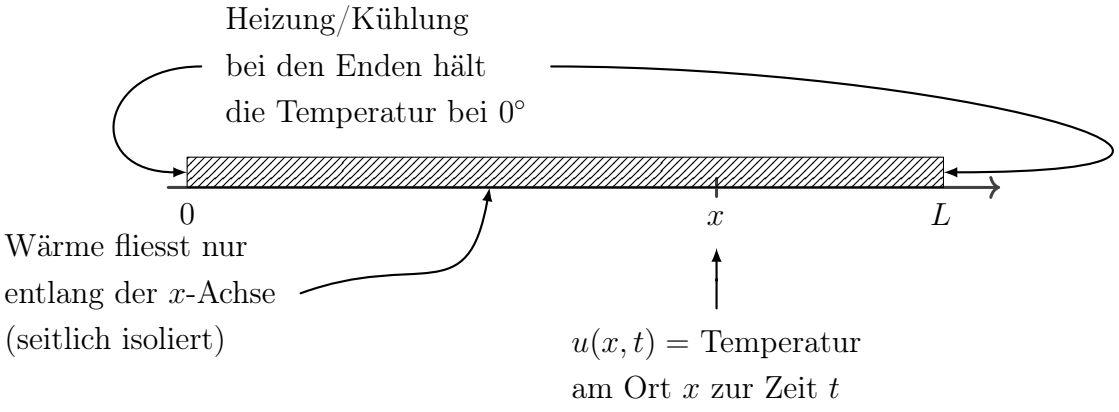
Finden Sie $u = u(x,t)$, sodass

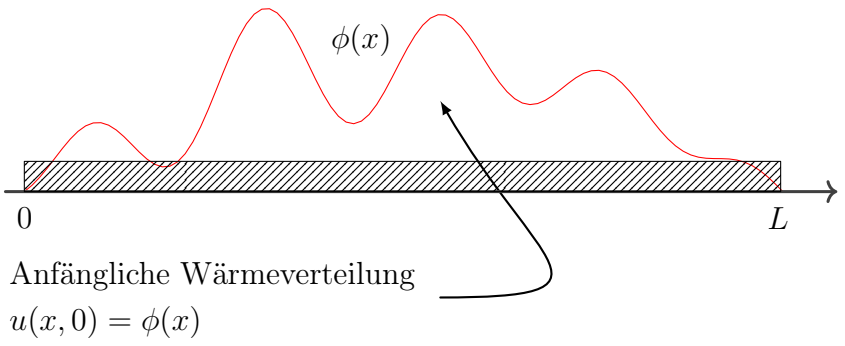
$$(2.3)\quad \begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), \quad \text{(PDGL)} \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, \quad \text{(RB)} \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } x > 0. \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

Hier sind α und $L > 0$ Konstanten und $\phi(x)$ eine gegebene Funktion.

Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist die folgende: Wenn uns jemand eine Funktion $\phi(x)$ gibt für $0 \le x \le L$, das heisst, wenn wir die anfängliche Wärmeverteilung $u(x,0) = \phi(x)$ kennen, wie ändert sich die Wärme mit der Zeit? Anders gesagt, was ist $u(x,t)$ für alle $t \ge 0$ und $0 \le x \le L$?

Das ARBP (2.3) ist ein Modell für die Wärmeleitung in einen seitlich isolierten Stab der Länge L. Genauer gesagt repräsentiert $u(x,t)$ die Temperatur am Ort x zur Zeit t. Die Randbedingung (RB) sagt, dass die Endpunkte des Stabs zu jeder Zeit die Temperatur Null haben. Die Anfangsbedingung sagt, dass die anfängliche Wärmeverteilung zur Zeit $t = 0$ durch die Funktion $\phi(x)$ gegeben ist. Dies ist in den folgenden zwei Bildern illustriert:



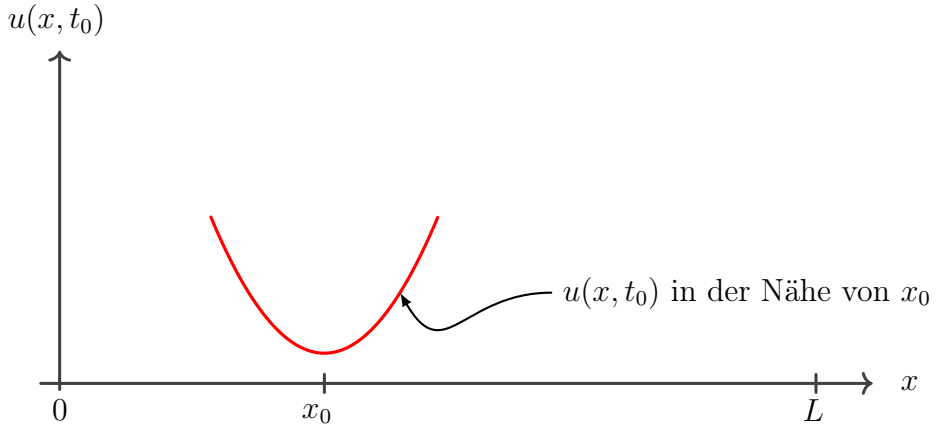


Während die Bedeutung von (RB) und (AB) ziemlich klar ist, ist es weit weniger offensichtlich, wieso die PDGL selbst, also $u_t = \alpha^2 u_{xx}$, eine sinvolle Modellierung des Wärmeflusses ist. Wir werden hier keine vollständige Herleitung angeben, sondern nur eine kurze Erklärung, warum diese PDGL konsistent ist mit unserer Intuition darüber, wie sich ein Wärmefluss verhält. Das zugrunde liegende physikalische Prinzip ist:

> *Die Temperatur an jedem gegebenen Punkt verändert sich in Richtung der Durchschnittstemperatur der umliegenden Punkte.*

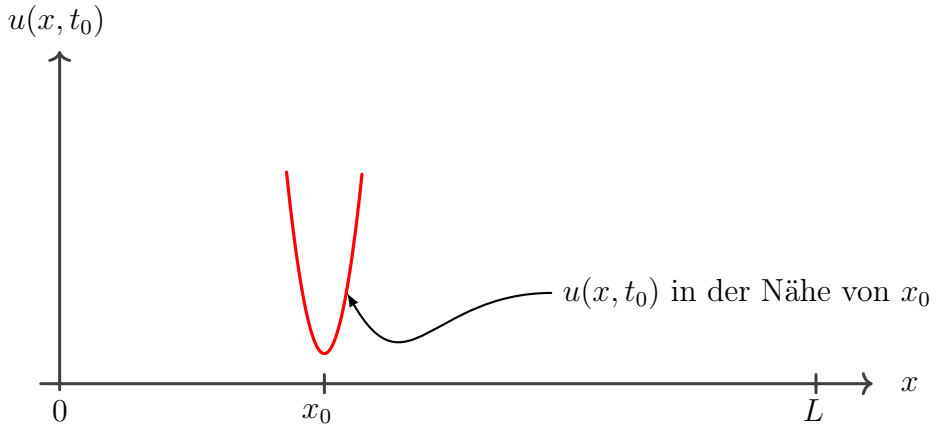
Sehen wir nun, wieso die PDGL mit diesem Prinzip konsistent ist. Betrachten wir einen Punkt $x_0 \in (0, L)$ irgendwo entlang des Stabs und einen Zeitpunkt $t_0 > 0$. Dann ist $u(x_0, t_0)$ die Temperatur zu dieser Zeit an diesem Ort. Denken wir nun darüber nach, wie $u_t(x_0, t_0)$, welches die *Änderungsrate der Temperatur am Punkt* x_0 beschreibt, von der Temperatur an nahegelegenen Punkten abhängen sollte.

Nehmen wir an, dass $u_{xx}(x_0, t_0) > 0$. Dann kann $u(x, t_0)$ als eine Funktion in x angesehen werden, die in der Nähe von x_0 konvex ist:



Deshalb ist die Durchschnittstemperatur in der Nähe von x_0 höher als die Temperatur $u(x_0, t_0)$ bei x_0. Das bedeutet, dass die Temperatur bei x_0 steigend sein sollte, also $u_t(x_0, t_0) > 0$. Dies ist konsistent mit der PDGL.

Wenn jetzt $u_{xx}(x_0, t_0)$ nicht nur positiv, sondern sehr gross ist, dann ist die Konvexität der Funktion $u(x, t_0)$ in der Nähe von x_0 stärker ausgeprägt:



Die Durchschnittstemperatur in der Nähe von x_0 ist nun deutlich höher als die Temperatur bei x_0 selbst. Deshalb sollte die Temperatur bei x_0 stark ansteigen, was bedeutet, dass $u_t(x_0, t_0)$ sehr gross sein muss. Dies ist wieder konsistent mit der PDGL, welche sagt, dass u_t sogar *proportional* zu u_{xx} ist. Somit ist u_t überall dort gross, wo u_{xx} gross ist.

Eine analoge Diskussion (wobei die Konvexität durch Konkavität ersetzt wird) kann auch durchgeführt werden, wenn $u_{xx}(x_0, t_0) < 0$. Die Folgerung ist wieder, dass die PDGL konsistent ist mit dem Prinzip, dass die Temperatur bei einem Punkt dazu tendiert, sich in Richtung des Durchschnitts der nahegelegenen Punkte zu verändern.

Bemerkung 2.3.1. Im ARBP (2.3) könnten wir auch eine andere Konstante als Null verwenden für die Randbedingung. Dies würde die Lösungsstrategie nicht ändern. Tatsächlich, wenn wir (RB) ersetzen durch $u(0,t) = u(L,t) = c$ für eine Konstante c, dann löst eine Funktion $v(x,t)$ dieses modifizierte ARBP genau dann, wenn die Funktion $u(x,t) = v(x,t) - c$ das ursprüngliche ARBP löst (mit den Null-Randbedingungen, aber mit $\phi(x)$ ersetzt durch $\phi(x) - c$ in den Anfangsbedingungen).

Übung 2.3.2. Überprüfen Sie die Aussage aus Bemerkung 2.3.1! Was passiert, wenn wir bei den Endpunkten stattdessen verschiedene Temperaturen aufrecht erhalten?

Problem 2: Komplett isolierter Stab

Die folgende Gleichung ist ein Modell für den Wärmefluss in einem komplett isolierten dünnen Stab:

Finden Sie $u = u(x,t)$, sodass

$$(2.4)\quad \begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), \quad \text{(PDGL)} \\ u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, \quad \text{(RB)} \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } x > 0. \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

Hier sind α und $L > 0$ Konstanten und $\phi(x)$ eine gegebene Funktion.

Da die Gesetze der Wärmeleitung die gleichen sind, hat sich die (PDGL) nicht verändert. Die Anfangsbedingungen sind durch eine momentan noch unbekannte Funktion gegeben, genau wie zuvor. Der einzige Unterschied im Vergleich zum ARBP von zuvor ist also der folgende: Nun enthält (RB) die Ableitung $u_x(x,t)$ anstelle des Funktionswerts selbst. Diese Bedingung (RB) beschreibt die Idee, dass die Endpunkte komplett isoliert sind. Tatsächlich ist es in der Physik bekannt, dass der Wärmefluss entlang des Stabs proportional ist zur Ableitung $u_x(x,t)$. Intuitiv macht dies Sinn, weil wenn zum Beispiel $u_x(x_0,t_0) > 0$ zur Zeit t_0 am Ort x_0 entlang des Stabs, dann ist die Temperatur unmittelbar rechts von x_0 grösser als unmittelbar links von x_0. Deshalb sollte die Wärme von rechts nach links fliessen. Wenn wir den Stab an den Endpunkten isolieren, bedeutet dies, dass keine Wärme hinein- oder hinausfliessen kann. Dies wird mit der Bedingung festgehalten, dass die Ableitung Null ist, $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$.

Problem 3: Wärmeleitung auf einem isolierten kreisförmigen Stab

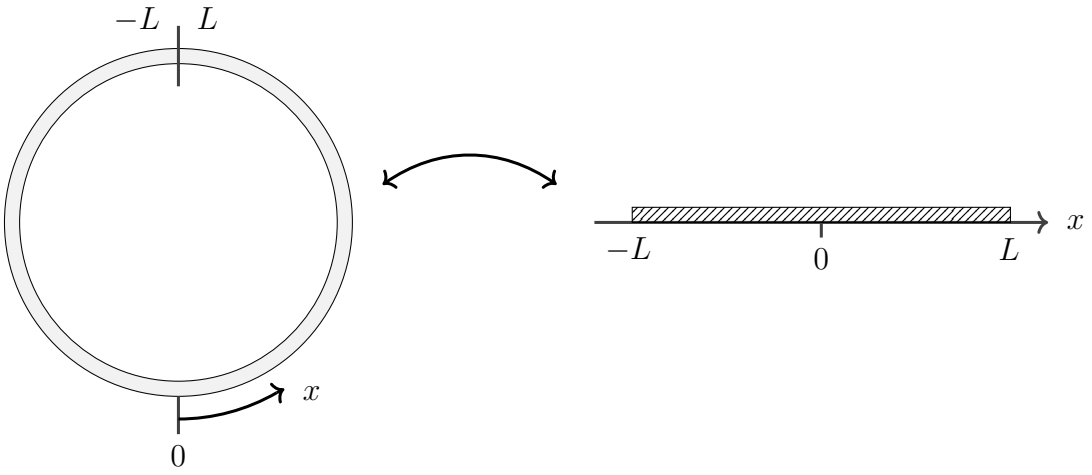
Das folgende ARBP ist ein Modell für die Wärmeleitung in einem isolierten kreisförmigen Stab:

Finden Sie $u = u(x,t)$, sodass

$$(2.5)\quad \begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (-L,L)\times(0,\infty), \quad \text{(PDGL)} \\ u(-L,t) = u(L,t) \\ u_x(-L,t) = u_x(L,t) & \text{für alle } t > 0, \quad \text{(RB)} \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } x \in (-L,L). \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

Hier sind α und $L > 0$ Konstanten und $\phi(x)$ eine gegebene Funktion.

Bemerken Sie den Unterschied zu den Problemen 1 und 2: Nun liegt x im Intervall $[-L,L]$ und nicht mehr $[0,L]$. Das heisst, (RB) enthält nun sowohl Bedingungen an die Funktion selbst, sowie auch an ihre x-Ableitung. Dieses ARBP modelliert den Wärmefluss auf einem isolierten kreisförmigen Stab der Länge $2L$:



Die Randbedingung (RB) ist sehr leicht zu verstehen. Die Zahl x beschreibt den Ort entlang des Stabs, und da der Stab einen Kreis bildet, entsprechen die beiden Punkte $x = L$ und $x = -L$ dem gleichen Punkt auf dem Stab. Mit dem im Hinterkopf ist es offensichtlich, dass $u(-L, t) = u(L, t)$ und $u_x(-L, t) = u_x(L, t)$ gelten müssen.

Der Prozess zum Lösen von Problem 1 für eine allgemeine Funktion ϕ wird uns zur Sinus-Fourier-Reihe führen, Problem 2 wird uns zu Kosinus-Fourier-Reihen führen und Problem 3 zur allgemeinen Fourier-Reihe, welche einfach Fourier-Reihe genannt wird.

2.4 Separation der Variablen

Wir wollen das obige ARBP lösen. Man erinnere sich, dass jedes ARBP aus drei Komponenten besteht: der partiellen Differentialgleichung (PDGL), den Randbedingungen (RB) und den Anfangsbedingungen (AB). Hier ist unser "Angriffsplan", wie wir die ARBP lösen wollen:

1. Im Abschnitt 2.4.2 werden wir so viele Funktionen f wie möglich finden, die die PDGL $u_t = u_{xx}$ lösen, welches das gleiche PDGL für alle der drei obigen ARBP ist.

2. Im Abschnitt 2.4.3 werden wir für jedes der obigen PDGL und deren zugehörige RB, die RB in die im Schritt 1 gefundene Funktionen einsetzen, um zu überprüfen, welche Funktionen sowohl die PDGL als auch die RB erfüllen.

3. Im Abschnitt 2.5 werden wir darüber nachdenken, was wir machen können, sodass die in Schritt 2 gefundene Funktionen auch die AB erfüllt. Diese Funktionen werden somit schlussendlich das ARBP lösen. Dieser Schritt wird uns dann zu den Fourier-Reihen führen.

2.4.1 PDGL lösen - Ein nützlicher Ansatz

Wir wollen zuerst das folgende PDGL lösen:

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} \tag{2.6}$$

Wir wollen also die Funktionen $u = u(x,t)$ finden, sodass sie die obige Gleichung erfüllen.
Dies scheint nun aber schwierig zu sein, da u eine Funktion in zwei variablen ist. Wir können unser Leben etwas erleichtern, indem wir einfach annehmen, dass $u(x,t)$ eine einfache Form besitzt (Aber nicht zu speziell, da wir dann nicht allzu weit kommen werden). Wenn wir in der Mathematik solche Annahme treffen, nennt man dies ein Ansatz. Es wird sich herausstellen, dass der folgende Ansatz, der Ansatz der Separation der Variablen, sehr nützlich ist:

Seperation der Variablen Ansatz:
Nehme an, dass $u(x,t)$ die Form

$$u(x,t) = X(x) \cdot T(t) \tag{2.7}$$

für die Funktionen $X(x), T(t)$ in einer Variablen.

Beispiel 2.4.1. Die Funktionen

$$\begin{aligned} u(x,t) &= e^x \sin(t) \\ u(x,t) &= (ax+b)\sinh(t) \\ u(x,t) &= (\sin(x) + x^3 - e^x)(t^2 - \log(t^2+1)) \end{aligned}$$

sind von der Form $X(x)T(t)$. Anders ist zum Beispiel die Funktion

$$u(x,t) = \sin(x+ct)$$

nicht von der Form $X(x)T(t)$. Bemerke jedoch:

$$\sin(x+ct) = \sin(x)\cos(ct) + \cos(x)\sin(ct).$$

Daher lässt sich die Funktion $\sin(x+ct)$ als Summe von zwei Funktionen der Form $X(x)T(t)$ schreiben.

Nun ist es ziemlich einfach zu überprüfen, ob eine Funktion u der Form $u(x,t) = X(x)T(t)$ die PDGL

$$u_t = \alpha^2 u_{xx}$$

erfüllt.

2.4.2 Schritt I: PDGL lösen

Einsetzen des Ansatz (2.7) in die PDGL, führt zur Gleichung

$$X(x)T'(t) = \alpha^2 X''(x)T(t).$$

Umformen dieser Gleichung gibt uns

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{\alpha^2}\frac{T'(t)}{T(t)}. \tag{2.8}$$

Wir haben die Variablen separiert! Dies hat die folgenden Konsequenzen.
Da verändern der variablen t nur eine Veränderung der rechten Seite der Gleichung zur Folge haben kann, und die linke Seite unverändert bleibt, kann das nur bedeuten, dass die rechte Seite auch unter variieren von t konstant bleiben muss. Die Funktion $\frac{1}{\alpha^2}\frac{T'(t)}{T(t)}$ ist also in Wahrheit eine Konstante, welche wir mit K bemerken werden. Aus Symmetriegründen muss nun auch $\frac{X''(x)}{X(x)}$ eine Konstante (sogar gleich K!) sein. Es existiert also eine Konstante $K \in \mathbb{R}$, mit

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = K = \frac{T'(t)}{\alpha^2 T(t)}. \tag{2.9}$$

Die führt dann wiederum zu den zwei GDGL

$$\begin{aligned} X''(x) &= KX(x), \\ T'(t) &= \alpha^2 KT(t). \end{aligned} \tag{2.10}$$

Unsere ursprüngliche PDGL wurde durch zwei GDGL ersetzt! Dies ist angenehm, da wir schon wissen, wie man solche GDGL löst. Für $T(t)$ ist es ein Kinderspiel; die Gleichung hat die Lösungen

$$T(t) = Ce^{\alpha^2 Kt}$$

für eine Konstante C.

Wir Unterscheiden nun zwischen drei Fällen, je nach dem Vorzeichen von K. Später, wenn wir die (RB) beachten, werden manche Fälle irrelevant werden. Doch lass uns hier alle Fälle beachten.

Fall $K = 0$. In diesem Fall gilt $T(t) = C$. Ebenfalls gilt hier $X''(x) = 0$ für alle x. $X(x)$ ist also eine lineare Funktion; man kann die Funktion schreiben als $X(x) = \hat{A}x + \hat{B}$,

mit den Konstanten $\hat{A}, \hat{B}$. Es folgt daraus $u(x,t) = X(x)T(t) = Ax+B$, wobei $A := \hat{A}C$ und $B := \hat{B}C$

Fall $K > 0$. Dies kann umgeschrieben werden zu $K = \lambda^2$ für eine reelle Zahl $\lambda > 0$. Die erste GDGL von (2.10) wird dadurch zu $X''(x) = \lambda^2 X(x)$. Die Lösung, wie sie vom vorherigen Kurs wissen, ist $X(x) = \hat{A}e^{\lambda x} + \hat{B}e^{-\lambda x}$ mit den Konstanten $\hat{A}, \hat{B}$. Somit folgt, dass $u(x,t) = e^{\alpha^2\lambda^2 t}(Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x})$, wobei wieder $A := \hat{A}C$ und $B := \hat{B}C$.

Fall $K < 0$. Dies kann umgeschrieben werden zu $K = -\lambda^2$ für eine reelle Zahl $\lambda > 0$. Die erste GDGL von (2.10) wird somit zu $X''(x) = -\lambda^2 X(x)$. Die Lösung ist $X(x) = \hat{A}\sin(\lambda x) + \hat{B}\cos(\lambda x)$ mit den Konstanten $\hat{A}, \hat{B}$. Durch Multiplizieren von $X(x)$ mit $T(t)$ und setzen von $A := \hat{A}C$, $B := \hat{B}C$, erhalten wir

$$u(x,t) = e^{-\alpha^2\lambda^2 t}\left(A\sin(\lambda x) + B\cos(\lambda x)\right), \tag{2.11}$$

mit den Konstanten A, B und $\lambda > 0$.

Zusammenfassung: Funktionen der Form $u(x,t) = X(x)T(t)$, welche die Gleichung $u_t = \alpha^2 u_{xx}$ erfüllen, fallen in eine der drei Familien von Funktionen:

(1) $u(x,t) = Ax + B, \quad A, B \in \mathbb{R}, \qquad (K = 0)$

(2) $u(x,t) = e^{\alpha^2\lambda^2 t}(Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}), \quad A, B \in \mathbb{R}, \qquad (K = \lambda^2 > 0)$

(3) $u(x,t) = e^{-\alpha^2\lambda^2 t}\left(A\sin(\lambda x) + B\cos(\lambda x)\right), \; A, B \in \mathbb{R}, \quad (K = -\lambda^2 < 0)$

2.4.3 Schritt II: Zuordnen der (RB)

Schritt II a): Zuordnen der (RB) im ARBP 1

Um herauszufinden, welche der obigen Funktionen die (RB) erfüllt, können wir wie bereits erwähnt die (RB) einfach bei den Funktionen einsetzen. Für die drei Familien von Funktionen erhält man:

Fall $K = 0$. Aus $u(0,t) = 0$, folgt $B = 0$. Weiter aus $u(L,t) = 0$, folgt dann $A = 0$. Also ist $u(x,t) = 0$ die Nullfunktion.

Fall $K > 0$. Da $T(t) = e^{\alpha^2\lambda^2 t}$ für alle t ungleich Null ist, erhalten wir $A + B = 0$ aus $u(0,t) = 0$. Somit folgt aus $u(L,t) = 0$, dass $A(e^{\lambda L} - e^{-\lambda L}) = 0$. Doch daraus folgt $B = -A = 0$. Es muss also $u(x,t)$ wieder gleich der Nullfunktion sein.

Fall $K < 0$. Wir kommen endlich zum Fall, welcher zu interessanten Lösungen führt. Betrachten wir zuerst die Bedingung $u(0,t) = 0$. Da $\sin(0) = 0$ und $\cos(0) = 1$, sagt die Bedingung aus, dass

$$e^{-\alpha^2\lambda^2 t}B = u(0,t) = 0$$

gilt. Somit muss auch hier $B = 0$ gelten. Dies zusammen mit der Bedingung $u(L,t) = 0$ gibt uns

$$e^{-\alpha^2\lambda^2 t} A \sin(\lambda L) = u(L,t) = 0.$$

Für $A = 0$ erhalten wir wieder die Nullfunktion. Nehme also $A \neq 0$ an. Somit muss $\sin(\lambda L) = 0$ gelten. Dies ist genau dann der Fall, falls

$$\lambda = \frac{n\pi}{L} \quad \text{für ein } n \in \mathbb{Z}.$$

Wir folgern, dass die konstanten Vielfachen der Funktion

$$e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \tag{2.12}$$

(Die einzige Funktion, welche aus den ersten zwei Fällen herauskam, $u(x,t) = 0$, entspricht hier dem Fall $A = 0$, ist folglich oben enthalten.)

Bemerkung 2.4.2. Aufgrund des Faktors $e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}$, strebt $u(x,t)$ gegen 0, für $t \to \infty$, für jedes x. Anders gesagt, strebt mit der Zeit die Temperatur des ganzen Stabes gegen 0. Dies ist natürlich auch genau das, was wir bei einem Stab in der echten Welt beobachten würden, da ja hier die Enden des Stabes bei Temperatur 0 gehalten werden.

Schritt II b): Zuordnen der (RB) im ARBP 2

Bemerke, dass hier nun anders als zuvor die (RB) die partielle Ableitung $u_x(x,t)$, anstatt die Funktion selbst beinhaltet. Diese (RB) erfasst die Idee, dass die Endpunkte komplett isoliert sind. In der Tat, in der Physik ist es bewährt, dass der Wärmefluss proportional zur partielle Ableitung $u_x(x,t)$ ist. Intuitiv ergibt dies Sinn; nehme z.B. an $u_x(x_0,t_0) > 0$ an der Stelle x_0 zur Zeit t_0, dann ist die Temperatur direkt rechts von der Stelle x_0 höher als direkt links von der Stelle x_0. Die Wärme soll hier dann von rechts nach links fliessen. Den Stab an den Enden zu isolieren, bedeutet, dass keine Wärme darf in oder aus den Enden hinein-/herausfliessen. Wie erklärt wird dies also durch die Bedingung $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$ festgehalten.

Wir unterscheiden wieder zwischen den drei Fällen für K.

Im ersten Fall erhalten wir, dass $u(x,t) = C$ für eine Konstante C gelten soll. Bemerke, dass dies eine Lösung zu dem ARBP 2, welches wir jetzt betrachten, und nicht dem vorherigen ARBP 1 ist, ausser $C = 0$.

Lass uns den zweiten Fall analysieren. Es ist hier $u_x(x,t) = e^{\alpha^2\lambda^2 t}\left(A\lambda e^{\lambda x} - B\lambda e^{-\lambda x}\right)$. Aus $u_x(0,t) = 0$, erhalten wir $e^{\alpha^2\lambda^2 t}(A\lambda - B\lambda) = 0$. Da $\lambda > 0$, folgt daraus $A = B$. Weiter aus $u_x(L,t) = 0$, erhalten wir $e^{\alpha^2\lambda^2 t}A(e^{\lambda L} - e^{-\lambda L}) = 0$; was zu $A = 0$ führt. Die einzige Lösung, welche sich aus diesem Fall ergibt, ist also $u(x,t) = 0$.

Lass uns nun den letzten Fall betrachten, der auch hier der Fall mit den interessantesten Resultaten ist. Berechnen der partiellen Ableitung, ergibt

$$u_x(x,t) = e^{-\alpha^2\lambda^2 t}\left(A\lambda\cos(\lambda x) - B\lambda\sin(\lambda x)\right).$$

Der erste Teil des (RB), $u_x(0,t) = 0$, führt zu $A\lambda = 0$. Da $\lambda > 0$, ist wieder $A = 0$. Der zweite Teil der (RB), $u_x(L,t) = 0$, führt zu $B\lambda\sin(\lambda L) = 0$. Für $B = 0$, erhalten wir einfach wieder $u(x,t) = 0$. Damit $\sin(\lambda L) = 0$ ist, muss folgendes gelten:

$$\lambda = \frac{n\pi}{L} \quad \text{für ein } n \in \mathbb{Z}.$$

Oben haben wir noch $\lambda > 0$ benötigt, was $n > 0$ erzwingen würde. Falls wir aber den Fall $n = 0$ auch noch erlauben, bekommen wir $\lambda = 0$, was uns die obige Lösung $u(x,t) = C$ gibt. Wir folgern also, dass die konstante Vielfache der Funktionen

$$e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad n \in \mathbb{N} \tag{2.13}$$

alle Lösungen der PDGL + (RB) vom ARBP 2, der Form $X(x)T(t)$ abdecken.

Schritt II c): Zuordnen der (RB) im ARBP 3

Wir sind nun Experten im Finden aller Lösungen; wir fassen uns also kurz.
Man überprüft schnell, dass die Lösung in den ersten beiden Fällen wieder jeweils alle konstanten Funktionen bzw. die Nullfunktion ist.
Durch einsetzten der (RB) im dritten Fall, erhält man

$$\begin{aligned} A\sin(-\lambda L) + B\cos(-\lambda L) &= A\sin(\lambda L) + B\cos(\lambda L), \\ \lambda A\cos(-\lambda L) - \lambda B\sin(-\lambda L) &= \lambda A\cos(\lambda L) - \lambda B\sin(\lambda L). \end{aligned}$$

Unter Anwendung der Identitäten $\sin(-x) = -\sin(x)$ und $\cos(x) = \cos(-x)$, lassen sich die Gleichungen umschreiben zu

$$2A\sin(\lambda L) = 0 \quad \text{und} \quad 2B\sin(\lambda L) = 0.$$

Falls $A = B = 0$, kommen wir wieder zur Nullfunktion zurück. Sonst, muss wie zuvor

$$\lambda = \frac{n\pi}{L} \quad \text{für ein } n \in \mathbb{Z}$$

gelten (mit der gleichen Bemerkung für den Fall $n = 0$). Vor allem haben wir, dass bloss Linearkombinationen der Funktionen

$$e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad \text{und} \quad e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right)^2 t}\sin\left(\frac{n\pi}{L}\right), \qquad n \in \mathbb{N} \tag{2.14}$$

Lösungen der PDGL + (RB) vom ARBP 3, der Form $X(x)T(t)$, sind.

2.5 Schritt III: Von der (AB) zur Fourier-Reihe

2.5.1 Von der Superposition zu Fourier

Bemerke, dass die Wärmeleitungsgleichung

$$u_t = \alpha u_{xx} \tag{2.15}$$

homogen ist. Man erinnere sich an die Definition von *homogen* aus Kapitel 2.2. Aus der Homogenität folgt vor allem, dass falls $N(x,t)$ und $W(x,t)$ Lösungen von (2.15) sind, so ist auch jede Linearkombination $aN(x,t) + bW(x,t)$ eine Lösung. Die gleiche Aussage gilt immer noch für Linearkombination endlich vieler Lösungen und sogar (solange es Sinn ergibt) auch für Linearkombinationen *unendlich* vieler Lösungen. Lass uns dies nun genauer beschreiben:
Seien $\{u_n(x,t)\}_{n=0}^{\infty}$ Lösungen von (2.15). Falls nun zusätzlich $\Phi(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n u_n(x,t)$ für jedes $0 \leq x \leq L$ und jedes $t \geq 0$ konvergiert, so ist $\Phi(x,t)$ auch eine Lösung von (2.15).

Das Gleiche gilt auch für die Randbedingungen der drei ARBP:

$$u(0,t) = 0,\ u(L,t) = 0 \qquad \text{(RB 1)}$$
$$u_x(0,t) = 0,\ u_x(L,t) = 0 \qquad \text{(RB 2)}$$
$$u(-L,t) = u(L,t),\ u_x(-L,t) = u_x(L,t) \qquad \text{(RB 3)}$$

Falls $\{u_n(x,t)\}_{n=0}^{\infty}$ (2.15) und, je nach ARBP, die zugehörige (RB) erfüllt und $\Phi(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n u_n(x,t)$ für alle (x,t) in dem jeweiligen Gebiet ($0 \leq x \leq L,\ t \geq 0$ für das ARBP 1 und ARBP 2, $-L \leq x \leq L,\ t \geq 0$ für das ARBP 3) konvergiert. Dann erfüllt $\Phi(x,t)$ auch (2.15) und die jeweilige (RB).

Unter Verwendung des Ansatzes der Separation der Variablen, haben wir für jedes ARBP eine Familie von Lösungen gefunden, die (2.15) und die zum ARBP korrespondierende (RB) erfüllt.

- Für das ARBP 1 haben wir bei (2.12) gezeigt, dass die Lösungen

$$u_n(x,t) = e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

welche wir die *Sinus-Baublöcke* nennen werden, sowohl (2.15) also auch (RB 1) erfüllen. Demnach erfüllen also auch alle konvergierenden Reihen

$$\Phi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \tag{2.16}$$

(2.15) und (RB 1).
Man sieht, dass die Lösung $\Phi(x,t)$ in 2.16 (AB)'s der folgenden Form erfüllen kann:

$$\Phi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Dies wirft nun die Frage auf, welche Funktionen $\phi\colon [0,L] \to \mathbb{R}$, auf die folgende Form gebracht werden können:

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

- Für das ARBP 2 haben wir bei (2.13) gezeigt, dass die Lösungen

$$u_n(x,t) = e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

welche wir die *Cosinus-Baublöcke* nennen werden, sowohl (2.15) als auch (RB 2) erfüllen. Also erfüllen alle konvergierenden Reihen

$$\Phi(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n u_n(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \tag{2.17}$$

(2.15) und (RB 2).
Die hier möglichen (AB)'s sind von der Form:

$$\Phi(x,0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Auch hier kann man sich fragen, welche $\phi\colon [0,L] \to \mathbb{R}$ auf die Form

$$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

gebracht werden können.

- Schlussendlich für das ARBP 3 haben wir bei (2.14) gefunden, dass sowohl die Sinus- als auch die Cosinus-Baublöcke (2.15) und (RB 3) erfüllen. Somit erfüllen

auch hier alle konvergierenden Reihen

$$\Phi(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n e^{-\alpha^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n e^{-\alpha^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right) \quad (2.18)$$

(2.15) und (RB 2). Die hier aufkommende Frage, welche $\phi\colon [-L,L] \to \mathbb{R}$ auf die Form

$$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right)$$

gebracht werden können, wird uns dann im nächsten Abschnitt dann direkt zur Fourier-Reihe führen.

Hier ist die Zusammenfassung aller drei mathematischen Fragen von oben:

1. Welche Funktionen $\phi\colon [0,L] \to \mathbb{R}$ kann man in der folgenden Form

   $$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

   schreiben?

2. Welche Funktionen $\phi\colon [0,L] \to \mathbb{R}$ kann man in der Form

   $$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

   schreiben?

3. Welche Funktionen $\phi\colon [-L,L] \to \mathbb{R}$ kann man in der Form

   $$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right)$$

   schreiben?

Bemerken Sie: In den ersten zwei Fragen kommt das Intervall $[0,L]$ vor, und in der letzten Frage kommt $[-L,L]$ vor.

Kapitel 3

Fourier-Reihen

Was wir bis jetzt getan haben, wurde von Fourier-der-Physiker vollbracht. Dies führte ihn dazu sich die mathematischen Fragen, welche am Ende des Abschnitt 2.5 aufkamen, zu stellen.
Wir wiederholen die letzte Frage das Abschnittes 2.5 und fügen noch einen zweiten Teil dazu:

Mathematische Hauptfrage:

(1) Für welche Funktionen $\phi\colon [-L, L) \to \mathbb{R}$ können wir $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$ finden, sodass gilt:

$$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right) \tag{3.1}$$

(2) Ist es für eine gegebene Funktion $\phi\colon (-L, L) \to \mathbb{R}$ möglich, die Koeffizienten $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ zu berechnen?

Bemerkung 3.0.1.

(a) Es stellt sich heraus, dass wir, nachdem wir die obige Frage beantworten und ein paar Tricks anwenden, die Lösung benutzen können, um eine Antwort zu den anderen beiden Fragen aus dem Abschnitt 2.5 zu erhalten.

(b) Bemerke, dass für eigentliche Anwendungen die Antwort zur ersten Frage (1) ohne eine Antwort zur zweiten Frage (2) nutzlos ist. Glücklicherweise ist dies nicht der Fall. Fourier hat auch zur zweiten Frage (2) eine hervorragende Antwort gegeben.

3.1 Vorbereitungen

3.1.1 Periodische Funktionen

Definition 3.1.1. Eine Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heisst periodisch mit Periode p, falls

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x+p) = f(x)$$

Bemerken Sie, dass eine Funktion viele Perioden haben kann; zum Beispiel, jede periodische Funktion mit Periode p hat auch die Periode kp für jedes $k \in \mathbb{Z}$.

Beispiel 3.1.2. Die Funktionen $\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ und $\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ sind alle periodisch, und alle haben $2L$ als Periode.

Beispiel 3.1.3. Ähnlich ist auch jede Summe (endlich oder unendlich) von periodischen Funktionen *mit derselben Periode* p auch periodisch mit der Periode p.

Folgendes Beispiel folgt dann aus den letzten zwei Beispielen.

Beispiel 3.1.4. Für jede Wahl der Koeffizienten $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ ist die Funktion

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right)$$

von (3.2) periodisch mit Periode $2L$.

Lemma 3.1.5. *Falls $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine periodische Funktion mit Periode $2L$ ist, dann bestimmen die Werte von f auf dem Intervall $[-L, L)$ alle Werte von f auf $\mathbb{R}$.*

Beweis. Für jedes $x \in \mathbb{R}$ gibt es $n \in \mathbb{Z}$, sodass $x - n(2L) \in [-L, L)$. Da f Periode $2L$ hat, folgt $f(x) = f(x - n(2L))$. □

Die Bedeutung des Lemmas ist, dass die Hauptfrage (3.2) äquivalent zu folgender Frage ist.

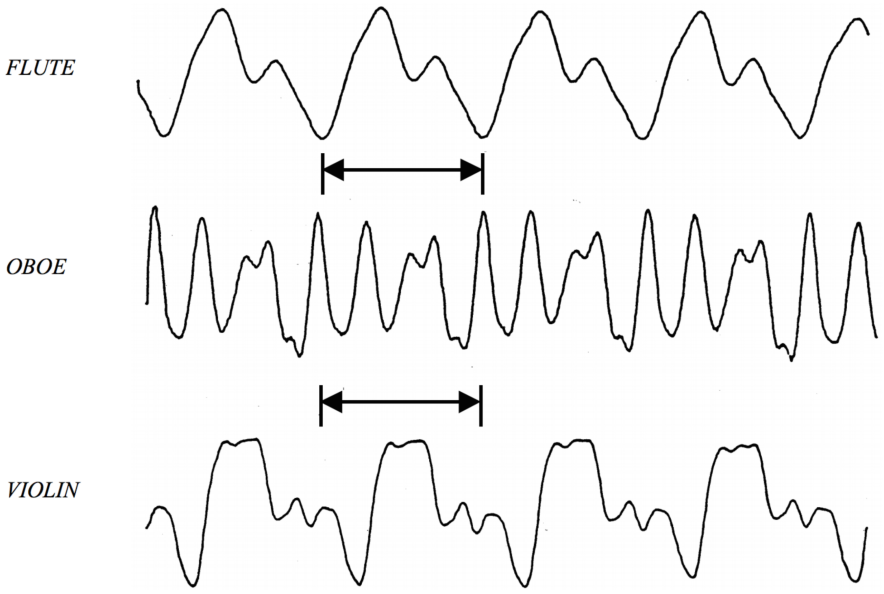
Für welche periodischen Funktionen $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit Periode $2L$ existieren Koeffizienten $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$, sodass

$$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right) \ ? \tag{3.2}$$

Wenn diese Koeffizienten existieren, wie kann man sie finden?

Anschaulich könnte man an ϕ eingeschränkt auf $[-L, L)$ als ein Signal von Länge $2L$ denken und an $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ als die periodische Wiederholung dieses Signals.

Beispiel 3.1.6. Ein Ton mit 440 Hz besteht aus einer periodischen Wiederholung desselben Signals – 440-mal pro Sekunde. Unten sieht man die unterschiedlichen Signalverläufe, die verschiedene Instrumente bei dieser Grundfrequenz erzeugen.



Figur 3.1: Druckveränderung über die Zeit von einer Flöte, Oboe und einer Violine.

3.1.2 Trigonometrische Polynome und Reihen

Definition 3.1.7. Eine endliche Summe der Form

$$p(x) \;=\; a_0 + \sum_{n=1}^{N} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right)$$

heisst *trigonometrisches Polynom (mit Periode $2L$).*

Definition 3.1.8. Eine (unendliche) Summe der Form

$$\phi(x) \;=\; a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right)$$

heisst *trigonometrische Reihe (mit Periode $2L$).*

Ziel dieses Kapitels. Wir möchten verstehen, wie man eine allgemeine periodische Funktion durch *trigonometrische Polynome* bzw. durch ihre *trigonometrische Reihe* annähert. Im Unterschied zur *Taylorreihe* wählen wir dabei *keinen* ausgezeichneten Punkt, an dem lokal möglichst gut durch ein algebraisches Polynom approximiert wird. Bei der Taylorapproximation ist dieser Punkt gewissermassen der *Diktator*: die Güte in seiner Umgebung bestimmt die Darstellung.

Bei der *trigonometrischen Approximation* verfolgen wir ein *Demokratieprinzip*: Auf einem ganzen Periodenintervall $[-L, L)$ werden alle Punkte gleich behandelt. Wir zerlegen die Funktion in globale Schwingungen (Sinus/Kosinus mit Periode $2L$) und wählen

die Koeffizienten so, dass die Annäherung *über das gesamte Intervall* möglichst gut ist – also eine globale statt einer rein lokalen Approximation.

Wie wir unten sehen werden, funktioniert dies an Stellen, an denen die Funktion *differenzierbar* ist, sehr gut; an *Sprungstellen* und an Punkten, an denen sie *nicht differenzierbar* ist, weniger gut (Stichwort: Gibbs-Effekt).

3.2 Fouriers Satz

Die Antwort auf die Frage, welche Funktionen als trigonometrische Reihen dargestellt werden können, ist einfach, sehr erfreulich und praktisch ein Wunder. Das folgende ist ein wunderbarer Satz von Fourier.

Satz 3.2.1 (Fourier)**.** *Sei $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine zweimal stetig differenzierbare $2L$-periodische Funktion. Dann gibt es Koeffizienten a_n, b_n mit*

$$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right) \tag{3.3}$$

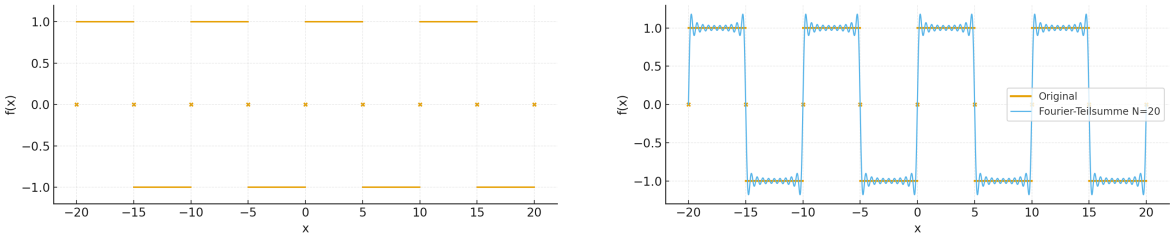
Allgemeiner: *Ist ϕ auf $[-L, L]$ stückweise zweimal stetig differenzierbar und hat dort nur endlich viele Sprungstellen, so existieren a_n, b_n wie oben, und (3.3) gilt für jedes $x \in \mathbb{R}$ ausser an den Sprungstellen; an einer Sprungstelle konvergiert die rechte Seite von (3.3) gegen den Mittelwert der einseitigen Grenzwerte von ϕ.*

Was besagt der Satz (ganz grob)? Für Funktionen ϕ, die die Voraussetzungen des Satzes erfüllen (stückweise hinreichend glatt, nur endlich viele Sprünge), *konvergiert* die zugehörige trigonometrische Reihe an jedem x:

- Ist ϕ an x *stetig* (z. B. sogar zweimal differenzierbar), dann konvergiert die Reihe dort gegen den Wert $\phi(x)$.
- An einer *Sprungstelle* konvergiert sie gegen den *Mittelwert der einseitigen Grenzwerte.*

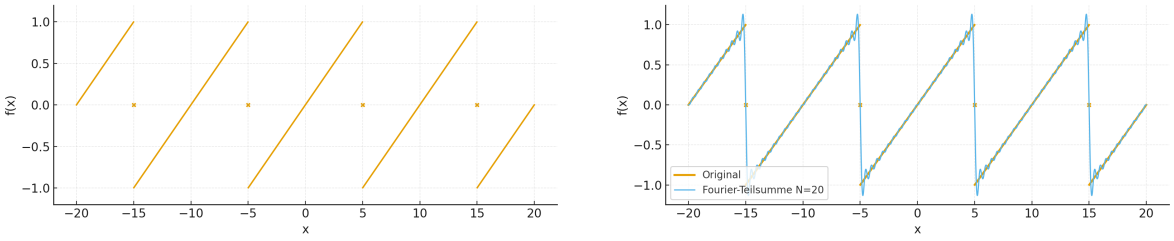
Nimmt man mehr und mehr Terme (von 1 bis N statt von 1 bis ∞) aus der Reihe, wird die *globale* Approximation durch das entsprechende trigonometrische Polynom auf $[-L, L)$ immer besser — abgesehen von kleinen Umgebungen der Sprünge: Dort sieht man den *Gibbs-Effekt* (leichtes Über-/Unterschwingen), der auch bei grossem N in der Höhe nicht ganz verschwindet.

Zum Ausprobieren: Mit **diesem Applet (Link)** kann man selbst zwischen Beispielen wechseln und N variieren.



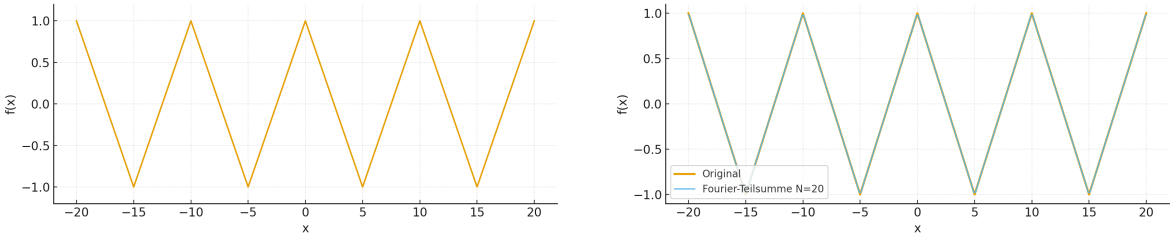
(a) Original (Periode 10) (b) Fourier-Teilsumme $N = 20$

Figur 3.2: Rechtecksignal: Zwischen den Sprüngen sehr gute Annäherung; am Sprung bleibt das Gibbs-Überschwingen sichtbar (Konvergenz zum Mittelwert).



(a) Original (Periode 10) (b) Fourier-Teilsumme $N = 20$

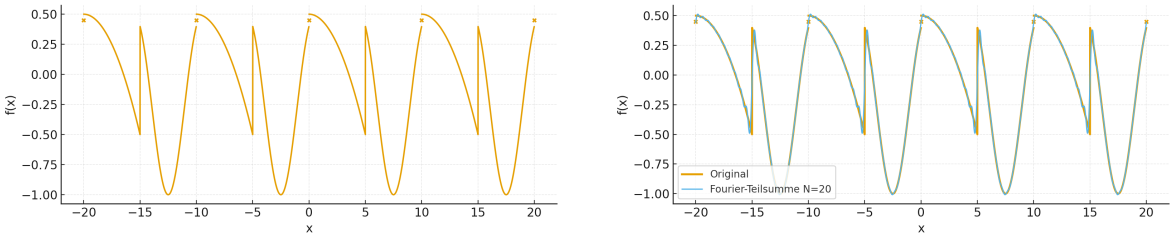
Figur 3.3: Sägezahnsignal: Die linearen Abschnitte werden gut getroffen; am periodischen Sprung zeigt sich Gibbs-Überschwingen.



(a) Original (Periode 10) (b) Fourier-Teilsumme $N = 20$

Figur 3.4: Dreiecksignal: Sehr gute globale Annäherung; Knickstellen verlangsamen die Konvergenz (etwa $1/n^2$), aber ohne Sprünge kein Gibbs-Effekt.

Der Beweis des Theorems würde den Rahmen dieses Kurses sprengen; doch man muss nicht verstehen können, warum es korrekt ist, um den Satz anzuwenden. Wir werden uns darauf fokussieren, wie man von einer gegebenen Funktion $\phi(x)$ die jeweiligen Koeffizienten $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, wie in der Frage (2), berechnen kann.



(a) Original (Periode 10)

(b) Fourier-Teilsumme $N = 20$

Figur 3.5: Stückweise glatte Funktion mit Sprung bei $x = 10k,\ k \in \mathbb{Z}$: Zwischen den Sprüngen sehr gute Annäherung; am Sprung Konvergenz zum Mittelwert mit Gibbs-Über- und -Unterschwingen.

3.3 Definition der Fourierreihe

Wir geben nun eine vollständige Antwort auf die dritte mathematische Frage aus § 2.5, die wir in § 3.1 für periodische Funktionen formuliert haben: Welche Funktionen lassen sich als Reihe aus Sinus- und Kosinusbausteinen darstellen, und wie finden wir die Koeffizienten? Dazu führen wir zuerst die Fourierkoeffizienten und die zugehörige Reihe ein.

Definition 3.3.1 (Fourierkoeffizienten und Fourierreihe)**.** Sei $L > 0$ und $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine $2L$-periodische, stückweise stetige Funktion. Ihre **Fourierkoeffizienten** sind

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} \phi(x)\, dx, \tag{3.4}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} \phi(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\, dx, \qquad n \geq 1, \tag{3.5}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} \phi(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\, dx, \qquad n \geq 1. \tag{3.6}$$

Die zugehörige **Fourierreihe** lautet

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right). \tag{3.7}$$

Wir schreiben $S_N(x)$ für die Teilsumme bis $n = N$ und $\mathrm{FR}_\phi(x)$ für den Grenzwert $\lim_{N\to\infty} S_N(x)$, sofern er existiert. Der konstante Term ist a_0; er ist der Mittelwert von ϕ über eine Periode.

Das Erstaunliche ist nun: Für die Funktionen aus dem Fourier-Theorem liefern diese Integrale genau die gesuchten Koeffizienten. Die damit gebildete Reihe konvergiert tatsächlich zur Funktion – an Sprungstellen zum Mittelwert der einseitigen Grenzwerte. Wir können den Satz aus § 3.2 also so formulieren:

Satz 3.3.2 (Umformulierung des Fourier-Theorems aus § 3.2)**.** *Erfüllt ϕ die Voraussetzungen von Satz 3.2.1 (stückweise zweimal stetig differenzierbar, mit endlich vielen Sprungstellen pro Periode), so konvergiert ihre Fourierreihe* ***an jeder Stetigkeitsstelle zum Funktionswert****. Genauer gilt:*

$$\lim_{N\to\infty} S_N(x) = \mathrm{FR}_\phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & \text{wenn } \phi \text{ bei } x \text{ stetig ist,} \\ \dfrac{\phi(x^-) + \phi(x^+)}{2}, & \text{an einer Sprungstelle.} \end{cases}$$

Dabei sind $\phi(x^-) = \lim_{h\downarrow 0} \phi(x-h)$ und $\phi(x^+) = \lim_{h\downarrow 0} \phi(x+h)$ die einseitigen Grenzwerte. An einer Sprungstelle ist der Grenzwert der Reihe unabhängig vom dort festgelegten Funktionswert.

3.3.1 Orthogonalität des trigonometrischen Systems

Wir erklären nun die Formeln für die Fourierkoeffizienten. Entscheidend ist die folgende Orthogonalität:

Proposition 3.3.3 (Orthogonalität des trigonometrischen Systemes)**.** *Seien* $m, n \in \mathbb{Z} \mid m, n \geq 0$ *nicht-negative ganze Zahlen. Es gilt dann:*

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\,dx = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ L & n = m \neq 0 \\ 2L & n = m = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\,dx = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ L & n = m \neq 0 \\ 0 & n = m = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\,dx = 0 \quad \textit{für alle } m, n.$$

Beweis. Lass uns auf den Fall $L = \pi$ konzentrieren, um etwas Tinte zu sparen. Im allgemeine Fall geht man dann ähnlich vor. Um die erste Gleichung zu zeigen, benützen wir die trigonometrische Identität

$$\cos(nx)\cos(mx) = \frac{1}{2}\cos((n+m)x) + \frac{1}{2}\cos((n-m)x).$$

Dies gibt uns

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\cos(mx)\,dx &= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos((n+m)x)\,dx + \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos((n-m)x)\,dx \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2}\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot 0, & n \neq m, \\ \frac{1}{2}\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot\int_{-\pi}^{\pi} dx, & n = m \neq 0, \\ \frac{1}{2}\cdot\int_{-\pi}^{\pi} dx + \frac{1}{2}\cdot\int_{-\pi}^{\pi} dx, & n = m = 0. \end{cases}\end{aligned}$$

Somit folgt die erste Gleichung. Die zweite und die dritte Gleichung folgen ebenfalls ähnlich hierzu, lediglich unter Benützung der trigonometrischen Identitäten:

$$\sin(nx)\sin(mx) = \frac{1}{2}\cos((n-m)x) - \frac{1}{2}\cos((n+m)x)$$
$$\sin(nx)\cos(mx) = \frac{1}{2}\sin((n+m)x) + \frac{1}{2}\sin((n-m)x)$$

□

Anwendung der Proposition 3.3.3: Erhalte a_n und b_n von $\phi(x)$. Lass uns die Proposition sinnvoll nutzen. Nehme an, wir haben eine Funktion eine $2L$-periodische Funktion $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, in Form einer trigonometrischen Reihe:

$$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right). \tag{3.8}$$

Wir werden das Integral $\int_{-L}^{L} \phi(x) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\, dx$ für eine feste ganze Zahl $m \geq 0$ berechnen. Die Idee ist, dass dies hier ein Koeffizient der trigonometrischen Reihe herauspicken sollte, hauptsächlich nur, weil die meisten der obigen Integrale gleich 0 sind. Dies funktioniert sogar, wie wir gleich sehen werden. Formal erhalten wir durch gliedweises Integrieren

$$\begin{aligned}\int_{-L}^{L} \phi(x) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\, dx = a_0 &\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\, dx \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\, dx \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\, dx.\end{aligned}$$

Wir wenden nun die Proposition an. Falls $m = 0$, sind alle Integrale auf der rechten Seite gleich null, ausser das Erste, welches gleich $2L$ ist. Folglich gilt,

$$\int_{-L}^{L} \phi(x)\, dx = a_0 2L.$$

Falls stattdessen $m \geq 1$, dann ist das erste Integral gleich null, sowie alle Integrale, welche gemischt Sinus und Kosinus enthalten. Die Integrale, die zweimal ein Kosinus enthalten, sind auch alle gleich null, ausser eines, nämlich dasjenige mit $n = m$. Dieses Integral ist gleich L und der Koeffizient davor ist $a_n = a_m$. Somit ist

$$\int_{-L}^{L} \phi(x) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\, dx = a_m L, \qquad m \geq 1.$$

Falls wir nun ähnlich wie oben anstelle des Kosinus den Sinus verwenden, also das Integral $\int_{-L}^{L} \phi(x) \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right)\, dx$ berechnen wollen, finden wir, dass es gleich $b_m L$ für jede mögliche ganze Zahl $m \geq 1$ ist. Damit erhalten wir genau die Formeln (3.4)–(3.6) vom Beginn dieses Abschnitts. Die Orthogonalität sorgt dafür, dass beim Integrieren jeweils nur der gesuchte Koeffizient übrig bleibt.

Die wichtige Aussage hier ist, dass die Koeffizienten a_n und b_n wiedergewonnen werden können, allein mit dem Wissen über die Funktionswerte $\phi(x)$ für $x \in [-L, L]$.

3.3.2 Zusammenfassung: periodische Funktionen

Fassen wir zusammen, was wir bisher wissen:

1. Wir beginnen mit einer $2L$-periodischen Funktion $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die die Voraussetzungen des Fourier-Theorems (Satz 3.2.1) erfüllt.

2. Wir verwenden nur ihre Werte auf $[-L, L]$. Durch Integration gegen die Sinus- und Kosinusfunktionen erhalten wir nach (3.4)–(3.6) die Fourierkoeffizienten a_0, a_n und b_n.

3. Aus diesen Koeffizienten bilden wir die Fourierreihe aus (3.7):

$$\mathrm{FR}_\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right).$$

4. Nach Satz 3.3.2 erhalten wir an jeder Stetigkeitsstelle den ursprünglichen Funktionswert: $\mathrm{FR}_\phi(x) = \phi(x)$. (An einer Sprungstelle gilt stattdessen $\mathrm{FR}_\phi(x) = \frac{\phi(x^-)+\phi(x^+)}{2}$.)

3.3.3 Fourierreihen für Funktionen auf $(-L, L)$

Einmal halten wir die mathematischen Voraussetzungen etwas genauer fest, damit wir sie danach nicht ständig wiederholen müssen. Dafür verwenden wir die Bezeichnung **für die Fourierentwicklung zulässig**, kurz: **zulässig**.

Anschaulich können wir uns den Graphen einer zulässigen Funktion als endlich viele glatte Stücke vorstellen. An den Übergängen sind auch Knicke und Sprünge erlaubt.

Definition 3.3.4 (Zulässige Funktion)**.** Eine Funktion ϕ auf einem endlichen Intervall heisst zulässig, wenn sie stückweise zweimal stetig differenzierbar ist und ϕ, ϕ' und ϕ'' an den endlich vielen Teilintervallgrenzen (einschliesslich der beiden Randpunkte) endliche einseitige Grenzwerte besitzen. Bei einer periodischen Funktion prüfen wir diese Bedingungen auf einer Periode.

Was ändert sich, wenn ϕ nur auf $(-L, L)$ gegeben ist und wir keine periodische Funktion vor uns haben? Die Integrale (3.4)–(3.6) können wir trotzdem berechnen. **Was stellt die Reihe dar, die wir aus diesen Koeffizienten bilden?**

Ein erster Hinweis: Jede Sinus- und Kosinusfunktion in der Reihe ist auf ganz $\mathbb{R}$ definiert und $2L$-periodisch. Dasselbe gilt für jede Teilsumme. Wo die Reihe konvergiert, wiederholen sich auch ihre Werte mit Periode $2L$. Um ihr Verhalten auf ganz $\mathbb{R}$ zu verstehen, setzen wir deshalb auch ϕ periodisch fort.

Die periodische Fortsetzung. Wir betrachten den Graphen von ϕ auf $(-L, L)$ wie eine Kachel und kopieren ihn um $2L$ nach rechts und links. Für x zwischen zwei Kachelgrenzen wählen wir $k \in \mathbb{Z}$ so, dass $x - 2kL \in (-L, L)$, und setzen

$$\phi_{\text{per}}(x) := \phi(x - 2kL).$$

So entsteht eine $2L$-periodische Funktion, die auf $(-L, L)$ mit ϕ übereinstimmt.

Offen sind nur noch die Übergänge zwischen zwei Kacheln. Dies sind alle Stellen

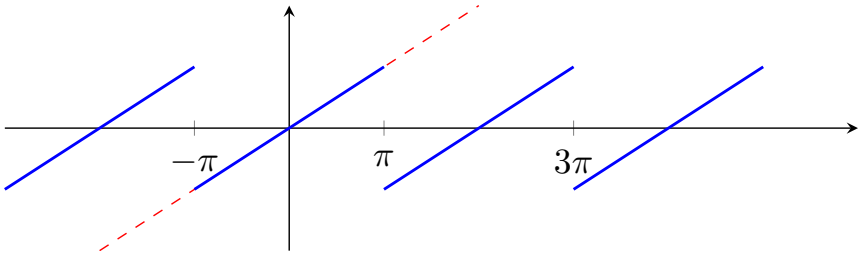
$$x \in \{(2k+1)L \colon k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, -3L, -L, L, 3L, \ldots\}.$$

Falls die einseitigen Grenzwerte existieren, wählen wir dort

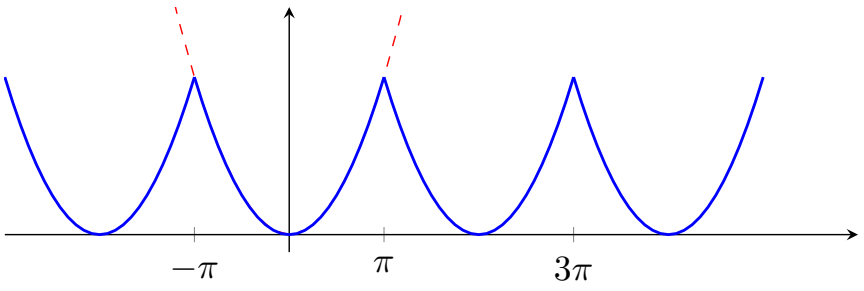
$$\phi_{\text{per}}((2k+1)L) := \frac{\phi(L^-) + \phi((-L)^+)}{2} = \frac{\lim\limits_{x \nearrow L} \phi(x) + \lim\limits_{x \searrow -L} \phi(x)}{2}.$$

Sind die beiden Grenzwerte gleich, treffen die Kacheln stetig aufeinander; sonst entsteht dort ein Sprung.

Beispiel 3.3.5. Die rot gestrichelte Linie ist der Graph von $\phi(x) = x$ und die periodische Fortsetzung ϕ_{per} bezüglich der Periode 2π ist der blaue Graph.



Hier ist dasselbe nochmals, diesmal mit $\phi(x) = x^2$.



Zum Ausprobieren: Mit **diesem Applet (Link)** können Sie weitere Beispiele ansehen und die Einstellung L variieren.

Die Antwort auf unsere Frage.

Satz 3.3.6 (Fourierreihe einer Funktion auf einem Intervall)**.** *Sei* $\phi\colon (-L, L) \to \mathbb{R}$ *eine zulässige Funktion. Berechnen wir* a_0*,* a_n *und* b_n *mit* (3.4)–(3.6)*, so konvergiert die damit gebildete Reihe für jedes* $x \in \mathbb{R}$*. Ihren Grenzwert bezeichnen wir auch hier mit* $\mathrm{FR}_\phi(x)$*:*

$$\begin{aligned}\mathrm{FR}_\phi(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right) \\ &= \mathrm{FR}_{\phi_{\mathrm{per}}}(x).\end{aligned}$$

Insbesondere gilt für $x \in (-L, L)$*:*

$$\mathrm{FR}_\phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & \text{wenn } \phi \text{ bei } x \text{ stetig ist,} \\ \dfrac{\phi(x^-) + \phi(x^+)}{2}, & \text{an einer Sprungstelle.} \end{cases}$$

An den Übergängen zwischen zwei Perioden erhalten wir den oben festgelegten Mittelwert der Randgrenzwerte.

Die Begründung ist kurz: Die Integrale für ϕ und ϕ_{per} stimmen überein, weil sie nur die Werte auf $(-L, L)$ verwenden. Einzelne Randwerte ändern ein Integral nicht. Deshalb erhalten wir dieselben Koeffizienten und dieselbe Reihe; die Konvergenz folgt aus Satz 3.3.2 für ϕ_{per}.

Damit ist der Schritt von einer Funktion auf $(-L, L)$ zur Fourierreihe geklärt. Im nächsten Abschnitt halten wir das Vorgehen für die Rechnung fest und wenden es auf Beispiele an.

3.3.4 Fazit und Beispiele

Für die Rechnung: Gegeben sind $L > 0$ und eine zulässige Funktion $\phi\colon (-L, L) \to \mathbb{R}$.

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\,dx, \tag{3.9}$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\,dx, \qquad n \geq 1, \tag{3.10}$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\,dx, \qquad n \geq 1. \tag{3.11}$$

Diese Koeffizienten setzen wir in die Reihe (3.7) ein. Nach Satz 3.3.6 erhalten wir an Stetigkeitsstellen $\phi(x)$ und an Sprungstellen den Mittelwert der einseitigen Grenzwerte. Ausserhalb des Intervalls wiederholen sich die Werte mit Periode $2L$.

Lass uns ein Beispiel betrachten.

Beispiel 3.3.7. Wähle $L = \pi$ und $\phi(x) = x$. Dann gilt für jede ganze Zahl $n \geq 0$,

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\cos(nx)\,dx = 0,$$

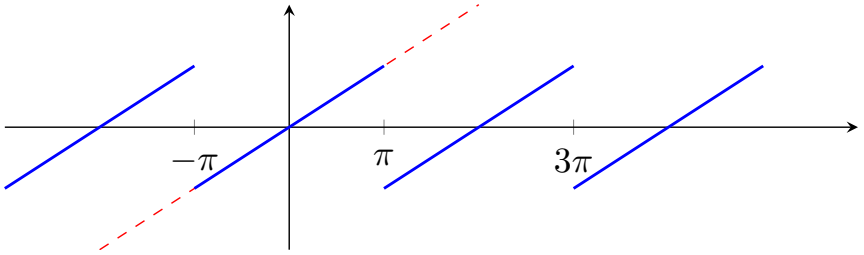
wobei wir benutzt haben, dass die Funktion x ungerade und $\cos(nx)$ gerade ist, was die Funktion $x \cdot \cos(nx)$ ungerade macht (siehe Definition 3.4.1 und Übung 3.4.2). Das Integral von $x \cdot \cos(nx)$ ist also von $-L$ nach L integriert gleich null. Alternativ, kann man das Integral auch mit partiellen Integration berechnen, wie wir es für das folgende Integral tun. Für eine beliebige ganze Zahl $n \geq 1$ gilt

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-L}^{L} x\sin(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\left(-\frac{x\cos(nx)}{n}\bigg|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos(nx)}{n}\,dx\right)\\
&= \frac{1}{\pi}\left(-\frac{\pi\cos(n\pi) - (-\pi)\cos(-n\pi)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2}\bigg|_{-\pi}^{\pi}\right)\\
&= \frac{1}{\pi}\left(-\frac{2\pi\cos(n\pi)}{n} + \frac{\sin(n\pi) - \sin(-n\pi)}{n^2}\right)\\
&= -\frac{2\cos(n\pi)}{n}\\
&= \frac{2}{n}(-1)^{n+1}.
\end{aligned}$$

Der Satz 3.3.6 sagt nun aus, dass $\phi(x) = \mathrm{FR}_\phi(x)$, also

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}(-1)^{n+1}\sin(nx), \quad \forall x \in (-\pi, \pi). \tag{3.12}$$

Bemerke nun, dass $\phi(x) = x$ nicht periodisch ist, aber die Funktion $\mathrm{FR}_\phi(x)$ schon! Laut dem Fazit (oder laut Satz 3.3.6) ist $\mathrm{FR}_\phi = \phi_{\mathrm{per}}$. Der Graph von $\mathrm{FR}_\phi(x)$ wird also wie folgt aussehen müssen:



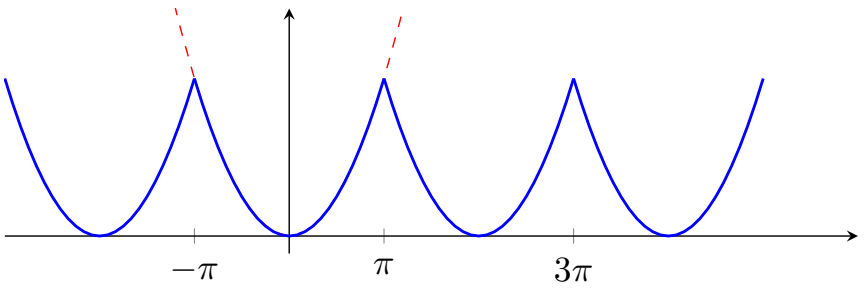
wobei der Graph von $\phi(x)$ die rot gestrichelte Linie ist.

Für $x \in \{(2k+1)\pi \colon k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, -3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, \ldots\}$ gilt $\mathrm{FR}_\phi(x) = \frac{\pi+(-\pi)}{2} = 0$.

Beispiel 3.3.8. Wähle $L = \pi$ und $\phi(x) = x^2$. Für die Fourierreihe erhalten wir

$$\mathrm{FR}_{x^2} = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(nx).$$

Nun ist FR_{x^2} wieder 2π-periodisch; Laut Satz 3.3.6 gilt $\mathrm{FR}_{x^2} = \phi_{\mathrm{per}}$, die periodische Fortsetzung von $\phi(x) = x^2$. Der Graph von FR_{x^2} sieht also wie folgt aus:



wobei der Graph von $\phi(x) = x^2$ wieder rot gestrichelt dargestellt wurde. Für $x \in \{(2k+1)\pi \colon k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, -3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, \ldots\}$ gilt dieses Mal $\mathrm{FR}_{x^2}(x) = \frac{\pi^2+\pi^2}{2} = \pi^2$ und die Funktion FR_{x^2} ist stetig.

Übung 3.3.9. Finde die Fourierreihe $\mathrm{FR}_\phi(x)$, der Funktion

$$\phi(x) = |x|$$

auf dem Intervall $[-\pi, \pi]$ und zeichne $\mathrm{FR}_\phi(x)$ auf ganzes $\mathbb{R}$.

Übung 3.3.10. Finde die Fourierreihe $\mathrm{FR}_\phi(x)$, der Funktion

$$\phi(x) = |x|$$

auf dem Intervall $[-1, 1]$ und zeichne $\mathrm{FR}_\phi(x)$ auf ganzes $\mathbb{R}$.

Übung 3.3.11. Finde die Fourierreihe $\mathrm{FR}_\phi(x)$, der Funktion

$$\phi(x) = e^x$$

auf dem Intervall $[-\pi, \pi]$ und zeichne $\mathrm{FR}_\phi(x)$ auf ganzes $\mathbb{R}$.

Übung 3.3.12. Finde die Fourierreihe $FR_\phi(x)$ der Funktion $\phi(x) = e^x$ auf dem Intervall $[-\pi, \pi]$ und skizziere $FR_\phi(x)$ auf ganz $\mathbb{R}$.

Dies ist eigentlich eine vollständige Antwort auf die Frage 3.2 aus der Einführung zu diesem Kapitel. Insbesondere können wir jetzt die vollständige Lösung zu ARBP3 formulieren. Bevor wir dies tun, entwickeln wir weitere mathematische Werkzeuge, um auch ARBP1 und ARBP3 lösen zu können.

Übung 3.3.13. Die ungeduldigen Leserinnen und Leser sollen nun versuchen, die vollständige Lösung von ARBP3 zu formulieren und diese anschliessend mit Abschnitt 3.5.1 zu vergleichen.

3.4 Die Fourier-Sinusreihe und Fourier-Kosinusreihe

Jetzt können wir zulässige Funktionen $\phi\colon (-L, L) \to \mathbb{R}$ an ihren Stetigkeitsstellen als Linearkombination von Sinus- und Kosinus-Funktionen schreiben. Dies ist genau das, was wir für die Anfangsbedingungen des ARBP3 brauchen. Doch für ARBP1 und ARBP2 würden wir gerne die Anfangsbedingung $\phi\colon [0, L] \to \mathbb{R}$ als Summe von jeweils *nur Sinus- oder Kosinusfunktionen* schreiben. Wie sich herausstellt, ist dies sogar möglich. Wir werden einen einfachen Trick brauchen, der unter anderem ϕ zu einer Funktion über $[-L, L]$ erweitert. Wir werden ϕ auf solche Art erweitern, sodass aus "Symmetriegründen" die unerwünschten Terme aus der Fourierreihe verschwinden. Zunächst sollte eine kurze Wiederholung von geraden und ungeraden Funktionen durchgeführt werden.

Definition 3.4.1.

- Eine Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heisst **ungerade**, falls

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(-x) = -f(x)$$

- Eine Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heisst **gerade**, falls

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(-x) = f(x)$$

Hier sind noch ein paar einfache Beobachtungen zu geraden und ungeraden Funktionen:

Übung 3.4.2.

i) Falls f, g gerade sind $\Rightarrow f \cdot g$ ist gerade.

ii) Falls f, g ungerade sind $\Rightarrow f \cdot g$ ist gerade

iii) Falls f gerade und g ungerade ist $\Rightarrow f \cdot g$ ist ungerade.

iv) Für jedes symmetrische Intervall $[-L, L]$ und jede ungerade Funktion g, gilt:

$$\int_{-L}^{L} g(x)\, dx = 0.$$

Mit diesen Übungen können wir nun das folgende Lemma zeigen.

Lemma 3.4.3. *Sei $\phi\colon [-L, L] \to \mathbb{R}$ eine zulässige Funktion. Ist ϕ **ungerade**, so sind ihre Fourierkoeffizienten gegeben durch:*

$$\begin{aligned} a_n &= 0, && n \geq 0, \\ b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \phi(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)\, dx, && n \geq 1. \end{aligned}$$

*Ist ϕ **gerade**, so gilt:*

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L \phi(x)\, dx, \\ a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \phi(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right)\, dx, && n \geq 1. \\ b_n &= 0, && n \geq 1. \end{aligned}$$

Übung 3.4.4. Überprüfen Sie dieses Lemma.

Definition und Satz 3.4.5. *Sei $\phi\colon [0, L] \to \mathbb{R}$ eine zulässige Funktion.*

*Wir definieren die **Fourier-Sinusreihe** von ϕ bezüglich $(0, L)$ als*

$$\mathrm{FR}_\phi^{\sin}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right),$$

wobei

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\,dx,\ n \geq 1. \tag{3.13}$$

Dann gilt:

(i) An jeder Stetigkeitsstelle $x \in (0, L)$ gilt:

$$\phi(x) = \mathrm{FR}_\phi^{\sin}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

(ii) An einer Sprungstelle gilt $\mathrm{FR}_\phi^{\sin}(x)$ = der Mittelwert der jeweiligen einseitigen Grenzwerte.

*Ähnlich definieren wir die **Fourier-Kosinusreihe** von ϕ bezüglich $(0, L)$ als*

$$\mathrm{FR}_\phi^{\cos}(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

wobei $a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \phi(x)\,dx$ und $a_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\,dx$ für $n \geq 1$. Dann gilt:

(i) An jeder Stetigkeitsstelle $x \in (0, L)$ gilt:

$$\phi(x) = \mathrm{FR}_\phi^{\cos}(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

(ii) An einer Sprungstelle gilt $\mathrm{FR}_\phi^{\cos}(x)$ = der Mittelwert der jeweiligen einseitigen Grenzwerte.

Für den Beweis dieses Satzes benötigen wir noch eine Definition.

Definition 3.4.6. Betrachte eine Funktion $\phi\colon [0, L] \to \mathbb{R}$. Wir definieren die **ungerade Erweiterung** von ϕ als

$$\phi^{\text{ungerade}}(x) = \begin{cases} \phi(x), & x \in (0, L], \\ 0, & x = 0, \\ -\phi(-x), & x \in [-L, 0). \end{cases}$$

Weiter definieren wir die **gerade Erweiterung** von ϕ als

$$\phi^{\text{gerade}}(x) = \begin{cases} \phi(x), & x \in [0, L], \\ \phi(-x), & x \in [-L, 0). \end{cases}$$

Beweis von Satz 3.4.5. Die ungerade Erweiterung einer zulässigen Funktion ist wieder zulässig. Daher können wir Satz 3.3.6 auf ϕ^{ungerade} anwenden und ihre Fourierreihe berechnen. Die Funktion ϕ^{ungerade} ist per Konstruktion ungerade. Laut Lemma 3.4.3 sind die Koeffizienten a_n in $\text{FR}_{\phi^{\text{ungerade}}}$ alle gleich null. Ausserdem gilt für $n \geq 1$ auch

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi^{\text{ungerade}}(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\, dx = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} \phi(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\, dx.$$

Das heisst, b_n kann man rechnen genau wie es bei (3.13) geschrieben ist. Insbesondere gilt an jeder Stetigkeitsstelle $x \in (0, L)$:

$$\phi(x) = \phi^{\text{ungerade}}(x) = \text{FR}_{\phi^{\text{ungerade}}}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

wobei b_n durch (3.13) gegeben sind. In anderen Worten können wir $\phi|_{(0,L)}$ als eine Summe unserer "Sinus-Bausteine" schreiben.

Der zweite Teil folgt analog: Auch die gerade Erweiterung ist zulässig, sodass wir Satz 3.3.6 anwenden können. □

Übung 3.4.7. Vervollständigen Sie den Beweis des zweiten Teils!

Beispiel 3.4.8. Lass uns die Funktion $\phi(x) = x$ aus Beispiel 3.3.7 auf dem Intervall $(0, \pi)$ als Summe von nur Kosinusfunktionen darstellen. Wir wollen also die Koeffizienten wie in Satz 3.4.5 (i) berechnen. Für a_0 berechnen wir

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \phi(x)\, dx = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{2}(\pi^2 - 0) = \frac{\pi}{2}.$$

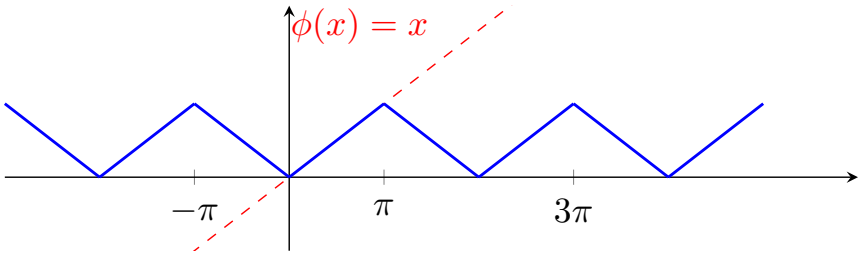
Die Koeffizienten $a_n,\ n \geq 1$ bestimmen wir mithilfe der partiellen Integration:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos(nx)\, dx = \frac{2}{\pi}\left(\frac{x\sin(nx)}{n}\bigg|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\sin(nx)}{n}\, dx\right) \\ &= \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi\sin(n\pi) - 0\cdot\sin(0)}{n} + \frac{\cos(nx)}{n^2}\bigg|_0^{\pi}\right) \\ &= \frac{2}{\pi}\left(\frac{\cos(n\pi) - \cos(0)}{n^2}\right) \\ &= \frac{2(-1)^n - 2}{n^2\pi}. \end{aligned}$$

Für n gerade ist also $a_n = \frac{2-2}{n^2\pi} = 0$ und für n ungerade ist $a_n = \frac{-2-2}{n^2\pi} = -\frac{4}{n^2\pi}$. Es ist also

$$\text{FR}_x(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2}, \qquad \forall x \in (0, \pi).$$

Weiter wissen wir auch, dass die Reihe als Summe von Kosinusfunktionen gerade und hier auch noch 2π-periodisch ist. Der Graph der Reihe muss also wie folgt aussehen:



Zum Ausprobieren: Mit **diesem Applet (Link)** kann man weitere Beispiele ansehen.

3.5 Allgemeine Lösung für die ARBPs

3.5.1 Eine vollständige Lösung für das ARBP 3

Aus dem Fouriersatz und dem Superpositionsprinzip in Abschnitt 2.5.1 können wir folgendes zeigen:

Für eine zulässige Anfangsfunktion ϕ hat das ARBP 3 auf einem isolierten kreisförmigen Stab

$$\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (-L, L) \times (0, \infty), & \text{(PDGL)} \\ u(-L,t) = u(L,t) & \text{für alle } t > 0, & \text{(RB)} \\ u_x(-L,t) = u_x(L,t) & & \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } x \in (-L, L), & \text{(AB)} \end{cases}$$

die Lösung

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\alpha^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right),$$

wobei

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} \phi(x)dx, \\ a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx, \qquad n \geq 1, \\ b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx, \qquad n \geq 1. \end{aligned}$$

Erklären wir kurz, warum das funktioniert. Wir wissen schon, dass $u(x,t)$ die (PDGL) und (RB) erfüllt. Um die (AB) zu überprüfen, setzen wir $t=0$ in $u(x,t)$ ein. An Stetigkeitsstellen von ϕ erhalten wir

$$u(x,0) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right) = \mathrm{FR}_\phi(x) = \phi(x).$$

Die vorletzte Gleichheit folgt aus der Definition der Fourierreihe, und die letzte Gleichheit folgt aus dem Fouriersatz. Somit erfüllt $u(x,t)$ auch (AB) und damit das gesamte ARBP3= (PDGL)+(RB)+(AB). Man kann mathematisch zeigen, was jedem Physiker klar ist: Es existiert eine eindeutige Lösung für dieses Problem. Die Funktion $u(x,t)$, die wir oben gefunden haben, ist also diese eindeutige Lösung des obigen ARBP.

3.6 Vollständige Lösung von ARBP1 und ARBP2

Ähnlich kann man ARBP1 und ARBP2 lösen. Für ARBP schreibt man eine Funktion $\phi\colon (0,L) \to \mathbb{R}$ als Summe von Sinus-Bausteinen und für ARBP2 als Summe von Kosinus-Bausteinen.

Für das ARBP 1 sei $\phi\colon (0,L) \to \mathbb{R}$ eine zulässige Anfangsfunktion:

$$\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), & \text{(PDGL)} \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 & \text{für alle } t>0, & \text{(RB)} \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } x \in (0,L). & \text{(AB)} \end{cases}$$

Erinnere dich daran, dass wir die Lösung kennen, falls $\phi(x)$ durch Sinusfunktionen dargestellt ist. Wir benutzen also Satz 3.4.5, um $\phi(x)$ an Stetigkeitsstellen als ihre Fourier-Sinusreihe darzustellen:

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

wobei b_n durch $\frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\,dx$ wie in Satz 3.4.5 gegeben ist. Mit diesen b_n's definieren wir

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

und bemerken; $u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$, also erfüllt $u(x,t)$ die (AB). Wir wissen aus dem Abschnitt 2.5.1, dass $u(x,t)$ auch die PDGL+RB erfüllt. Die Funktion $u(x,t)$ ist daher die (eindeutige) Lösung von ARBP 1. Für eine zulässige Anfangsfunktion lösen wir ARBP 2 analog mit der Fourier-Kosinusreihe.

Wir fassen jetzt die jeweiligen Lösungen zusammen:

Für eine zulässige Anfangsfunktion ϕ hat das ARBP 1 auf einem seitlich isolierten Stab mit fixierten Randbedingungen

$$\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), & \text{(PDGL)} \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, & \text{(RB)} \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } x \in (0,L), & \text{(AB)} \end{cases}$$

die Lösung

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

wobei

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx, \qquad n \geq 1.$$

Für eine zulässige Anfangsfunktion ϕ hat das ARBP 2 auf einem komplett isolierten Stab

$$\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), & \text{(PDGL)} \\ u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, & \text{(RB)} \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } x \in (0,L), & \text{(AB)} \end{cases}$$

die Lösung

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

wobei

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \phi(x)dx,$$
$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx, \qquad n \geq 1.$$

Für eine zulässige Anfangsfunktion ϕ hat das ARBP 3 auf einem isolierten kreisförmigen Stab

$$\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (-L, L) \times (0, \infty), \quad \text{(PDGL)} \\ u(-L,t) = u(L,t) \\ u_x(-L,t) = u_x(L,t) & \text{für alle } t > 0, \quad \text{(RB)} \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } x \in (-L, L), \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

die Lösung

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\alpha^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right)$$

wobei

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} \phi(x)dx, \\ a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx, \qquad n \geq 1, \\ b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx, \qquad n \geq 1. \end{aligned}$$

3.7 Fazit

3.7.1 Fazit zu mathematischen Werkzeugen

Die folgenden Darstellungen gelten an Stetigkeitsstellen. An Sprungstellen konvergiert die jeweilige Reihe zum Mittelwert der einseitigen Grenzwerte.

- Eine zulässige Funktion ϕ auf $(-L, L)$ kann als *Fourierreihe* geschrieben werden:

$$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\Big(a_n \cos\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big) + b_n \sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\Big),$$

  wobei die Koeffizienten aus den Werten auf $(-L, L)$ berechnet werden durch

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\,dx,\ a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\cos\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,dx,\ b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \phi(x)\sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,dx.$$

- Eine zulässige Funktion ϕ auf $(0, L)$ kann über die *ungerade* Erweiterung als *Fourier-Sinusreihe* dargestellt werden:

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,,\; b_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,dx.$$

- Eine zulässige Funktion ϕ auf $(0, L)$ kann über die *gerade* Erweiterung als *Fourier-Kosinusreihe* dargestellt werden:

$$\phi(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,,\; a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \phi(x)\,dx,\; a_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\cos\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,dx.$$

3.7.2 Anwendungen zu ARBP1–ARBP3

- **ARBP3 (kreisförmiger Stab, Periode $2L$).** Man nimmt eine zulässige Anfangsfunktion $\phi\colon (-L, L) \to \mathbb{R}$ und berechnet a_0, a_n, b_n wie oben. Diese werden zu den Modenkoeffizienten der Lösung

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}\Big(a_n\cos\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big) + b_n\sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\Big),$$

  d. h. jeder Modus trägt den Zeitfaktor $e^{-\alpha^2(n\pi/L)^2 t}$; der Mittelwert a_0 bleibt (zeitlich) erhalten.

- **ARBP1 (feste Enden $u(0,t) = u(L,t) = 0$).** Man nimmt eine zulässige Anfangsfunktion $\phi\colon (0, L) \to \mathbb{R}$ und berechnet die *Sinus*-Koeffizienten

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,dx, \qquad n \geq 1.$$

  Dann lautet die Lösung

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n\, e^{-\alpha^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}\,\sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,.$$

- **ARBP2 (isolierte Enden $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$).** Man nimmt eine zulässige Anfangsfunktion $\phi\colon (0, L) \to \mathbb{R}$ und berechnet die *Kosinus*-Koeffizienten

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \phi(x)\,dx, \qquad a_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\cos\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\,dx, \quad n \geq 1.$$

Dann lautet die Lösung

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \, e^{-\alpha^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \, \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

wobei der konstante Modus a_0 zeitlich bestehen bleibt.

Kapitel 4

Die eindimensionale Wellengleichung

Man erinnere sich an:

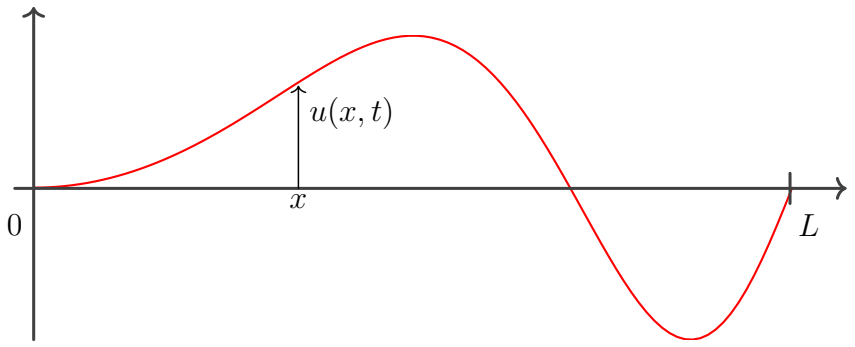
Letztes Mal, konnten wir endlich die drei ARBP bezüglich der eindimensionalen Wärmeleitungsgleichung, mit allgemeinen Anfangsbedingungen. Die drei benutzen Hauptmethoden waren:

- **Separation der Variablen:** Wir benutzten den Ansatz $u(x,t) = X(x)T(t)$, um Lösungen für spezifische Anfangsbedingungen (Sinus- und Cosinusfunktionen) zu finden.
- **Superpositionsprinzip:** Die Verwendung Linearkombinationen dieser Lösungen ermöglichte es uns, mit komplizierteren Anfangsbedingungen (Linearkombination von Sinus- und Cosinusfunktionen) zu arbeiten.
- **Fourier-Reihe:** Schlussendlich benutzten wir die Theorie der Fourier-Reihe, dass dies eigentlich den allgemeinen Fall abdeckt, falls wir unendliche Linearkombinationen von Sinus- und Cosinusfunktionen zulassen.

Wir verlassen nun die Wärmeleitungsgleichung und fokussieren uns stattdessen auf die **eindimensionale Wellengleichung**, welches ein Hauptbeispiel einer hyperbolischen (siehe 2.2) PDGL ist. Die obige erwähnten Techniken kommen uns auch hier, beim Lösen gewisser mit der Wellengleichung verbundener ARBP, wieder gelegen.

4.1 Vibration einer endlichen Saite

Stellen wir uns vor, wir haben eine gespannte Saite der Länge L. Angenommen, wir betrachten nur Schwingungen in einer Richtung. Sei also $u(x,t)$ die vertikale Auslenkung der Saite von dessen Ruheposition zur Zeit t und an der horizontalen Stelle x.

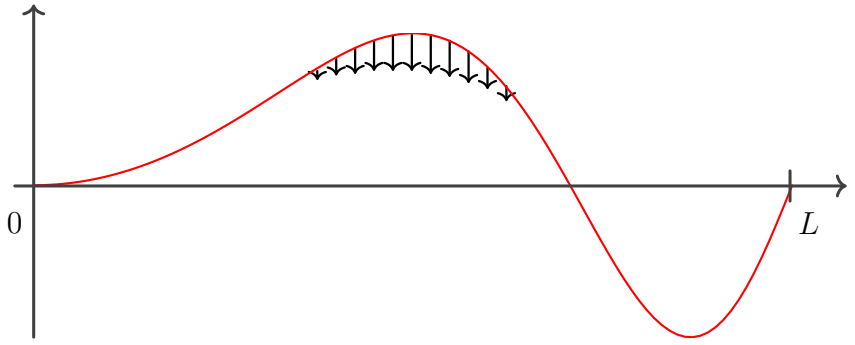


Die Wellengleichung (in einer Dimension) beschreibt, wie sich die Saite mit der Zeit bewegt:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

wobei $c > 0$ eine Konstante ist. Es wird sich herausstellen, dass die Konstante c eine physikalische Bedeutung hat: *die Ausbreitungsgeschwindigkeit*. Wir werden dies später noch diskutieren.

Jetzt wollen wir erst einmal darüber nachdenken, warum diese PDGL als Modell für die Bewegung einer reibungsfreien Saite sinnvoll ist. Tatsächlich handelt es sich um ein vereinfachtes Modell, bei dem sich die Punkte auf der Saite nur vertikal bewegen. Daher ist $u_{tt}(x,t)$ die Beschleunigung der Saite am Ort x_0 und zur Zeit t_0. Nach dem zweiten Newtonschen Gesetz ist diese proportional zu der Kraft, die an diesem Punkt auf die Saite wirkt. Die Wellengleichung besagt also, dass die Kraft, die am Punkt x_0 und zur Zeit t_0 auf die Saite wirkt, proportional zur zweiten Ableitung $u_{xx}(x,t)$ ist. Dies ist ein Mass für die Konvexität der Saite an diesem Punkt:



Insbesondere, wenn $u_{xx}(x_0,t_0)$ *positiv* ist, wirkt am Punkt x_0 eine Nettokraft *aufwärts* auf die Saite. Ist $u_{xx}(x_0,t_0)$ *negativ*, so wirkt am Punkt x_0 eine Nettokraft *abwärts* auf die Saite. Falls es keine Richtungsänderung gibt (der Fall $u_{xx} = 0$), wirken alle Kräfte auf derselben Linie und heben sich gegenseitig auf, wohingegen eine zweite Ableitung ungleich null zu Richtungsänderungen und sich nicht aufhebenden Kräften führt. Die Gleichung kann hergeleitet werden, indem man sich die Seite als Kette mehrerer durch kurze Federn verbundener Gewichte vorstellt und darüber nachdenkt, in welche Richtung jede Feder jeweils zieht.

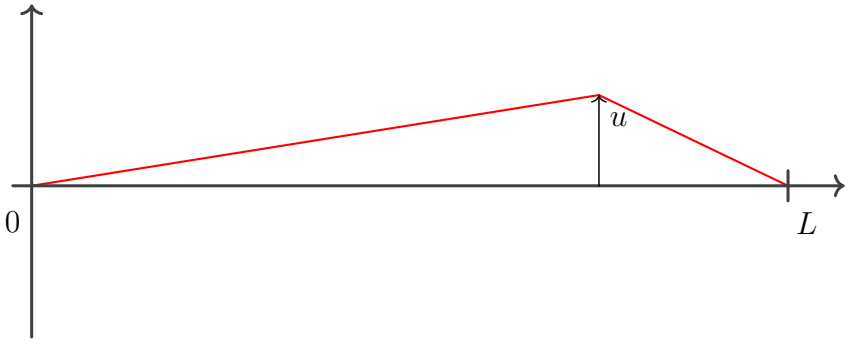
Wir werden das folgende ARBP lösen, das die Schwingungen einer endlichen Saite der Länge L mit festen Endpunkten und gegebener Anfangsform und Geschwindigkeit modelliert:

Finden Sie $u = u(x,t)$, sodass

$$(4.1)\qquad \begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), & \text{(PDGL)} \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, & \text{(RB)} \\ u(x,0) = f(x) & \text{für alle } x \in (0,L). & \text{(AB)} \\ u_t(x,0) = g(x) & & \end{cases}$$

Hier sind $c > 0$ und $L > 0$ gegebene Konstante und $f(x)$ und $g(x)$ sind gegebene Funktionen.

Dabei steht $f(x)$ für die Anfangsform der Saite und $g(x)$ für die Anfangsgeschwindigkeit. Ein einfaches Beispiel ist die "gezupfte Saite", bei der $f(x)$ eine stückweise lineare Funktion ist, während $g(x)$ identisch Null ist:



Langzeitverhalten. In der Realität lassen die Schwingungen einer Saite mit der Zeit nach und sterben schliesslich aus. Die eindimensionale Wellengleichung berücksichtigt jedoch keine Reibung, sodass es keinen Grund gibt, zu erwarten, dass die Lösung mit $t \to \infty$ gegen null tendiert. Nichtsdestotrotz wollen wir Lösungen ausschliessen, die unbegrenzt mit $t \to \infty$ wachsen, da solche Lösungen eindeutig unphysikalisch sind. Im Zusammenhang mit der Wellengleichung sind wir an **physikalischen Lösungen** interessiert, daher an Lösungen, die begrenzt sind.

4.2 Lösung des ARBP

Lösen wir nun das obige ARBP mithilfe der drei Techniken, die wir bisher entwickelt haben: Trennung der Variablen, Superpositionsprinzip und Fourier-Reihen. Diese Techniken funktionieren hier immer noch, da es sich unter anderem immer noch um lineare

Gleichungen handelt. Nun können wir in einem ersten Schritt das Problem vereinfachen, indem wir zwei getrennte ARBP lösen, eine mit der Anfangsform $f(x)$ und eine mit der Anfangsgeschwindigkeit $g(x)$. Diese können wir dann später dank der Linearität wieder zusammenfügen:

$$\begin{cases} v_{tt} = c^2 v_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), \quad \text{(PDGL)} \\ v(0,t) = v(L,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, \quad \text{(RB)} \\ v(x,0) = 0 & \\ v_t(x,0) = g(x) & \text{für alle } x \in (0,L). \quad \text{(AB)} \end{cases} \tag{4.2}$$

und

$$\begin{cases} w_{tt} = c^2 w_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), \quad \text{(PDGL)} \\ w(0,t) = w(L,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, \quad \text{(RB)} \\ w(x,0) = f(x) & \\ w_t(x,0) = 0 & \text{für alle } x \in (0,L). \quad \text{(AB)} \end{cases} \tag{4.3}$$

Sobald wir also eine Lösung $v(x,t)$ des ARBP (4.2) und eine Lösung $w(x,t)$ des ARBP (4.3) haben, impliziert das Superpositionsprinzip, dass die Funktion

$$u(x,t) = v(x,t) + w(x,t)$$

eine Lösung des ursprünglichen ARBP (4.1) ist.

Lösung des ARBP (4.2) Wir gehen vor, wie wir es bei der Wärmeleitungsgleichung getan haben. Wir betrachten den Ansatz $v(x,t) = X(x)T(t)$ und setzen ihn in die PDGL ein, um folgendes zu erhalten

$$X(x)T''(t) = c^2 X''(x)T(t).$$

Durch Umformung erhält man

$$\frac{T''(t)}{c^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)},$$

was gleich einer Konstanten K sein muss. Überlegen wir uns, ob K positiv oder negativ sein soll.

- $K = 0$: Wir erhalten die Gleichung $X''(x) = 0$, die $X(x) = A + Bx$ für konstante A und B impliziert. Um die (RB) zu erfüllen, müssen wir $A = B = 0$ haben. Wir erhalten also lediglich die Nullfunktion als Lösung.

- $K = \lambda^2 > 0$, wobei $\lambda > 0$: In diesem Fall erhalten wir die Gleichung $X''(x) = \lambda^2 X(x)$. Ihre Lösung ist
$$X(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x},$$
für beliebige Konstanten A und B. Um die (RB) zu erfüllen, brauchen wir $A+B = X(0) = 0$; also $A = -B$. Ausserdem muss $X(L) = A \cdot \left(e^{\lambda L} - e^{-\lambda L}\right)$ Null sein, was $A = 0$ ergibt. Wir erhalten abermals die Nulllösung.

- $K = -\lambda^2 < 0$, wobei $\lambda > 0$, ist nun die einzige verbleibende Möglichkeit und auch die, welche die interessantesten Lösungen hat.
Wir erhalten die beiden GDGL
$$X''(x) = -\lambda^2 X(x) \qquad \text{und} \qquad T''(t) = -c^2\lambda^2 T(t),$$
mit den folgenden Lösungen:
$$X(x) = A\sin(\lambda x) + B\cos(\lambda x) \qquad \text{und} \qquad T(t) = C\sin(c\lambda t) + D\cos(c\lambda t)$$
für beliebige Konstanten A, B, C, D. Um die (RB) zu erfüllen, müssen wir $X(0) = X(L) = 0$ (ausser $C = D = 0$, was uns aber zur langweiligen Nulllösung führt) haben, was $B = 0$ und $\lambda = \frac{n\pi}{L}$ für eine positive ganze Zahl $n \in \mathbb{Z}$ ergibt (ausser $A = 0$, was wiederum zur Nulllösung führt). Um die erste (AB) zu erfüllen, müssen wir $T(0) = 0$ haben, was $D = 0$ ergibt.

Daraus ergibt sich
$$v(x,t) = AC\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\sin\left(\frac{n\pi c}{L}t\right).$$
Wenn wir $AC = \frac{L}{n\pi c}$ wählen, sehen wir, dass diese Funktion das ARBP (4.2) mit der Anfangsbedingung $g(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ löst. Für die allgemeine Anfangsbedingung $g(x)$ entwickeln wir $g(x)$ als eine Fourier-Sinusreihe,
$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$
Nach dem Superpositionsprinzip ist die Lösung des ARBP (4.2) mit dieser Anfangsbedingung gegeben durch
$$v(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{L}{n\pi c}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\sin\left(\frac{n\pi c}{L}t\right).$$

Lösung des ARBP (4.3) Dieses Problem ist sehr ähnlich zu dem Vorherigen. Genau wie zuvor verwenden wir den Ansatz $w(x,t) = X(x)T(t)$. Mit der gleichen Argumentation unter Verwendung von der (RB) ergibt sich, dass

$$X(x) = A\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \qquad \text{und} \qquad T(t) = C\sin\left(\frac{n\pi c}{L}t\right) + D\cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right)$$

für beliebige Konstanten A, B, C und $n \in \mathbb{Z}$. Nun ist aber die (AB) anders. Insbesondere ist die zweite (AB) $w_t(x,0) = 0$, was bedeutet, dass wir $T'(0) = 0$ benötigen. Da $T'(0) = C \cdot \frac{n\pi c}{L}$, sehen wir, dass $C = 0$. Daher finden wir (mit $A = D = 1$), dass

$$w(x,t) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right)$$

die ARBP (4.3) mit der Anfangsbedingung $f(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ löst. Man entwickelt wieder die Fourier-Sinusreihe für die Anfangsbedingung $f(x)$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

Zusammen mit dem Superpositionsprinzip liefert dies die entsprechende Lösung vom ARBP (4.3):

$$w(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right).$$

Kombinieren der beiden Lösungen. Eine letzte Anwendung des Superpositionsprinzips ermöglicht es uns, die Lösungen der ARBP (4.2) und (4.3) zu kombinieren:

Die allgemeine (physikalische) Lösung des ARBP (4.1) für Schwingungen über einer endlichen Saite mit festen Endpunkten,

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} & \text{in } \Omega = (0,L)\times(0,\infty), & \text{(PDGL)} \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, & \text{(RB)} \\ u(x,0) = f(x) & \text{für alle } x \in (0,L), & \text{(AB)} \\ u_t(x,0) = g(x) & & \end{cases}$$

ist gegeben durch

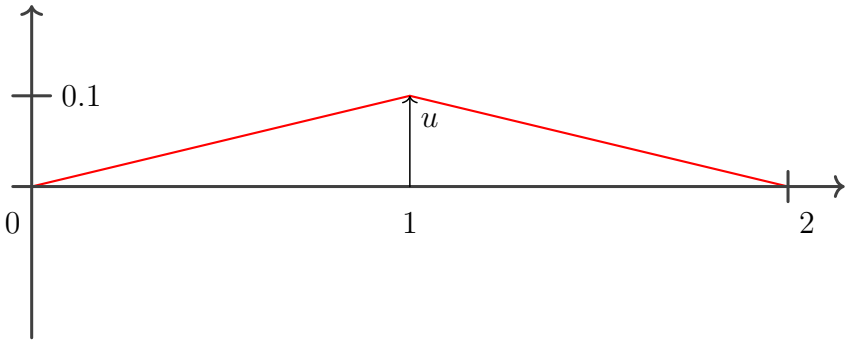
$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\left(b_n \frac{L}{n\pi c}\sin\left(\frac{n\pi c}{L}t\right) + c_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right)\right)$$

wobei

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx, \qquad c_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx.$$

Bemerkung 4.2.1. Auf den ersten Blick mag dies ähnlich aussehen wie die Lösungen der ARBP, die mit der Wärmeleitungsgleichung verbunden sind. Die Lösungen sind jedoch sehr unterschiedlich. In Abhängigkeit von t schwingen die Lösungen wie Sinus/Cosinus, ohne abzufallen (man bedenke, dass wir die Reibung nicht berücksichtigt haben!). Die Wärmegleichung hingegen weist eine exponentielle Dämpfung in der Zeit auf.

Beispiel 4.2.2. Lass uns dies am Beispiel einer gezupften Saite betrachten. Angenommen, dass eine Saite der Länge 2 in der Mitte gezupft wird, sodass sie die folgende ursprüngliche Form hat:



Das bedeutet

$$f(x) = \begin{cases} 0.1x & \text{falls } 0 \le x \le 1, \\ 0.1(2-x) & \text{falls } 1 < x \le 2. \end{cases}$$

Die Saite beginnt im Ruhezustand ($g(x) = 0$). Nehmen wir der Einfachheitshalber an, dass in der Wellengleichung $c = 1$ gilt.

Wir überlassen es dem Leser, die Sinusreihe von $f(x)$ zu berechnen. Die Reihe wird dann folgendes sein:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{0.8}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2}x\right).$$

Beachten Sie, dass $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ die Folge $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \ldots$ ist, für $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$. Daraus folgt,

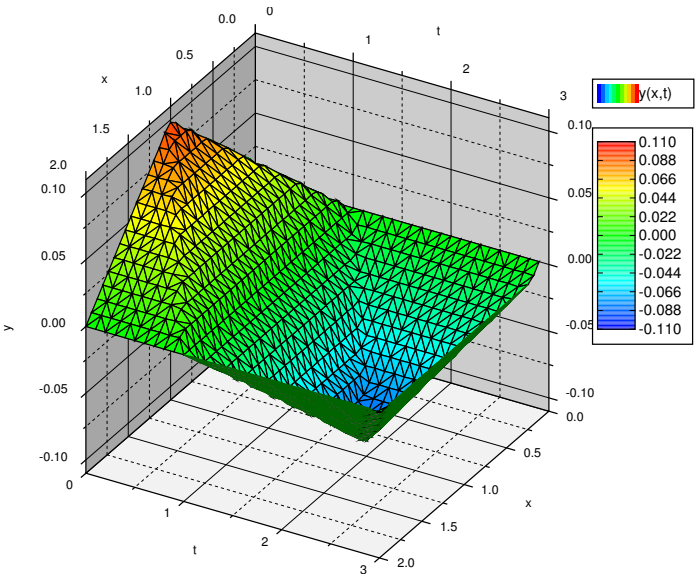
$$f(x) = \frac{0.8}{\pi^2} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - \frac{0.8}{9\pi^2} \sin\left(\frac{3\pi}{2}x\right) + \frac{0.8}{25\pi^2} \sin\left(\frac{5\pi}{2}x\right) - \cdots$$

Die Lösung $u(x,t)$ ist gegeben durch

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{0.8}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{0.8(-1)^{m+1}}{(2m-1)^2\pi^2} \sin\left(\frac{(2m-1)\pi}{2}x\right) \cos\left(\frac{(2m-1)\pi}{2}t\right) \\ &= \tfrac{0.8}{\pi^2} \sin\left(\tfrac{\pi}{2}x\right) \cos\left(\tfrac{\pi}{2}t\right) - \tfrac{0.8}{9\pi^2} \sin\left(\tfrac{3\pi}{2}x\right) \cos\left(\tfrac{3\pi}{2}t\right) + \tfrac{0.8}{25\pi^2} \sin\left(\tfrac{5\pi}{2}x\right) \cos\left(\tfrac{5\pi}{2}t\right) - \cdots \end{aligned}$$

Eine Darstellung für $0 < t < 3$ ist in Figur 4.1 gegeben.
Man beachte, dass die Lösung, anders als bei der Wärmegleichung, nicht "glatter" wird, sondern die "scharfen Kanten" bleiben bestehen. Wir werden den Grund für dieses Verhalten im nächsten Abschnitt, in dem wir die Lösung der Wellengleichung auf eine andere Art und Weise ableiten.

Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, was ein Diagramm, wie das in der Abbildung, aussagt. Für jedes feste t kann man sich die Funktion $y(x,t)$ einfach als eine Funktion von x betrachten. Diese Funktion gibt dann die Form der Zeichenkette zum Zeitpunkt t an. Sonst kann bei der Visualisierung dieses Applet helfen.



Figur 4.1: Form der gezupften Saite für $0 < t < 3$.

4.3 Ein anderer Blickwinkel auf die Lösung

Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass $g = 0$ ist. Dann hat die Lösung die Form

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right). \tag{4.4}$$

Mit

$$2\sin\theta\cos\varphi = \sin(\theta-\varphi) + \sin(\theta+\varphi)$$

erhalten wir

$$\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) = \frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-ct)\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+ct)\right)\right].$$

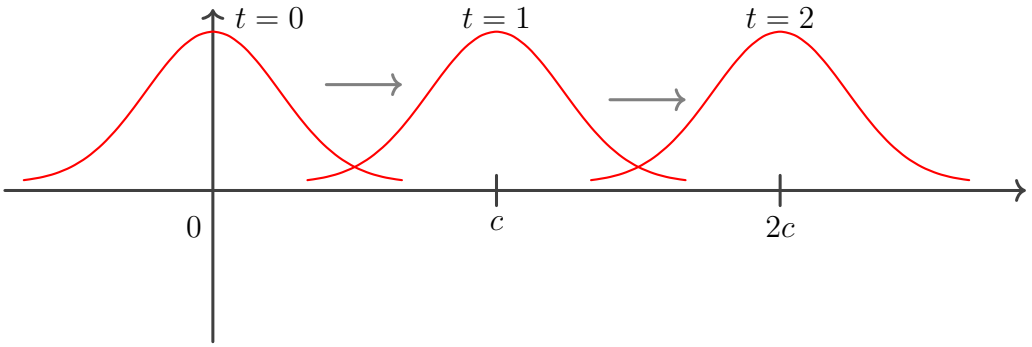
Damit wird die Lösung $u(x,t)$ zu

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} c_n \left[\sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-ct)\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+ct)\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-ct)\right) + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+ct)\right) \\ &= \frac{1}{2}[f^*(x-ct) + f^*(x+ct)], \end{aligned} \tag{4.5}$$

wobei f^* die ungerade Erweiterung von f (die wir f^{ungerade} nannten) ist, die weiter zu einer $2L$-periodischen Funktion erweitert wurde (Siehe Definition 3.4.6).

4.3.1 Wellen, die sich nach links und nach rechts bewegen

Wir behaupten, dass eine Funktion der Form $u(x-ct)$ eine Welle der Form $u(x)$ darstellt, die sich mit der Geschwindigkeit c nach rechts bewegt. Betrachte zum Beispiel die Funktion $u(x-ct) = e^{-(x-ct)^2}$. Hier ist ihr Graph in der u,x-Ebene für verschiedene t's:



Die Berechnung in (4.5) zeigt also, dass die Lösung

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} c_n \left[\sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-ct)\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+ct)\right)\right],$$

die man sich natürlich als eine Summe stehender Wellen vorstellen kann, gleich

$$\frac{1}{2}\left[f^*(x-ct) + f^*(x+ct)\right],$$

ist, was man sich als Überlagerung (d.h. als Summe) einer Welle der Form $\frac{1}{2}f^*(x)$, die sich mit der Geschwindigkeit c nach rechts bewegt, und einer Welle der Form $\frac{1}{2}f^*(x)$, die sich mit der Geschwindigkeit c nach links bewegt, vorstellen kann. Für eine schöne Demonstration dieses Vorgangs empfehle ich dringend, wieder mit diesem Applet zu spielen und dieses Film anzuschauen. Etwas allgemeiner zu diesem Abschnitt, kann Ihnen dieses GeoGebra Buch möglicherweise helfen, gewisse Konzepte zu visualisieren.

Dies ist eng mit dem nächsten Abschnitt verbunden. Zur Vorbereitung können Sie auch mit diesem Applet spielen.

4.4 D'Alembert-Lösung der Wellengleichung - unendliche Saite

In diesem Abschnitt finden wir D'Alemberts Lösung für das folgende Anfangswertproblem (AWP)[1]:

[1]Da es sich hier um eine unendlich lange Saite handelt, existieren hier keine Randbedingungen. Das Problem ist also ein AWP und nicht ein ARBP.

Die Lösung des AWP

$$\begin{aligned} &u_{tt} = c^2 u_{xx}, \\ &u(x,0) = f(x) \qquad \text{für } -\infty < x < \infty, \\ &u_t(x,0) = g(x) \qquad \text{für } -\infty < x < \infty, \end{aligned}$$

ist gegeben durch

$$u(x,t) = \frac{f(x-ct) + f(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\, ds. \tag{4.6}$$

Die *d'Alembert Lösung der Wellengleichung*[2] wirft ein interessantes Licht auf die Lösung der Wellengleichung. Durch einen korrekten Wechsel der Variablen erhalten wir eine Gleichung, die durch einfache Integration gelöst werden kann. Dieser Variablenwechsel hat eine schöne Interpretation, die auch erklärt, warum wir uns die Konstante c als *Geschwindigkeit* vorstellen können.

4.4.1 Schritt I: Ersetzen von (x,t) durch neue kanonische Koordinaten

Wir beginnen mit einem "Crash-Kurs" über den Variablenwechsel und die Kettenregel. Fast jeder ist anfänglich verwirrt, wenn wir eine Funktion mit mehreren Variablen nehmen, die Koordinaten ändern und dann fragen, wie das Verhältnis zwischen partiellen Ableitungen nach den neuen Koordinaten und partiellen Ableitungen nach den alten Koordinaten ist. Die Antwort lautet: *Verwende einfach die Kettenregel.* Das ist korrekt, aber wie wendet man sie an? Eine gute Möglichkeit, sich die Funktionsweise der Kettenregel zu vergegenwärtigen, ist das Zeichnen eines Funktionsdiagramms, das die Abhängigkeiten zwischen den Variablen festhält. Das Diagramm sollte die Argumente der "Kettenregel" deutlicher machen. Wir veranschaulichen diese jetzt.

Betrachte unsere Wellengleichung

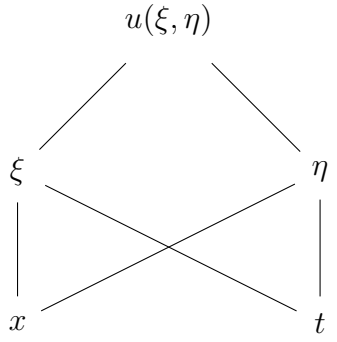
$$u_{tt} = c^2 u_{xx}. \tag{4.7}$$

Wir werden die Gleichung in eine einfachere Form umwandeln, in der sie durch einfache Integration gelöst werden kann. Wir ändern die Variablen zu

$$\xi = x - ct, \quad \eta = x + ct.$$

[2]Benannt nach dem französischen Mathematiker Jean le Rond d'Alembert (1717 - 1783).

Jetzt müssen wir wissen, wie die Wellengleichung (4.7) in dem (ξ, η)-Koordinatensystem aussieht. Wenn man nicht mehr weisst, wie das geht, betrachte man das folgende Diagramm:



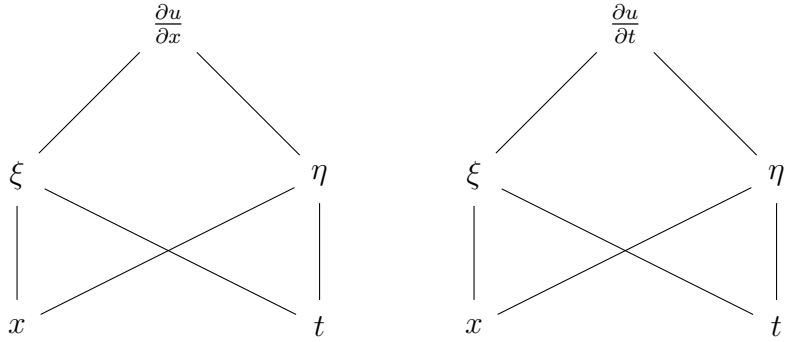
In dem Diagramm werden die Abhängigkeiten zwischen den Variablen festgehalten. Es besagt, dass $u(\xi, \eta)$ von ξ und η abhängt und dass ξ von x und t abhängt, und auch η hängt von x und t ab. Wenn man also $\frac{\partial}{\partial x} u(\xi, \eta)$ schreiben will, muss man nur dem Diagramm folgen und herausfinden, auf wie viele Arten $u(\xi, \eta)$ von x abhängen kann. Es gibt zwei Trajektorien - die erste geht von x zu ξ und dann zu u, und die zweite geht von x zu η und dann zu u. Jedes Mal, wenn wir eine Kante passieren, sollten wir die Ableitung der oberen Variablen nach der unteren betrachten. Wir multiplizieren, was wir für jede Trajektorie erhalten, und addieren dann alle Ergebnisse über alle möglichen Trajektorien. Zum Beispiel

$$u_x = \underbrace{u_\xi \xi_x}_{\text{erste Trajektorie}} + \underbrace{u_\eta \eta_x}_{\text{zweite Trajektorie}} = u_\xi + u_\eta,$$

da $\xi_x = 1$ und $\eta_x = 1$.[3] Ähnlich,

$$u_t = \underbrace{u_\xi \xi_t}_{\text{erste Trajektorie}} + \underbrace{u_\eta \eta_t}_{\text{zweite Trajektorie}} = u_\xi (-c) + u_\eta c = c(-u_\xi + u_\eta),$$

da $\xi_t = -c$ und $\eta_t = c$. Wir brauchen die zweiten Ableitungen. Wir können das Funktionsdiagramm auch für u_x und u_t aufstellen.



[3]Bemerke, dass die Notation x_y jeweils für $\frac{\partial x}{\partial y}$ steht. So ist z.B $\xi_x = \frac{\partial \xi}{\partial x}$ oder $u_\eta = \frac{\partial u}{\partial \eta}$

Wir erhalten

$$(u_x)_x = (u_x)_\xi \, \xi_x + (u_x)_\eta \, \eta_x$$

Mit $u_x = u_\xi + u_\eta$, $\xi_x = 1$, $\eta_x = 1$ und $u_{\eta\xi} = u_{\xi\eta}$ erhalten wir

$$u_{xx} = (u_x)_x = (u_\xi + u_\eta)_\xi + (u_\xi + u_\eta)_\eta = u_{\xi\xi} + 2u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}.$$

Ähnlich,

$$(u_t)_t = (u_t)_\xi \, \xi_t + (u_t)_\eta \, \eta_t.$$

Mit $u_t = c(-u_\xi + u_\eta)$, $\xi_t = -c$, $\eta_x = c$ und $u_{\eta\xi} = u_{\xi\eta}$ erhalten wir

$$u_{tt} = (u_t)_t = (c(-u_\xi + u_\eta))_\xi \, (-c) + (c(-u_\xi + u_\eta))_\eta \, (c) = c^2 \left(u_{\xi\xi} - 2u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}\right).$$

Wir setzen das, was wir erhalten haben, in die Wellengleichung ein,

$$0 = c^2 u_{xx} - u_{tt} = c^2 \left(u_{\xi\xi} + 2u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}\right) - c^2 \left(u_{\xi\xi} - 2u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}\right) = 4c^2 u_{\xi\eta}.$$

Daher verwandelt sich die Wellengleichung (4.7) in $u_{\xi\eta} = 0$.

4.4.2 Schritt II: Lösen der transformierten Gleichung

Es ist einfach, die allgemeine Lösung von $u_{\xi\eta} = 0$ durch zweimaliges Integrieren zu finden. zweimal. Wir halten ξ konstant und integrieren zuerst nach η [4] und stellen fest, dass die Integrationskonstante von ξ abhängt; Für jedes ξ erhalten wir möglicherweise eine andere Integrationskonstante. Es ergibt sich $u_\xi = C(\xi)$. Als Nächstes integrieren wir nach ξ und stellen fest, dass die Integrationskonstante von η abhängen muss. Daraus folgt, $u = \int C(\xi) \, d\xi + B(\eta)$. Die Lösung muss also von der folgenden Form sein:

$$u(\xi, \eta) = A(\xi) + B(\eta), \tag{4.8}$$

wobei $A(\xi)$ und $B(\eta)$ beliebige differenzierbare Funktionen sind.

4.4.3 Schritt III: Rücktransformation zu den ursprünglichen Koordinaten x und t

Wenn wir uns daran erinnern, dass $\xi = x - ct$ und $\eta = x + ct$ ist, erhalten wir

$$u(x, t) = A(x - ct) + B(x + ct). \tag{4.9}$$

[4] Wir könnten genauso gut zuerst bezüglich ξ integrieren, wenn wir wollen.

Mit dem, was wir in 4.3.1 gelernt haben, kann die Lösung als Überlagerung zweier Funktionen (Wellen) interpretiert werden, die sich mit der Geschwindigkeit c in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

Bemerkung 4.4.1. Die Koordinaten ξ und η werden als die *charakteristische Koordinaten* bezeichnet, und eine ähnliche Technik kann auf kompliziertere hyperbolische PDGL angewendet werden. Ihre Bedeutung wird in Abschnitt 4.5 weiter untersucht.

Bemerkung 4.4.2. Man beachte, dass man durch Ableitung leicht nachweisen kann, dass für beliebige doppelt differenzierbare Funktionen A und B $A(x-ct)+B(x+ct)$ eine Lösung der Wellengleichung (4.7) ist.

4.4.4 Substituieren der allgemeinen Lösung in die AB

Beim Lösen von GDGL bestand die allgemeine Strategie darin, die allgemeine Lösung zu finden (die in der Regel einige willkürliche Konstanten beinhaltet) und sie dann in die AB einzusetzen, um die Konstanten zu bestimmen. Wir haben hier eine analoge Situation - wir benutzen die AB, um die willkürlichen Funktionen A und B zu finden.

Unsere erste AB ist $u(x,0)=f(x)$. Setzt man die Lösung (4.9) ein, so erhält man

$$u(x,0)=A(x)+B(x)=f(x). \tag{4.10}$$

Die zweite AB ist $u_t(x,0)=g(x)$. Setzt man die Lösung (4.9) ein, so erhält man

$$u_t(x,0)=-cA'(x)+cB'(x)=g(x).$$

Mit Hilfe des Fundamentalsatzes der Infinitesimalrechnung und der Integration von einem beliebigen x_0 nach x erhalten wir

$$-cA(x)+cB(x)-(-cA(x_0)+cB(x_0))=\int_{x_0}^{x}-cA'(s)+cB'(s)ds=\int_{x_0}^{x}g(s)ds,$$

also

$$-cA(x)+cB(x)=\int_{x_0}^{x}g(s)ds+K, \quad \text{für eine Konstante } K. \tag{4.11}$$

Mit einigen algebraischen Manipulationen erhalten wir

$$A(x)=\frac{1}{2}\left((A(x)+B(x))-\frac{1}{c}\left(-cA(x)+cB(x)\right)\right)=\frac{1}{2}\left(f(x)-\frac{1}{c}\int_{x_0}^{x}g(s)ds-\frac{K}{c}\right)$$

$$B(x)=\frac{1}{2}\left((A(x)+B(x))+\frac{1}{c}\left(-cA(x)+cB(x)\right)\right)=\frac{1}{2}\left(f(x)+\frac{1}{c}\int_{x_0}^{x}g(s)ds+\frac{K}{c}\right).$$

Setzt man dies in (4.9) ein, erhält man die endgültige Lösung:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= A(x-ct) + B(x+ct) \\ &= \frac{1}{2}\left(f(x-ct) + f(x+ct)\right) + \frac{1}{2c}\left(-\int_{x_0}^{x-ct} g(s)ds + \int_{x_0}^{x+ct} g(s)ds\right) \\ &= \frac{f(x-ct)+f(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)ds. \end{aligned} \tag{4.12}$$

Das ist genau die Lösung (4.6), die wir gesucht haben.

Bemerkung 4.4.3. In der Welt der PDGL ist das, was wir gerade getan haben, ein Wunder. Wir haben die allgemeine Lösung erhalten und es geschafft, die AB zu verwenden, um die eindeutige Lösung unseres Problems zu erhalten. Normalerweise kann man keine allgemeine Lösung für eine PDGL finden, und selbst wenn man es könnte, ist es im Allgemeinen zu kompliziert, sie in die AB einzusetzen.

4.5 Charakteristiken

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man die D'Alembert-Lösung in der (x,t)-Ebene interpretiert und untersucht. Mithilfe der sogenannten "charakteristischen Linien" können wir die D'Alembert-Lösung besser verstehen.

4.5.1 Der Bereich der Abhängigkeit und die Region des Einflusses

Untersuchen wir, welche Informationen den Wert von $u(x_0,t_0)$, für einen bestimmten Punkt (x_0,t_0), bestimmen. Die Helden dieses Abschnitts sind die charakteristischen Linien:

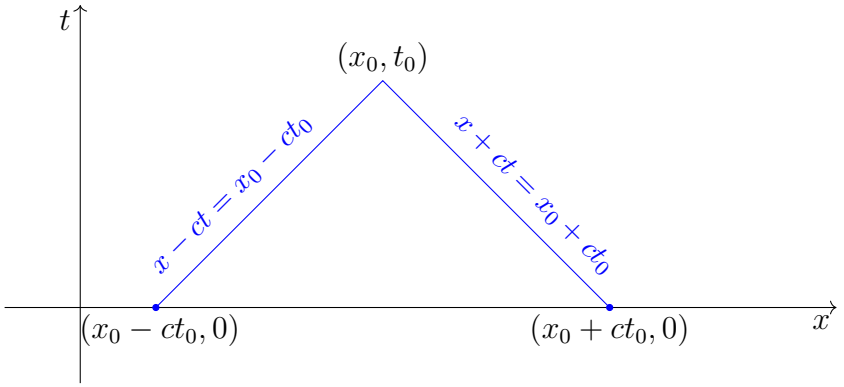
Definition 4.5.1. Fixiere einen Punkt (x_0,t_0) mit $x_0 \in \mathbb{R}, t_0 \geq 0$. Die *charakteristischen Linien* durch (x_0,t_0) sind die beiden Linien, die $(x_0 - ct_0, 0)$ mit (x_0,t_0) und $(x_0+ct_0,0)$ mit (x_0,t_0) verbinden. Eine andere Beschreibung der gleichen Geraden lautet, dass es sich um die Geraden mit der Steigung $\frac{1}{c}$ und $-\frac{1}{c}$ handelt, die durch (x_0,t_0) verlaufen. Eine weitere Beschreibung ist, dass es sich um Linien in der (x,t)-Ebene handelt, die durch die Gleichungen

$$x - ct = x_0 - ct_0, \text{ und } x + ct = x_0 + ct_0.$$

gegeben sind

Übung 4.5.2. Überzeugen Sie sich davon, dass die drei Beschreibungen tatsächlich übereinstimmen.

Betrachten wir nun die Lösung (4.6) für unseren gegebenen Punkt (x_0, t_0) mithilfe seiner charakteristischen Linien. Wir zeichnen diese Linien ein und erhalten das Dreieck



Schauen Sie sich die Basis (Grundseite) des Dreiecks genau an. Mithilfe der Basis können wir die Lösung (4.6) interpretieren:

$$u(x_0, t_0) = \underbrace{\frac{f(x_0 - ct_0) + f(x_0 + ct_0)}{2}}_{\text{Mittelwert von } f \text{ auf den Basis-Eckpunkten}} + \frac{1}{2c} \underbrace{\int_{x_0 - ct_0}^{x_0 + ct_0} g(s)ds}_{\text{das Integral von } g \text{ auf der Basis}} . \tag{4.13}$$

Dies ist ein nützlicher Weg, um die Lösung zu verstehen. Eine andere schöne Umformulierung der gleichen Sache ist in der folgenden Übung gegeben:

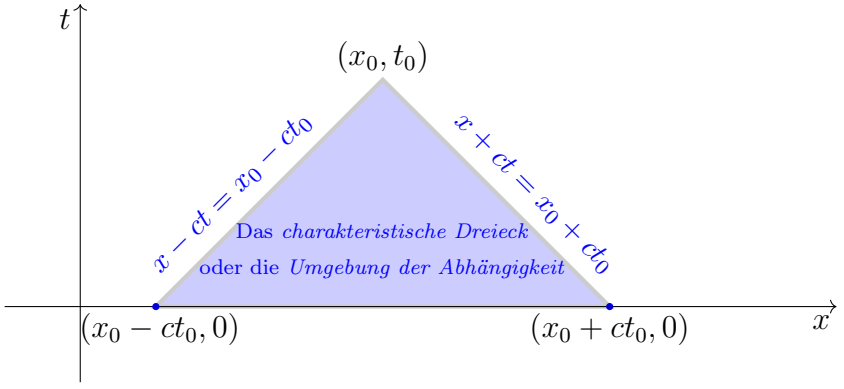
Übung 4.5.3. Zeigen Sie, dass

$$u(x_0, t_0) = \text{Mittelwert von } f \text{ auf den Basis-Eckpunkten} + t_0 \cdot \text{Durchschnitt von } g \text{ auf der Basis.} \tag{4.14}$$

Hinweis: Erinnern Sie sich, dass der Durchschnitt von g auf der Basis gegeben ist durch

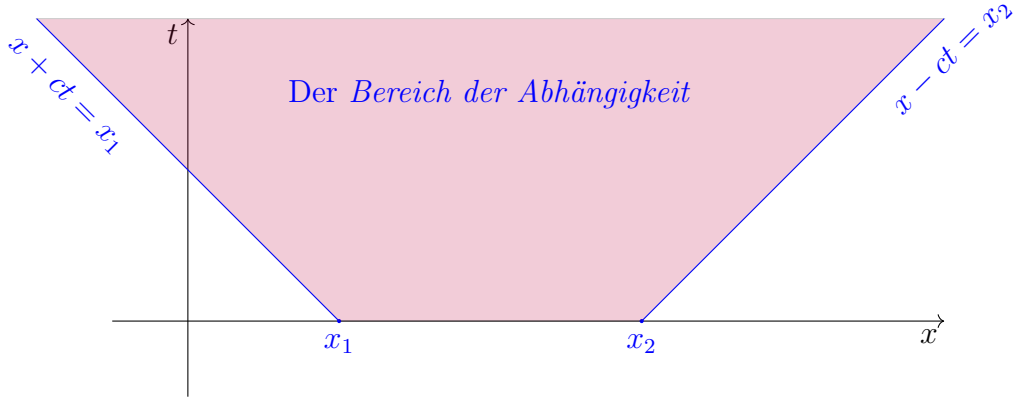
$$\frac{1}{\text{Länge der Basis}} \int_{Basis} g(s)ds.$$

Dies erklärt die folgende Terminologie: Der *Abhängigkeitsbereich* eines Punktes (x_0, t_0) ist das Dreieck, dessen Eckpunkte $(x_0, t_0), (x_0 - ct_0, 0), (x_0 + ct_0, t_0)$ sind:



Wir nennen es auch das *charakteristische Dreieck* durch (x_0, t_0).

Der *Einflussbereich* eines Intervalls (x_1, x_2) ist gegeben durch



Man beachte, dass die Grenzen dieses Bereichs durch die charakteristischen Linien der Punkte $(x_1, 0)$ und $(x_2, 0)$ gegeben sind. Der Grund für diese Bezeichnung liegt darin, dass die Lösung für Punkte ausserhalb dieses Bereichs nicht von den Anfangswerten für (x_1, x_2) abhängt, wie wir oben gesagt haben.

Im Folgenden werden einige Sonderfälle erörtert.

4.5.2 Der Sonderfall mit gegebener Anfangsposition und Anfangsgeschwindigkeit Null

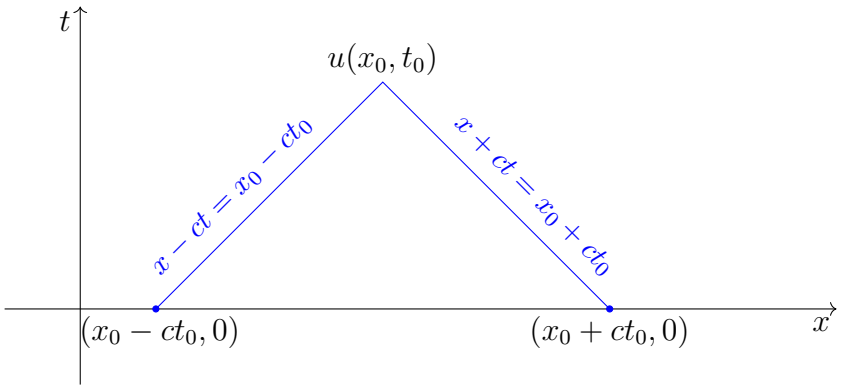
Das IVP, welches das Problem im obigen Titel modelliert, ist das folgende:

$$\begin{aligned} &u_{tt} = c^2 u_{xx}, \\ &u(x,0) = f(x) \qquad \text{für } -\infty < x < \infty, \\ &u_t(x,0) = 0 \qquad \text{für } -\infty < x < \infty, \end{aligned}$$

Ihre Lösung ist gegeben durch

$$u(x,t) = \frac{f(x-ct) + f(x+ct)}{2}. \tag{4.15}$$

Wie können wir den Weg zur Berechnung von $u(x_0, t_0)$ für bestimmte x_0 und $t_0 \geq 0$ "sehen"? Wenn wir uns (4.13) oder (4.15) ansehen, wissen wir, dass $u(x_0, t_0)$ einfach gleich dem Mittelwert von $f(x_0+ct_0)$ und $f(x_0-ct_0)$. Wir zeichnen das charakteristische Dreieck durch den Punkt (x_0, t_0). Hier ist ein Bild, welches wieder die Interpretation von $u(x_0, t_0) = \frac{1}{2}(f(x-ct) + f(x+ct))$ in der xt-Ebene darstellt:



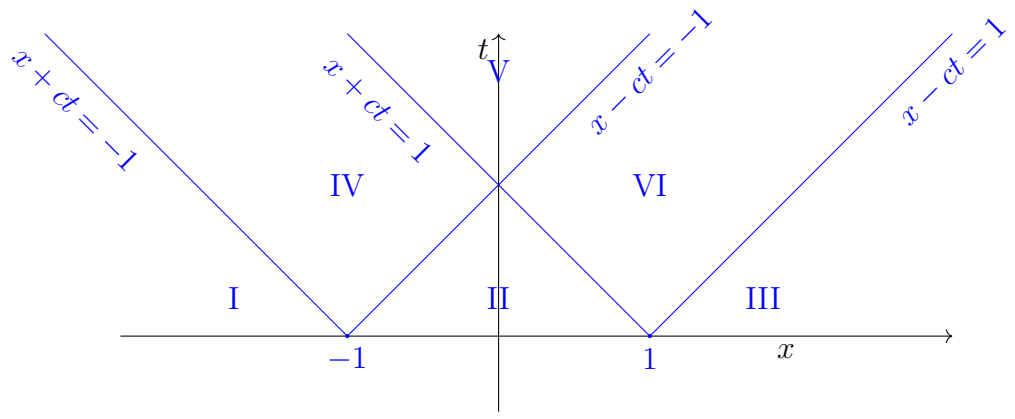
Der Wert der Lösung an der Spitze des Dreiecks (x_0, t_0) wird also **in diesem Fall** durch die Werte an den Eckpunkten der Basis $(x_0 - ct_0, 0), (x_0 + ct_0, 0)$ bestimmt, d.h. $f(x_0 - ct_0)$ und $f(x_0 + ct_0)$, und ist gleich dem Durchschnitt zwischen diesen beiden Werten.

Anhand des folgenden konkreten Beispiels erklären wir, wie diese einfache Beobachtung es uns ermöglicht, die Lösung zu "sehen".

Übung 4.5.4. Zeichnen Sie die Lösung des folgenden IVP in der (x, t)-Ebene:

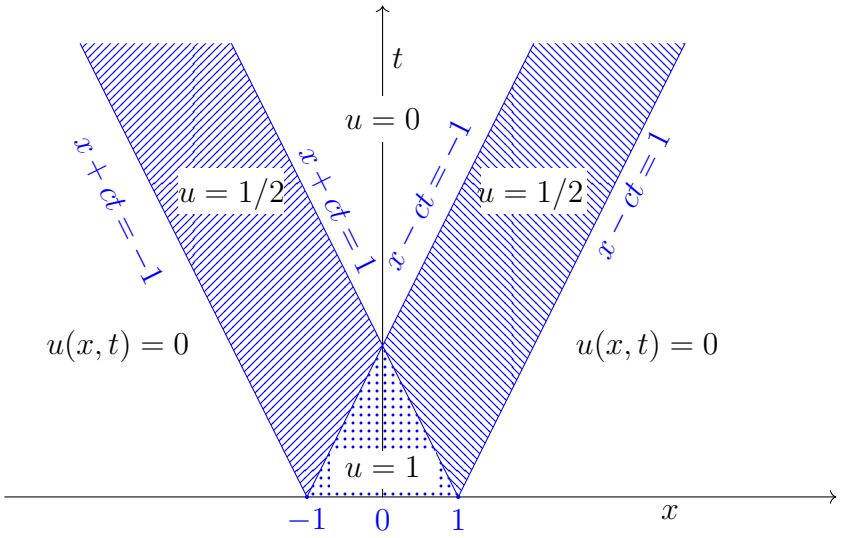
$$
\begin{aligned}
&u_{tt} = c^2 u_{xx}, \\
&u(x,0) = \begin{cases} 1 & \text{falls } |x| < 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} && \text{für } -\infty < x < \infty, \\
&u_t(x,0) = 0 && \text{für } -\infty < x < \infty.
\end{aligned}
$$

Wir lösen sie nun. Am einfachsten sieht man die Lösung in der Ebene (x, t), wenn man die charakteristischen Linien durch $(1, 0)$ und $(-1, 0)$ zeichnet. Diese Linien schneiden die obere (x, t)-Ebene in 6 Bereiche:



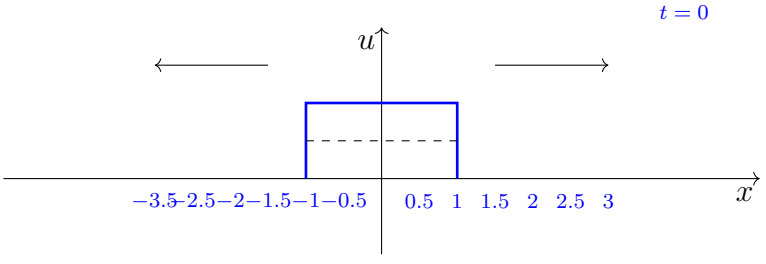
Erinnern Sie sich, dass ausserhalb des Intervalls $[-1, 1]$ die Funktion $u(x, 0)$ Null ist. Zeichnen Sie nun das charakteristische Dreieck für einen Punkt (x_0, t_0) in der Region I. Sie sehen, dass die Eckpunkte seiner Basis **beide** ausserhalb des Intervalls $[-1, 1]$

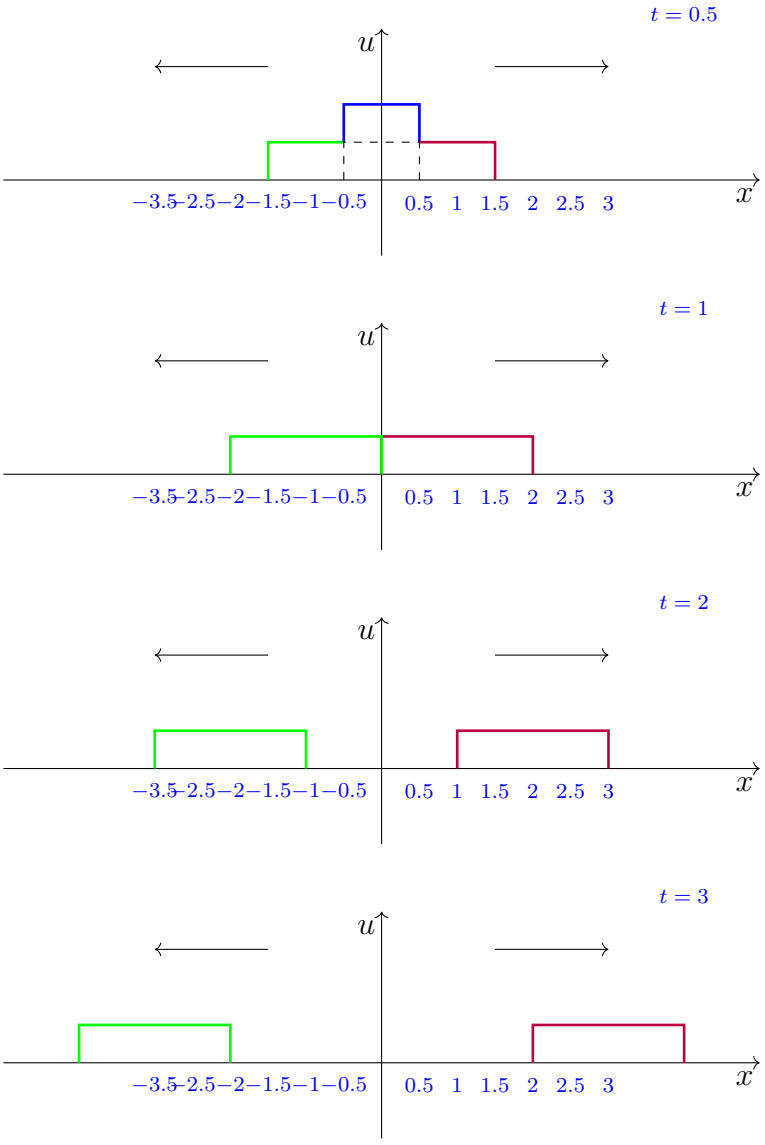
liegen. Daher ist $u(x_0, t_0) = \frac{0+0}{2} = 0$ für jeden Punkt (x_0, t_0) in Region I. Dasselbe gilt für Punkte in Region III und auch (!) in Region V. Was passiert in Region II? Beide Basispunkte liegen im Intervall $[-1, 1]$, sodass $u(x_0, t_0) = \frac{1+1}{2} = 1$ für einen beliebigen Punkt (x_0, t_0) in Region II. In den Regionen IV und VI liegt ein Basispunkt ausserhalb des Intervalls und der andere innerhalb des Intervalls. Das bedeutet, dass $u(x_0, t_0) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$ für jeden beliebigen Punkt (x_0, t_0) in Region IV und VI. Dies erklärt die Lösung für einen beliebigen Punkt in der oberen (x, t)-Ebene.



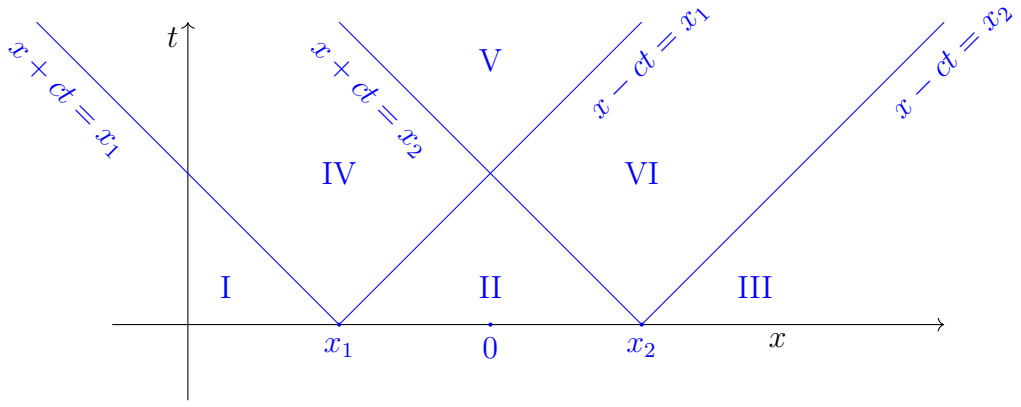
Anhand der obigen Darstellung können wir mehr verstehen: Wie können wir zum Beispiel das Verhalten eines bestimmten Punktes, sagen wir $x_0 = 3$, sehen? Wir zeichnen die vertikale Linie durch den Punkt $(x_0, 0) = (3, 0)$ und "sehen" die Werte von $u(3, t)$ für alle $t \geq 0$. Am Anfang bewegt er sich nicht, dann springt er auf die Höhe von $\frac{1}{2}$ und kehrt dann für immer in die Ruhelage zurück.

Ähnlich verhält es sich, wenn wir wissen wollen, wie die Saite zu einem bestimmten Zeitpunkt t_0 aussieht. Diesmal zeichnen wir die horizontale Linie, die durch $(0, t_0)$ verläuft, und wir "sehen" die Saite zum Zeitpunkt t_0. Das heisst, wir sehen $u(x, t_0)$ für jedes $x \in \mathbb{R}$. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um über diese Aussagen nachzudenken und vergleichen Sie Ihre Gedanken mit den folgenden Abbildungen der Lösung für verschiedene Zeitpunkte t_0 (hier $c = 1$):





Bevor wir weitermachen, wollen wir noch sagen, dass die obige Analyse für jede Anfangsverschiebung $u(x,0)$, die ausserhalb eines Intervalls $[x_1, x_2]$ gleich Null ist, und für die Anfangsgeschwindigkeit $u_t(x,0) = g(x) = 0$ gelten würde. Tatsächlich ziehen wir in diesem Fall die charakteristischen Linien durch $(x_1, 0), (x_2, 0)$ wie oben:



Mit der gleichen Argumentation wie oben erhalten wir

$$u(x,t) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x \in \text{Region I, III oder V} \\ \frac{f(x-ct)+f(x+ct)}{2} & \text{falls } x \in \text{Region II} \\ \frac{f(x+ct)}{2} & \text{falls } x \in \text{Region IV} \\ \frac{f(x-ct)}{2} & \text{falls } x \in \text{Region VI} \end{cases} \tag{4.16}$$

Übung 4.5.5. Achten Sie darauf, dass Sie hier die rechts laufende Welle $\frac{f(x-ct)}{2}$ und die links laufende Welle $\frac{f(x+ct)}{2}$ sehen. Die Abbildung der obigen Lösung für verschiedene t's kann dir helfen, sie zu verstehen.

4.5.3 Anfangsverschiebung Null, beliebige Anfangsgeschwindigkeit

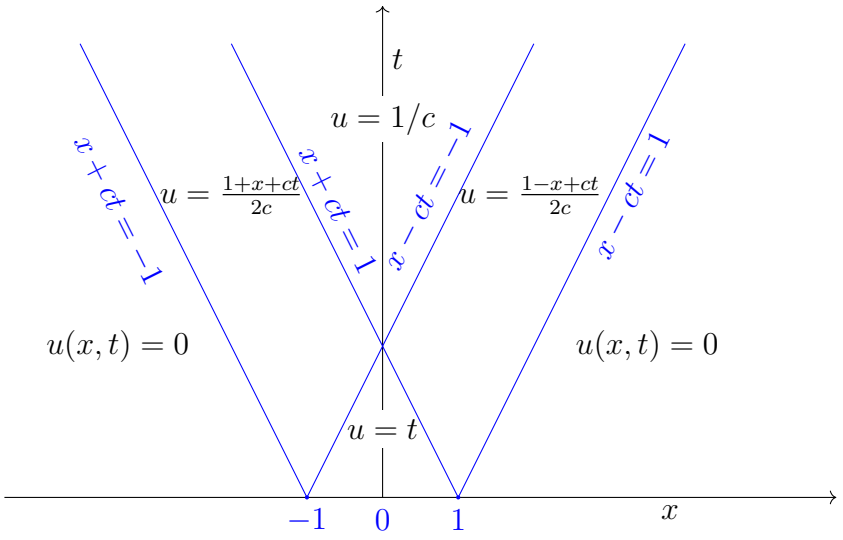
Die gleiche Analyse kann für den Spezialfall $f = 0$ und $g(x)$ willkürlich durchgeführt werden. Der Leser wird auf [1, Seiten 139-141] verwiesen. Betrachten wir das dortige Beispiel:

Übung 4.5.6. Zeichnen Sie die Lösung der folgenden IVP in der (x,t)-Ebene:

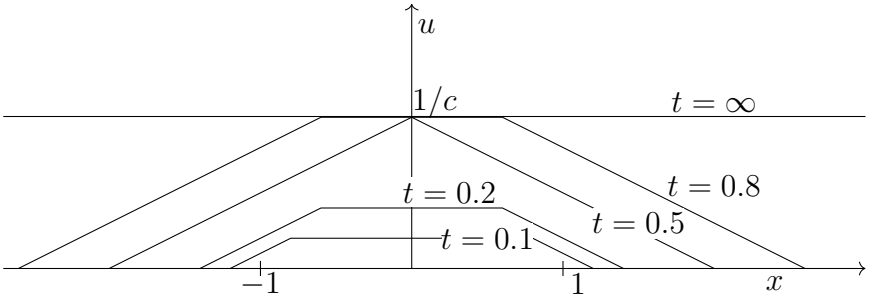
$$\begin{aligned} &u_{tt} = c^2 u_{xx}, \\ &u(x,0) = 0 && \text{für } -\infty < x < \infty, \\ &u_t(x,0) = \begin{cases} 1 & \text{falls } |x| < 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} && \text{für } -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Um sie zu lösen, müssen wir schneiden wir die obere (x,t)-Ebene in 6 Bereiche, genau wie zuvor:

Mit der gleichen Analyse wie oben kann der Leser nun überprüfen, ob die folgende Abbildung korrekt ist:



Hier ist die Lösung für verschiedene Zeiten t:



Es ist nützlich, die beiden letzten Abbildungen mit den entsprechenden Abbildungen für den Fall $g = 0$ und f beliebig zu vergleichen.

4.5.4 Allgemeine Bemerkungen

1. Wie wir oben gesagt haben, sollte die Wellengleichung als der Prototyp der hyperbolischen Gleichungen betrachtet werden. Die Techniken, die wir oben verwendet haben, können für allgemeine hyperbolische Gleichungen (auch mit nicht konstanten Koeffizienten) eingesetzt werden. So können beispielsweise das charakteristische Koordinatensystem und die charakteristischen Linien (oder Kurven) verwendet werden, um die Lösung einer allgemeinen hyperbolischen Gleichung zu lösen und zu analysieren.

2. Der Leser wird sehen, dass im Gegensatz zur Wärmegleichung, falls die Anfangsbedingung nicht glatt ist (d.h. einige scharfe Ecken hat), bleibt sie für immer nicht glatt (die Wellenform ändert sich nicht, sie bewegt sich nur). Die Lösung wird also nicht glatter (bei der Wärmegleichung wird die Lösung sofort glatt!). Dies ist auch ein allgemeines Merkmal von hyperbolischen Gleichungen.

3. Es ist schön zu sehen, wie die Lösung zur endlichen Saite mit der Lösung der unendlichen Saite zusammenhängt. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Welle zurück reflektiert wird, wenn ein bestimmter Punkt fixiert ist (wie wir im Experiment in der Klasse gesehen haben). Die genaue mathematische Beschreibung dieser Beziehung wurde in Abschnitt 4.3 gegeben. Sie ist nicht ganz einfach zu verstehen, deshalb können Sie sie gerne mit mir in einer Sprechstunde besprechen.

Kapitel 5

Zurück zu Balken

5.1 Die dynamische Balkengleichung

Erinnern Sie sich an die statische Balkengleichung für die Krümmungskurve $y(x)$:

$$EIy''''(x) + ky(x) = f(x),$$

wobei E eine Materialkonstante, I das Trägheitsmoment eines Durchschnitts des Balkens, k das Elastizitätsmodul des elastischen Untergrunds und $f(x)$ eine externe Last ist. Wir machen eine einfache, aber nützliche Umstellung dieser Gleichung:

$$0 = -EIy''''(x) - ky(x) + f(x),$$

welche wir so interpretieren, dass die Netto-Kraft, die auf den Balken wirkt, Null ist. Das heisst, dass sich der Balken in einem Equilibrium befindet. Im dynamischen Fall stimmt das nicht mehr. Die Netto-Kraft ist nicht Null, was zu einer Beschleunigung und somit zu einer zeitabhängigen Krümmungskurve $y = y(x,t)$ führt. Diese erfüllt nun die partielle Differentialgleichung

$$y_{tt}(x,t) = -\frac{EI}{\rho}y_{xxxx}(x,t) - \frac{k}{\rho}y(x,t) + \frac{f(x)}{\rho},$$

wobei ρ die Masse pro Längeneinheit ist. Wie im statischen Fall hängen die Randbedingungen wieder davon ab, wie der Balken befestigt ist. Zum Beispiel, falls der Balken einfach gestützt ist an beiden Enden, dann sind die Randbedingungen

$$y(0,t) = y_{xx}(0,t) = y(L,t) = y_{xx}(L,t) = 0, \qquad t \geq 0.$$

Zusätzlich, wie üblich für PDGL's, müssen wir die Anfangsbedingungen $y(x,0)$ und $y_t(x,0)$ bezüglich der ursprünglichen Form und Geschwindigkeit des Balkens bestimmen. In dieser Lektion werden wir die vereinfachte Gleichung

$$y_{tt} = -\alpha^2 y_{xxxx}$$

untersuchen.

5.2 Vibrationen eines einfach gestützen Balkens

Wir nehmen an, dass der Balken die Länge $L = 1$ hat und einfach gestützt ist. Dies führt zum folgenden Problem mit Anfangs- und Randbedingungen, kurz ARBP:

Finden sie $y = y(x,t)$, sodass

$$(5.1)\quad \begin{cases} y_{tt} = -\alpha^2 y_{xxxx} & \text{in } (0,1)\times(0,\infty), \quad \text{(PDGL)} \\ y(0,t) = y_{xx}(0,t) = 0 \\ y(1,t) = y_{xx}(1,t) = 0 & \text{für alle } t > 0, \quad \text{(RB)} \\ y(x,0) = f(x) \\ y_t(x,0) = g(x) & \text{für alle } x \in (0,1). \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

Hier ist $\alpha > 0$ eine gegebene Konstante und $f(x)$ und $g(x)$ sind gegebene Funktionen.

Um dieses ARBP zu lösen, vertrauen wir auf bekannte Methoden: Separation der Variablen, Superposition und die Fourier-Reihe. Wir starten mit dem Ansatz

$$y(x,t) = X(x)\left(A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)\right)$$

für Konstanten ω, A und B, welche wir gerne bestimmen möchten. Bemerken Sie, dass wir eine Abkürzung genommen haben, indem wir direkt einen Ansatz gewählt haben, in dem die Lösung $y(x,t)$ in t oszillieren sollte. Wir hätten auch mit dem allgemeineren Ansatz $X(x)T(t)$ beginnen können.

Wenn wir den Ansatz in die PDGL einfügen, erhalten wir

$$X(x)\left(-A\omega^2\cos(\omega t) - B\omega^2\sin(\omega t)\right) = -\alpha^2 X''''(x)\left(A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)\right).$$

Wenn wir beide Seiten durch $(A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t))$ dividieren, erhalten wir die GDGL

$$X''''(x) - \frac{\omega^2}{\alpha^2}X(x) = 0.$$

Die allgemeine Lösung ist

$$X(x) = C\cos\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\,x\right) + D\sin\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\,x\right) + E\cosh\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\,x\right) + F\sinh\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\,x\right).$$

Übung 5.2.1. Leiten Sie diese allgemeine Lösung mit der Laplace-Transformation her!

Um die Konstanten zu bestimmen, benutzen wir die Randbedingungen. Insbesondere gilt

$$\begin{aligned} y(0,t) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad X(0) = 0 \quad &&\Longrightarrow \quad C + E = 0, \\ y_{xx}(0,t) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad X''(0) = 0 \quad &&\Longrightarrow \quad -C + E = 0, \end{aligned}$$

und daraus folgt $C = E = 0$. Wenn wir dies berücksichtigen und auch noch die verbleibenden Randbedingungen verwenden, erhalten wir

$$\begin{aligned} y(1,t) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad D\sin\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\right) + F\sinh\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\right) = 0, \\ y_{xx}(1,t) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad -D\sin\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\right) + F\sinh\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\right) = 0. \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass

$$D\sin\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\right) = 0 \qquad \text{and} \qquad F\sinh\left(\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}}\right) = 0,$$

und weil $\sinh(\sqrt{\omega/\alpha}) \neq 0$, muss $F = 0$ sein. Wir wollen allerdings nicht, dass $D = 0$ ist, denn dies würde zur Null-Lösung führen. Darum fordern wir, dass $\sin(\sqrt{\omega/\alpha}) = 0$, sodass

$$\frac{\omega}{\alpha} = (n\pi)^2, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

Wir erhalten Lösungen von der Form

$$y(x,t) = \sin(n\pi x)\left(A\cos(\alpha(n\pi)^2 t) + B\sin(\alpha(n\pi)^2 t)\right),$$

welche (PDGL) und (RB) erfüllen, aber noch nicht (AB).

Nun benutzen wir Superposition, um die allgemeinere Lösung

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x)\left(a_n\cos(\alpha(n\pi)^2 t) + b_n\sin(\alpha(n\pi)^2 t)\right)$$

zu erhalten, wobei a_n und b_n Konstanten sind. Durch Superposition erfüllt diese Lösung immer noch (PDGL) und (RB). Der Anfangswert und die Anfangsgeschwindigkeit sind

$$y(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x), \tag{5.2}$$

$$y_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \alpha (n\pi)^2 \sin(n\pi x). \tag{5.3}$$

Die Anfangsbedingungen verlangen, dass diese jeweils gleich $f(x)$ und $g(x)$ sind. Wenn wir $f(x)$ und $g(x)$ als Fourier-Reihen schreiben, können wir dies erreichen, indem wir einfach die richtigen Koeffizienten einsetzen. Deshalb haben wir

$$a_n = 2\int_0^1 f(x)\sin(n\pi x)dx, \qquad b_n = \frac{2}{\alpha(n\pi)^2}\int_0^1 g(x)\sin(n\pi x)dx. \tag{5.4}$$

Fassen wir zusammen, was wir herausgefunden haben:

Die allgemeine Lösung vom ARBP (5.1) für Vibrationen eines einfach gestützten Balkens der Länge $L = 1$ ist gegeben durch

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x)\left(a_n \cos(\alpha(n\pi)^2 t) + b_n \sin(\alpha(n\pi)^2 t)\right),$$

wobei

$$a_n = 2\int_0^1 f(x)\sin(n\pi x)dx,$$
$$b_n = \frac{2}{\alpha(n\pi)^2}\int_0^1 g(x)\sin(n\pi x)dx.$$

Übung 5.2.2. Finden Sie die allgemeine Lösung für eine allgemeine Länge L, die nicht notwendigerweise $L = 1$ ist.

Beispiel 5.2.3. Nehmen wir $\alpha = 1$, $y(x,0) = \sin(\pi x) + 0.5\sin(3\pi x)$ und $y_t(x,0) = 0$. In diesem Fall ist es einfacher, a_n und b_n direkt von (5.2)–(5.3) zu identifizieren, als die Integrale in (5.4) zu berechnen. Es funktionieren allerdings beide Methoden und beide

geben das Ergebnis

$$\begin{aligned} b_n &= 0, \quad n \geq 1, \\ a_1 &= 1, \\ a_2 &= 0, \\ a_3 &= 0.5, \\ a_n &= 0, \quad n \geq 4. \end{aligned}$$

Also ist die Lösung gegeben durch

$$y(x,t) = \sin(\pi x)\cos(\pi^2 t) + 0.5\sin(3\pi x)\cos(9\pi^2 t).$$

Es ist interessant, dies mit der Lösung der Wellengleichung für Vibrationen einer endlichen Saite (mit $L = 1$, $c = 1$) mit den gleichen Anfangsbedingungen zu vergleichen. Diese Lösung ist

$$u(x,t) = \sin(\pi x)\cos(\pi t) + 0.5\sin(3\pi x)\cos(3\pi t).$$

Sie sehen, dass ein Balken mit einer höheren Frequenz vibriert als eine Saite. Die Frequenzen der Saite sind Vielfache n einer Grundfrequenz, während es für den Balken die Vielfachen n^2 sind.

Kapitel 6

Der Laplace-Operator und stationäre Lösungen

6.1 Der Laplace-Operator - die intuitive Bedeutung

Der Laplace-Operator, der in zwei Dimensionen definiert ist durch

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

und in drei Dimensionen durch

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2},$$

definiert ist, ist der wichtigste Operator in der mathematischen Physik und den Ingenieurwissenschaften. Die Frage ist, wofür dieser Operator steht und wie es dazu kommt, dass die einfache Summe der zweiten partiellen Ableitungen etwas mit den Naturgesetzen zu tun hat. Die Antwort liegt in der Tatsache, dass der Laplace-Operator uns erlaubt, den Wert einer Funktion an einem Punkt mit den Werten an benachbarten Punkten zu vergleichen. Für eine Funktion in einer Variablen wurde dies durch die zweite Ableitung erreicht. Man kann sich den Laplace-Operator somit als das hochdimensionale Analogon der zweiten Ableitung vorstellen. Die folgende Interpretation des Laplace-Operators verdeutlicht diese Analogie.

6.1.1 Interpretation des ∇^2 in zwei Dimensionen

1. Wenn $\nabla^2 u(x, y) > 0$ ist, dann ist $u(x, y)$ kleiner als der Durchschnitt von u auf seinen Nachbarn. (z.B. auf einem kleinen Kreis um (x, y).)

2. Wenn $\nabla^2 u(x, y) = 0$, dann ist $u(x, y)$ gleich dem Durchschnitt von u auf seinen Nachbarn.

3. Wenn $\nabla^2 u(x,y) < 0$, dann ist $u(x,y)$ grösser als der Durchschnitt von u auf seinen Nachbarn.

Mithilfe dieser Prinzipien interpretieren wir die Grundgleichungen, die wir bereits gesehen haben, und führen die Laplace-Gleichung ein.

6.1.2 Intuitive Bedeutung der Naturgesetze über die drei PDEs 2. Ordnung

1. **Die Wärmegleichung** Die 2-dimensionale Wärmegleichung kann geschrieben werden als

$$u_t = \alpha^2 \nabla^2 u$$

und wir wissen bereits, dass u die Temperatur misst. Die Interpretation dieser Gleichung ist dann, dass die Änderungsrate der Temperatur proportional zu $\nabla^2 u$ ist. Die Temperatur nimmt also beispielsweise zu, wenn die Temperatur an dem Punkt *weniger* ist als der Durchschnitt der Temperatur seiner Nachbarn.

2. **Die Wellengleichung** Die 2-dimensionale Wellengleichung kann geschrieben werden als

$$u_{tt} = \alpha^2 \nabla^2 u.$$

Sie kann z.B. die Vibration eines Trommelfells modellieren. Dabei misst u die Auslenkung aus der Ruhelage. Die Interpretation dieser Gleichung ist also, dass die Beschleunigung (oder Kraft) an einem Punkt proportional zu $\nabla^2 u$ ist. Das Trommelfell wird also beispielsweise nach oben beschleunigt, wenn die Verschiebung an diesem Punkt *weniger* ist als der Durchschnitt der Verschiebung an den Nachbarpunkten.

3. **Die Laplace-Gleichung** Die 2-dimensionale Laplace-Gleichung lautet

$$\nabla^2 u = 0.$$

Das bedeutet, dass eine Lösung dieser Gleichung die Eigenschaft hat, dass bei der Lösung jeder Punkt gleich dem Durchschnitt an seinen Nachbarn ist. Zum Beispiel erfüllt eine gedehnte Membran (nicht eine bewegte) die Laplace-Gleichung. Daraus ergeben sich zwei Erkenntnisse für die Laplace-Gleichung. Es geht um stationäre Situationen (wo u_t oder u_{tt} gleich Null sind) und darum, dass Lösungen kein Maximum (oder ein Minimum) in einem Punkt erreichen können, der nicht auf der Grenze liegt, auf welcher die Lösung definiert ist. Letzteres ist wahr, denn sonst wäre der Wert an solchen Extrempunkten nicht gleich dem Durchschnitt der Nachbarpunkte. Jedes Mal, wenn der Leser ein Diagramm einer Lösung der

Laplace-Gleichungen sieht, sollte er/sie darauf achten, dass er/sie diese Eigenschaft sieht.

Man beachte, dass die eindimensionale Wellengleichung die Modellgleichung für **hyperbolische Gleichungen** ist, die eindimensionale Wärmegleichung die Modellgleichung für **parabolische Gleichungen** und die zweidimensionale Laplace-Gleichung die Modellgleichung für **elliptische Gleichungen** ist.

Im Folgenden untersuchen wir die Laplace-Gleichung

$$\nabla^2 u = 0.$$

Die Eigenschaften ihrer Lösungen sind für alle elliptischen Gleichungen gleich.

6.2 Konstante Lösungen für die Wärmegleichung

Angenommen, wir haben einen isolierten Draht, eine Platte oder ein 3-dimensionales Objekt. Wir halten die Enden des Drahtes, der Kanten der Platte oder allen Seiten des dreidimensionalen Objekts bei jeweils einer bestimmte feste Temperaturen fest. Wir möchten herausfinden, wie dann die Temperaturverteilung im stationären Zustand aussieht. Das heisst, wir wollen wissen, wie die Temperatur nach einer ausreichend langen Zeitspanne sein wird.

Wir suchen also nach einer Lösung der Wärmegleichung, die nicht von der Zeit abhängig ist. Wir suchen nach einer Funktion u, die die folgende Bedingung erfüllt

$$u_t = k u_{xx},$$

aber so, dass $u_t = 0$ für alle x und t. Wir suchen also nach einer Funktion von x allein, die $u_{xx} = 0$ erfüllt. Es ist einfach, diese Gleichung durch Integration zu lösen und wir sehen, dass $u = Ax + B$ für einige Konstanten A und B.

Nehme an, wir haben einen isolierten Draht, und wir legen eine konstante Temperatur T_1 an einem Ende (sagen wir bei $x = 0$) und T_2 am anderen Ende (bei $x = L$, wobei L die Länge des Drahtes ist) an. Die Lösung im stationären Zustand ist dann

$$u(x) = \frac{T_2 - T_1}{L} x + T_1.$$

Diese Lösung stimmt mit unserer Intuition überein, wie die Wärme im Draht verteilt sein sollte. In einer Dimension sind die Lösungen im stationären Zustand also im Grunde nur gerade Linien.

In zwei oder mehr Raumdimensionen sind die Dinge etwas komplizierter. Beschränken wir uns der Einfachheit halber auf zwei Raumdimensionen. Die Wärmegleichung

in zwei Raum-Variablen lautet

$$u_t = k(u_{xx} + u_{yy}), \tag{6.1}$$

oder allgemeiner geschrieben als $u_t = k\nabla^2 u$. Der Grund für die Verwendung einer solchen Notation ist, dass man ∇^2 für eine beliebige Anzahl von Raumdimensionen als das Richtige definieren kann und die Wärmegleichung lautet dann immer $u_t = k\nabla^2 u$. Wie wir bereits gesagt haben, wird der Operator ∇^2 als *der Laplace Operator* bezeichnet.

OK, jetzt wo wir die Notation aus dem Weg geräumt haben, wollen wir sehen, wie eine Gleichung für die Lösung im stationären Zustand aussieht. Wir suchen nach einer Lösung für (6.1), die nicht von t abhängt, oder in anderen Worten $u_t = 0$. Wir suchen also nach einer Funktion $u(x, y)$, die so beschaffen ist, dass

$$\boxed{\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0.}$$

Wie wir bereits gesagt haben, wird diese Gleichung als *Laplace-Gleichung*[1]. Lösungen der Laplace-Gleichung werden als *harmonische Funktionen* bezeichnet und haben viele schöne Eigenschaften und Anwendungen, die weit über das Wärmeproblem im stationären Zustand hinausgehen.

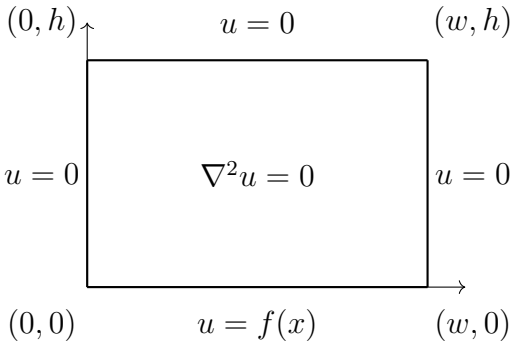
Harmonische Funktionen in zwei Variablen sind nicht mehr nur linear (ebene Graphen). Man kann zum Beispiel überprüfen, dass die Funktionen $x^2 - y^2$ und xy harmonisch sind. Wir haben bereits gesagt, dass eine solche Funktion kein Maximum (oder Minimum) ausserhalb der Begrenzung haben kann. Eine andere Erklärung ist, dass, wenn u_{xx} positiv ist, u in x-Richtung konkav nach oben ist, dann muss u_{yy} negativ sein und u in y-Richtung konkav nach unten sein muss. Daher kann eine harmonische Funktion niemals eine "Bergspitze" oder ein "Tal" auf dem Graphen haben. Diese Beobachtung steht im Einklang mit unserer intuitiven Vorstellung von einer stationären Wärmeverteilung; der heisseste oder kälteste Punkt kann nicht im Inneren liegen.

Im Allgemeinen ist die Laplace-Gleichung Teil einer sogenannten *Dirichlet-Problem* [2]. Das heisst, wir haben eine Region in der xy-Ebene und wir geben bestimmte Werte entlang den Grenzen der Region an. Wir versuchen dann, eine Lösung u zu finden, die so definiert ist, dass u mit den Werten auf dem Rand übereinstimmt.

Wir betrachten nun ein rechteckiges Gebiet und wollen zunächst das folgende Problem lösen. Seien h und w die Höhe und die Breite unseres Rechtecks im ersten Quadranten, wobei eine Ecke im Ursprung liegt.

[1] Benannt nach dem französischen Mathematiker Pierre-Simon, Marquis de Laplace (1749 – 1827).
[2] Benannt nach dem deutschen Mathematiker Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805 – 1859).

$$\nabla^2 u = 0, \tag{6.2}$$
$$u(0,y) = 0 \quad \text{for } 0 < y < h, \tag{6.3}$$
$$u(x,h) = 0 \quad \text{for } 0 < x < w, \tag{6.4}$$
$$u(w,y) = 0 \quad \text{for } 0 < y < h, \tag{6.5}$$
$$u(x,0) = f(x) \quad \text{for } 0 < x < w. \tag{6.6}$$



Die Methode, die wir anwenden, ist die Trennung der Variablen. Auch hier werden wir genügend Bausteinlösungen finden, die alle **homogene** Randbedingungen erfüllen (alle Bedingungen ausser (6.6)). Wir stellen fest, dass die Superposition von Lösungen immer noch die Gleichung und alle homogenen Bedingungen funktioniert. Deshalb können wir die Fourier-Reihe für $f(x)$ verwenden, um das Problem wie bisher lösen.

Wir versuchen $u(x,y) = X(x)Y(y)$. Wir setzen u in die Gleichung ein und erhalten

$$X''Y + XY'' = 0.$$

Wir setzen die Xs auf die eine und die Ys auf die andere Seite und erhalten

$$-\frac{X''}{X} = \frac{Y''}{Y}.$$

Die linke Seite hängt nur von x und die rechte Seite nur von y ab. Daher gibt es eine Konstante $\lambda \in \mathbb{R}^+$, sodass[3] $\lambda^2 = \frac{-X''}{X} = \frac{Y''}{Y}$. Und wir erhalten die zwei Gleichungen

$$X'' + \lambda^2 X = 0,$$
$$Y'' - \lambda^2 Y = 0.$$

Also $X = A\sin(\lambda x) + B\cos(\lambda y)$. Ausserdem impliziert die Randbedingung

$$u(0,y) = X(0)Y(y) = 0, \quad u(w,y) = X(w)Y(y) = 0,$$

dass $X(0) = X(w) = 0$. Dies impliziert, wie üblich, dass wir eine nichttriviale Lösung haben, wenn und nur wenn $\lambda = \lambda_n = \frac{n\pi}{w}$ und die Lösung ist ein Vielfaches von

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{w}x\right).$$

[3]Wie oft zuvor führt hier $K = -\lambda^2$ und $K = 0$ zu der Null Lösung

Wir wollen nun herausfinden, was wir über Y wissen. Für diese gegebene λ_n, ist die allgemeine Lösung für Y_n:

$$Y_n(y) = A_n \cosh\left(\frac{n\pi}{w}y\right) + B_n \sinh\left(\frac{n\pi}{w}y\right). \tag{6.7}$$

Die Lösung $X_n(x)Y_n(y)$ muss die Randbedingung $X(x)Y(h) = 0$ erfüllen, was impliziert, dass $Y_n(h) = 0$. Wir haben also nur eine Bedingung für Y_n. Also

$$0 = Y_n(h) = A_n \cosh\left(\frac{n\pi}{w}h\right) + B_n \sinh\left(\frac{n\pi}{w}h\right). \tag{6.8}$$

Dies ergibt eine Beziehung zwischen A_n und B_n. Wenn man also eines der beiden wählt, ist das andere eindeutig bestimmt. Später werden wir sehen, dass es nützlich ist (um den Superpositionstrick anzuwenden und die Randbedingung zu erfüllen) $Y_n(0) = 1$ zu haben. Wir wählen also $A_n = 1$. Lösen wir für B_n, so erhalten wir, dass

$$B_n = \frac{-\cosh\left(\frac{n\pi h}{w}\right)}{\sinh\left(\frac{n\pi h}{w}\right)}.$$

Nachdem wir die A_n und B_n in (6.7) einsetzen und vereinfachen[4], finden wir

$$Y_n(y) = \frac{\sinh\left(\frac{n\pi(h-y)}{w}\right)}{\sinh\left(\frac{n\pi h}{w}\right)}.$$

Wir definieren $u_n(x, y) = X_n(x)Y_n(y)$. Und beachte, dass u_n die Bedingung (6.2)–(6.5) erfüllt.

Beachte, dass

$$u_n(x, 0) = X_n(x)Y_n(0) = \sin\left(\frac{n\pi x}{w}\right).$$

Nehme an

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{w}\right).$$

Dann erhalten wir eine Lösung von (6.2)–(6.6) der folgenden Form.

$$\boxed{u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n u_n(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{w}x\right) \left(\frac{\sinh\left(\frac{n\pi(h-y)}{w}\right)}{\sinh\left(\frac{n\pi h}{w}\right)}\right).}$$

Da u_n die Bedingungen (6.2)–(6.5) und jede lineare Kombination (endlich oder unendlich) von u_n (6.2)–(6.5) auch erfüllen muss, sehen wir, dass u (6.2)–(6.5) ebenfalls erfüllt. Durch Einsetzen von $y = 0$ ist leicht zu sehen, dass u die Bedingung (6.6) ebenfalls erfüllt.

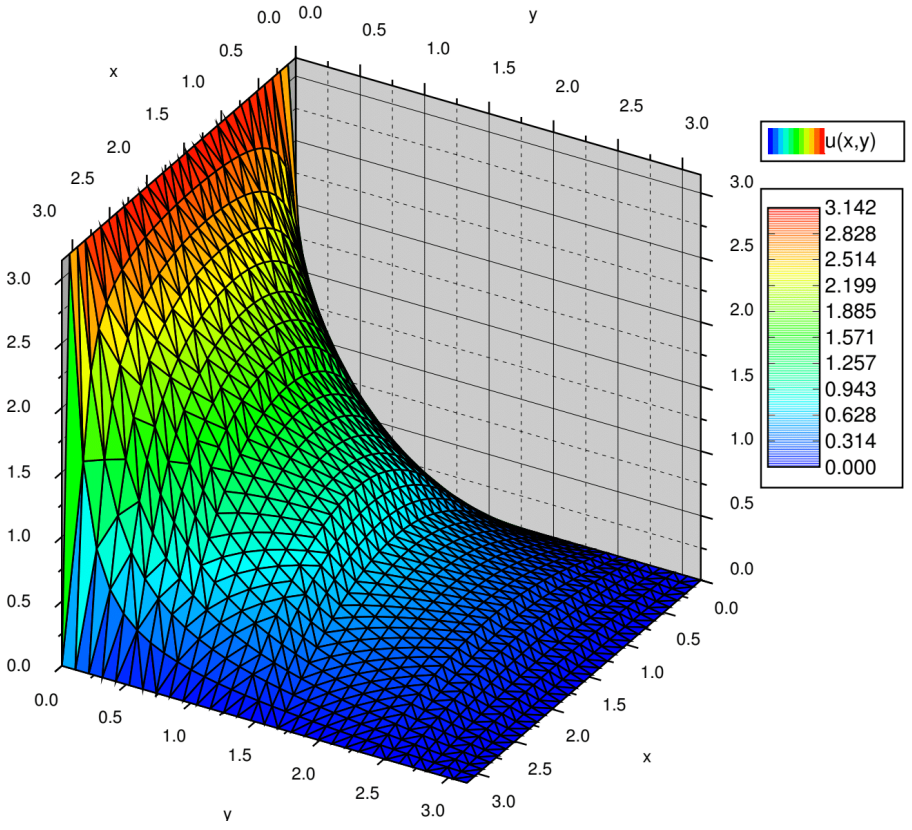
[4] einfach unter Anwendung einigen hyperbolischen trigonometrischen Identitäten - siehe Link

Beispiel 6.2.1. Nehme an, $w = h = \pi$ und sei $f(x) = \pi$. Wir berechnen die Sinus Reihe für die Funktion $f(x) = \pi$ (wir erhalten die Rechteckwelle). Wir finden, dass für $0 < x < \pi$ gilt:

$$f(x) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ ungerade}}}^{\infty} \frac{4}{n} \sin(nx).$$

Daher ist die Lösung $u(x, y)$, siehe obige Figur, für das entsprechende Dirichlet-Problem gegeben als

$$u(x, y) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ ungerade}}}^{\infty} \frac{4}{n} \sin(nx) \left(\frac{\sinh\left(n(\pi - y)\right)}{\sinh(n\pi)} \right).$$



Figur 6.1: Gleichgewichtstemperatur einer quadratischen Platte, bei der drei Seiten auf Null und eine Seite auf π gehalten wird.

Dieses Szenario entspricht der stationären Temperatur auf einer quadratischen Platte der Breite π wobei 3 Seiten auf 0 Grad und eine Seite auf π Grad gehalten werden.

Übung 6.2.2. Wie würde man das folgende allgemeine Problem lösen?

$$\nabla^2 u = 0, \tag{6.9}$$
$$u(0,y) = f_1(y) \quad \text{for } 0 < y < h, \tag{6.10}$$
$$u(x,h) = f_2(x) \quad \text{for } 0 < x < w, \tag{6.11}$$
$$u(w,y) = f_3(y) \quad \text{for } 0 < y < h, \tag{6.12}$$
$$u(x,0) = f_4(x) \quad \text{for } 0 < x < w. \tag{6.13}$$

Hinweis: Konvertiere das Problem in vier Probleme, jedes von ihnen in der Form, die wir oben haben, und verwende die S.

Eine andere Art, die Lösungen der Laplace-Gleichung zu visualisieren, ist einen Draht zu nehmen und ihn so zu biegen, dass er dem Graphen der Temperatur über der Grenze unseres Gebietes entspricht. Man schneide dann ein Gummiblatt in der Form der Region - in unserem Fall ein Quadrat - und spannen es und befestige die Ränder des Blattes an dem Draht. Das Gummiblatt ist eine gute Annäherung an den Graphen der Lösung der Laplace-Gleichung mit den gegebenen Randdaten.

Ähnliches lässt sich mit minimalen Oberflächen veranschaulichen, die von Seifenblasen gebildet werden. Siehe diesen Film (link) für ein Beispiel.

6.3 Übungen

Übung 6.3.1. Sei R die Region, die durch $0 < x < \pi$ und $0 < y < \pi$ beschrieben wird. Löse das Problem:

$$\nabla^2 u = 0, \quad u(x,0) = \sin x, \quad u(x,\pi) = 0, \quad u(0,y) = 0, \quad u(\pi,y) = 0.$$

Übung 6.3.2. Sei R die Region, die durch $0 < x < 1$ und $0 < y < 1$ beschrieben wird. Löse das Problem:

$$\begin{aligned} &u_{xx} + u_{yy} = 0, \\ &u(x,0) = \sin(\pi x) - \sin(2\pi x), \quad u(x,1) = 0, \\ &u(0,y) = 0, \quad u(1,y) = 0. \end{aligned}$$

Übung 6.3.3. Sei R die Region, die durch $0 < x < 1$ und $0 < y < 1$ beschrieben wird. Löse das Problem:

$$\begin{aligned} &u_{xx} + u_{yy} = 0, \\ &u(x,0) = u(x,1) = u(0,y) = u(1,y) = C. \end{aligned}$$

für irgendeine Konstante C. Tipp: Rate zuerst und überprüfe dann deine Intuition.

Übung 6.3.4. Sei R der Bereich, der durch $0 < x < \pi$ und $0 < y < \pi$ beschrieben wird. Löse:

$$\nabla^2 u = 0, \quad u(x,0) = 0, \quad u(x,\pi) = \pi, \quad u(0,y) = y, \quad u(\pi,y) = y.$$

Tipp: Versuche eine Lösung der Form $u(x,y) = X(x) + Y(y)$ (andere Trennung der Variablen).

Übung 6.3.5. Verwenden die Lösung von 6.3.4 um folgendes Problem zu lösen:

$$\nabla^2 u = 0, \quad u(x,0) = \sin x, \quad u(x,\pi) = \pi, \quad u(0,y) = y, \quad u(\pi,y) = y.$$

Tipp: Verwende das Superpositionsprinzip.

Übung 6.3.6. Sei R die Region, die durch $0 < x < w$ und $0 < y < h$ beschrieben wird. Löse das Problem:

$$\begin{aligned} &u_{xx} + u_{yy} = 0, \\ &u(x,0) = 0, \quad u(x,h) = f(x), \\ &u(0,y) = 0, \quad u(w,y) = 0. \end{aligned}$$

Die Lösung sollte in Reihenform unter Verwendung der Fourier-Reihenkoeffizienten von $f(x)$ sein.

Übung 6.3.7. Sei R die Region, die durch $0 < x < w$ und $0 < y < h$ beschrieben wird. Löse das Problem:

$$\begin{aligned} &u_{xx} + u_{yy} = 0, \\ &u(x,0) = 0, \quad u(x,h) = 0, \\ &u(0,y) = f(y), \quad u(w,y) = 0. \end{aligned}$$

Die Lösung sollte in Reihenform unter Verwendung der Fourier-Reihenkoeffizienten von $f(y)$ sein.

Übung 6.3.8. Sei R die Region, die durch $0 < x < w$ und $0 < y < h$ beschrieben wird. Löse das Problem:

$$\begin{aligned} &u_{xx} + u_{yy} = 0, \\ &u(x,0) = 0, \quad u(x,h) = 0, \\ &u(0,y) = 0, \quad u(w,y) = f(y). \end{aligned}$$

Die Lösung sollte in Reihenform unter Verwendung der Fourier-Reihenkoeffizienten von $f(y)$ sein.

Übung 6.3.9. Sei R der durch $0 < x < 1$ und $0 < y < 1$ beschriebene Bereich. Löse das Problem:

$$\begin{aligned} &u_{xx} + u_{yy} = 0, \\ &u(x,0) = \sin(9\pi x), \quad u(x,1) = \sin(2\pi x), \\ &u(0,y) = 0, \quad u(1,y) = 0. \end{aligned}$$

Tipp: Verwende das Superpositionsprinzip.

Übung 6.3.10. Sei R die Region, die durch $0 < x < 1$ und $0 < y < 1$ beschrieben wird. Löse das Problem:

$$\begin{aligned} &u_{xx} + u_{yy} = 0, \\ &u(x,0) = \sin(\pi x), \quad u(x,1) = \sin(\pi x), \\ &u(0,y) = \sin(\pi y), \quad u(1,y) = \sin(\pi y). \end{aligned}$$

Tipp: Verwende das Superpositionsprinzip.

Übung 6.3.11 (herausfordernd)**.** Finde nur mithilfe deiner Intuition $u(1/2, 1/2)$, für das Problem $\nabla^2 u = 0$, wobei $u(0,y) = u(1,y) = 100$ für $0 < y < 1$, und $u(x,0) = u(x,1) = 0$ für $0 < x < 1$. Erkläre wieso.

Übung 6.3.12. Sei R die durch $0 < x < 1$ und $0 < y < 1$ beschriebene Region. Löse das Problem

$$\nabla^2 u = 0, \quad u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin(n\pi x), \quad u(x,1) = 0, \quad u(0,y) = 0, \quad u(1,y) = 0.$$

Übung 6.3.13. Sei R die Region, die durch $0 < x < 1$ und $0 < y < 2$ beschrieben wird. Lösen Sie das Problem

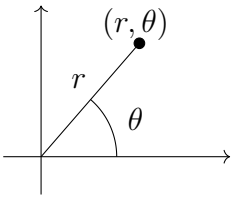
$$\nabla^2 u = 0, \quad u(x,0) = 0,1 \sin(\pi x), \quad u(x,2) = 0, \quad u(0,y) = 0, \quad u(1,y) = 0.$$

6.4 Dirichlet-Problem im Kreis und der Poisson-Kern

6.4.1 Laplace in Polarkoordinaten

Eine natürliche Umgebung für die Laplace-Gleichung $\nabla^2 u = 0$ ist der Kreis. Erinnern Sie sich, dass die Polarkoordinaten für die (x, y)-Ebene (r, θ) sind:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$



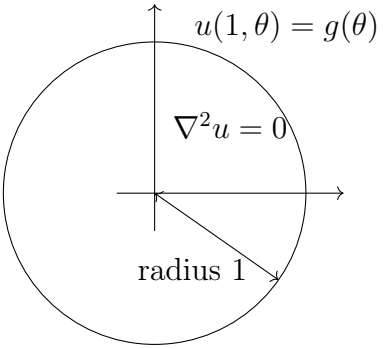
wobei $r \geq 0$ und $-\pi < \theta \leq \pi$. Also ist (x, y) im Abstand r vom Ursprung mit dem Winkel θ zur x-Achse.

Da wir nun unsere Koordinaten kennen, geben wir die Aufgabe an, die wir lösen wollen. Wir haben ein kreisförmiges Gebiet mit dem Radius 1 und sind interessiert an dem Dirichlet-Problem der Laplace-Gleichung über diesen Bereich. Das bedeutet, dass wir die Temperatur auf dem Kreisrand angeben und die Temperatur im Inneren des Kreises bestimmen wollen.

Ausdrücklich, sei $u(r, \theta)$ die Temperatur im Punkt (r, θ) in Polarkoordinaten. Wir haben das Problem:

$$\begin{aligned} \nabla^2 u &= 0, && \text{for } r < 1, \\ u(1, \theta) &= g(\theta), && \text{for } -\pi < \theta \leq \pi. \end{aligned} \tag{6.14}$$

Das erste Problem, mit dem wir konfrontiert werden, ist, dass wir nicht wissen, was der Laplace Operator in Polarkoordinaten ist. Wir wollen jetzt hier nicht allzu sehr ins Detail gehen und schreiben einfach die gewollte Gleichung nieder. Die Herleitung dazu kann aber im Abschnitt 6.4.3 nachgelesen werden.



$$\boxed{\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} + \frac{1}{r}u_r + u_{rr} = u_{xx} + u_{yy} = \nabla^2 u.}$$

Man beachte, dass der Laplace Operator in Polarkoordinaten nicht mehr konstante Koeffizienten hat. Trotzdem ist er natürlich immer noch elliptisch! In der Tat, wir haben

$$B^2 - 4AC = 0 - \frac{4}{r^2} < 0.$$

Es sieht komplizierter aus als das Original, aber in Wirklichkeit werden die Berechnungen von nun an einfacher.

6.4.2 Serienlösung

Trennen wir die Variablen wie üblich. Das heisst, wir versuchen $u(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$. Dann soll gelten:

$$0 = \nabla^2 u = \frac{1}{r^2} R\Theta'' + \frac{1}{r} R'\Theta + R''\Theta.$$

Wir setzen R auf die eine und Θ auf die andere Seite und schliessen daraus dass beide Seiten konstant sein müssen.

$$\frac{1}{r^2} R\Theta'' = -\left(\frac{1}{r} R' + R''\right)\Theta.$$
$$\frac{\Theta''}{\Theta} = -\frac{rR' + r^2 R''}{R} = -\lambda^2.$$

Wir erhalten zwei Gleichungen:

$$\Theta'' + \lambda^2 \Theta = 0,$$
$$r^2 R'' + rR' - \lambda^2 R = 0.$$

Konzentrieren wir uns zunächst auf Θ. Wir wissen, dass $u(r,\Theta)$ 2π-periodisch in θ sein soll, d.h. $u(r,\theta) = u(r,\theta + 2\pi)$. Daher ist die Lösung von $\Theta'' + \lambda^2\Theta = 0$ 2π-periodisch. Wir schliessen, dass $\lambda^2 = 0, 1, 4, 9, \ldots$, d.h., $\lambda = n$ für eine nicht negative ganze Zahl $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$. Die Gleichung lautet $\Theta'' + n^2\Theta = 0$. Im Fall $n = 0$, ist die Gleichung einfach $\Theta'' = 0$, also haben wir die allgemeine Lösung $A\Theta + B$. Da Θ periodisch ist, $A = 0$. Das heisst, wir haben die konstante Lösung. Der Einfachheit halber schreiben wir

$$\Theta_0 = a_0$$

für eine Konstante a_0. Für positive n, sind die Lösung von $\Theta'' + n^2\Theta = 0$ gleich

$$\Theta_n = a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta),$$

für die Konstanten a_n und b_n.

Als Nächstes betrachten wir die Gleichung für R,

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0.$$

Diese Gleichung wird "Eulersche Gleichung" genannt. Wenn $n = 0$ ist, lautet ihre Lösung

$$R_0 = Ar^0 + Br^0 \ln r = A + B \ln r,$$

für die Konstanten A und B, und wenn $n > 0$, ist die Lösung

$$R_n = Ar^n + Br^{-n}.$$

für die Konstanten A und B. Die Funktion $u(r, \theta)$ muss im Ursprung endlich sein, d.h. bei $r = 0$ muss $u(r, \theta)$ endlich sein. Daher muss in beiden Fällen $B = 0$ gelten. Wir setzen in beiden Fällen weiter $A = 1$, denn die Konstanten in Θ_n bleiben beliebig, sodass wir nichts verlieren. Deshalb sei

$$R_0 = 1, \qquad \text{und} \qquad R_n = r^n.$$

Unsere Bausteinlösungen sind also $\Theta_n R_n$ und haben die Form

$$u_0(r, \theta) = a_0, \quad u_n(r, \theta) = r^n \left(a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)\right) = a_n r^n \cos(n\theta) + b_n r^n \sin(n\theta).$$

mithilfe der Superposition erhalten wir eine Lösung für die obige PDGL in der Form:

$$\boxed{u(r, \theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n \cos(n\theta) + b_n r^n \sin(n\theta).} \tag{6.15}$$

Wir betrachten nun die Randbedingung in (6.14),

$$g(\theta) = u(1, \theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta).$$

Die Lösung von (6.14) findet man also, indem man $g(\theta)$, eine 2π-periodische Funktion, als Fourier-Reihe expandiert, und dann die n^{th}-Koordinate mit r^n multipliziert. In anderen Worten, legen wir die Koeffizienten als folgendes fest:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\theta)\ d\theta$$

und für $n > 0$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\theta) \cos(n\theta)\ d\theta, \qquad \text{und} \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\theta) \sin(n\theta)\ d\theta.$$

Setzt man diese Koeffizienten in (6.15) ein, so ist dies dann eine Lösung des Problem (6.14).

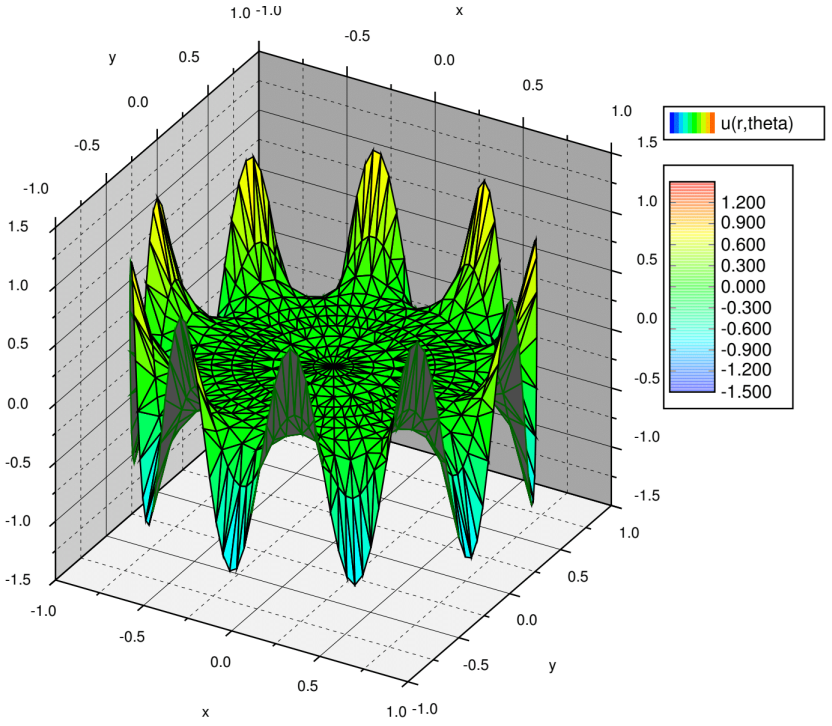
Beispiel 6.4.1. Nehmen wir an, wir wollen folgendes lösen

$$\begin{aligned} \nabla^2 u &= 0, \qquad 0 \le r < 1, \quad -\pi < \theta \le \pi, \\ u(1, \theta) &= \cos(10\,\theta), \qquad -\pi < \theta \le \pi. \end{aligned}$$

Die Lösung lautet

$$u(r, \theta) = r^{10} \cos(10\,\theta).$$

Siehe die Darstellung 6.2. In diesem Beispiel fällt auf, dass die Wirkung einer hohen Frequenz hauptsächlich an den Rändern zu spüren ist. In der Mitte der Scheibe ist die Lösung sehr nahe bei Null. Das liegt daran, dass r^{10} ziemlich klein ist, wenn r in der Nähe von 0 liegt.



Figur 6.2: Die Lösung des Dirichlet-Problems in der Scheibe mit $\cos(10\,\theta)$ als Randdaten.

6.4.3 Umstellung auf Polarkoordinaten

In Aufgabe 7 haben wir u_{xx} und u_{yy} in Abhängigkeit von den Ableitungen in r und θ geschrieben. Dann haben wir einfach verwendet, dass $u_{xx} + u_{yy} = 0$, um die Laplace-Gleichung in polarer Koordination zu erhalten. Dies ist der direkte Weg, und ich denke, es ist immer der einfachere. Dennoch ist es lehrreich zu sehen, dass wir es auch umgekehrt machen können.

Berechnen wir stattdessen die Ableitungen nach r und θ in Form von Ableitungen in x und y und lösen dann. Die Berechnungen sind auf diese Weise einfacher.

Erste

$$x_r = \cos\theta, \qquad x_\theta = -r\sin\theta, \qquad y_r = \sin\theta, \qquad y_\theta = r\cos\theta.$$

Nach der Kettenregel erhalten wir

$$\begin{aligned} u_r &= u_x x_r + u_y y_r = \cos(\theta) u_x + \sin(\theta) u_y, \\ u_{rr} &= \cos(\theta)(u_{xx} x_r + u_{xy} y_r) + \sin(\theta)(u_{yx} x_r + u_{yy} y_r) \\ &= \cos^2(\theta) u_{xx} + 2\cos(\theta)\sin(\theta) u_{xy} + \sin^2(\theta) u_{yy}. \end{aligned}$$

Ähnliches gilt für die θ-Ableitung. Beachten Sie, dass wir die Produktregel für die zweite Ableitung verwenden müssen.

$$\begin{aligned} u_\theta &= u_x x_\theta + u_y y_\theta = -r\sin(\theta) u_x + r\cos(\theta) u_y, \\ u_{\theta\theta} &= -r\cos(\theta) u_x - r\sin(\theta)(u_{xx} x_\theta + u_{xy} y_\theta) - r\sin(\theta) u_y + r\cos(\theta)(u_{yx} x_\theta + u_{yy} y_\theta) \\ &= -r\cos(\theta) u_x - r\sin(\theta) u_y + r^2 \sin^2(\theta) u_{xx} - r^2 2\sin(\theta)\cos(\theta) u_{xy} + r^2 \cos^2(\theta) u_{yy}. \end{aligned}$$

Versuchen wir nun, für $u_{xx} + u_{yy}$ zu lösen. Wir beginnen mit $\frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}$, um diese lästigen r^2 loszuwerden. Wenn wir u_{rr} hinzufügen und nutzen die Tatsache, dass $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$ ist, erhalten wir

$$\frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + u_{rr} = u_{xx} + u_{yy} - \frac{1}{r}\cos(\theta) u_x - \frac{1}{r}\sin(\theta) u_y.$$

Wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber es fehlt nur noch $\frac{1}{r} u_r$. Wenn wir es addieren, erhalten wir die *Laplacian in Polarkoordinaten*:

6.5 Poisson-Kernel - Extra Material

Es gibt eine weitere Möglichkeit, das Dirichlet-Problem zu lösen; Mithilfe eines Integraloperators. Das heisst, wir finden eine Funktion $P(r, \theta, \alpha)$, bekannt als der *Poisson-Kern*[5], sodass

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(r, \theta, \alpha)\, g(\alpha)\, d\alpha.$$

Während das Integral im Allgemeinen nicht analytisch lösbar ist, kann es numerisch ausgewertet werden. Sofern die Randdaten nicht bereits als Fourier-Reihe vorliegen, ist es viel einfacher, diese Formel numerisch zu berechnen, da nur ein Integral zu berechnen ist.

Die Formel hat auch theoretische Anwendungen. Zum Beispiel hat $P(r, \theta, \alpha)$ unendlich viele Ableitungen, woraus wir durch Ableiten innert des Integrals finden, dass die Lösung $u(r, \theta)$ ebenfalls unendlich viele Ableitungen besitzt, zumindest innerhalb

[5] Benannt nach dem französischen Mathematiker Siméon Denis Poisson (1781 – 1840).

des Kreises, $r < 1$. Unter unendlich vielen Ableitungen sollte man sich vorstellen, dass $u(r, \theta)$ "keine Ecken" hat und alle seine partiellen Ableitungen existieren und ebenfalls "keine Ecken" haben.

Wir berechnen die Formel für $P(r, \theta, \alpha)$ aus der Reihen-Lösung, und diese Idee kann jederzeit bei einer Reihen-Lösung angewendet werden, wenn die Koeffizienten durch Integration erhalten wurden. Auf diese Weise kann man solche Integraloperatoren auch für andere Gleichungen, wie z. B. die Wärmegleichung, finden. Die Berechnung ist langwierig und mühsam, aber nicht übermässig schwierig. Da die Ideen oft in ähnlichen Zusammenhängen angewendet werden, ist es gut zu verstehen, wie diese Berechnung funktioniert.

Wir beginnen mit der Reihenlösung und ersetzen die Koeffizienten durch die Integrale, mit denen sie berechnet werden. Dann versuchen wir, alles als ein einziges Integral zu schreiben. Wir müssen eine andere Dummy-Variable für die Integration verwenden und werden daher α anstelle von θ verwenden.

$$
\begin{aligned}
u(r,\theta) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n \cos(n\theta) + b_n r^n \sin(n\theta) \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\alpha)\ d\alpha \\
&\qquad + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\alpha)\cos(n\alpha)\ d\alpha\right) r^n\cos(n\theta) + \left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\alpha)\sin(n\alpha)\ d\alpha\right) r^n \sin(n\theta) \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \left(g(\alpha) + 2\sum_{n=1}^{\infty} g(\alpha)\cos(n\alpha) r^n \cos(n\theta) + g(\alpha)\sin(n\alpha) r^n \sin(n\theta)\right)\ d\alpha \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \left(1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} r^n \big(\cos(n\alpha)\cos(n\theta) + \sin(n\alpha)\sin(n\theta)\big)\right)\ g(\alpha)\ d\alpha
\end{aligned}
$$

OK, wir haben also, was wir wollten; Der Ausdruck in den Klammern ist der Poisson-Kernel, $P(r, \theta, \alpha)$. Wir können es aber noch viel besser machen. Er ist immer noch als eine Reihe gegeben, und wir hätten wirklich gerne einen schönen einfachen Ausdruck dafür. Wir müssen ein wenig härter dafür arbeiten. Der Trick besteht darin, alles in Form von komplexen Exponentialfunktionen umzuschreiben. Arbeiten wir nur mit dem

Operator.

$$\begin{aligned}
P(r,\theta,\alpha) &= 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} r^n \big(\cos(n\alpha)\cos(n\theta) + \sin(n\alpha)\sin(n\theta)\big) \\
&= 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos\big(n(\theta-\alpha)\big) \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \big(e^{in(\theta-\alpha)} + e^{-in(\theta-\alpha)}\big) \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \big(re^{i(\theta-\alpha)}\big)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \big(re^{-i(\theta-\alpha)}\big)^n.
\end{aligned}$$

In dem obigen Ausdruck erkennen wir die *geometrische Reihe*. Das heisst, wir erinnern uns aus der Infinitesimalrechnung, dass, solange $|z| < 1$ ist, gilt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z}.$$

Man beachte, dass n bei 1 beginnt und wir deshalb z im Zähler haben. Es handelt sich um die geometrische Standardreihe multipliziert mit z. Lassen Sie uns mit der Berechnung fortfahren.

$$\begin{aligned}
P(r,\theta,\alpha) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \big(re^{i(\theta-\alpha)}\big)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \big(re^{-i(\theta-\alpha)}\big)^n \\
&= 1 + \frac{re^{i(\theta-\alpha)}}{1-re^{i(\theta-\alpha)}} + \frac{re^{-i(\theta-\alpha)}}{1-re^{-i(\theta-\alpha)}} \\
&= \frac{\big(1-re^{i(\theta-\alpha)}\big)\big(1-re^{-i(\theta-\alpha)}\big) + \big(1-re^{-i(\theta-\alpha)}\big)re^{i(\theta-\alpha)} + \big(1-re^{i(\theta-\alpha)}\big)re^{-i(\theta-\alpha)}}{\big(1-re^{i(\theta-\alpha)}\big)\big(1-re^{-i(\theta-\alpha)}\big)} \\
&= \frac{1-r^2}{1-re^{i(\theta-\alpha)} - re^{-i(\theta-\alpha)} + r^2} \\
&= \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-\alpha)+r^2}.
\end{aligned}$$

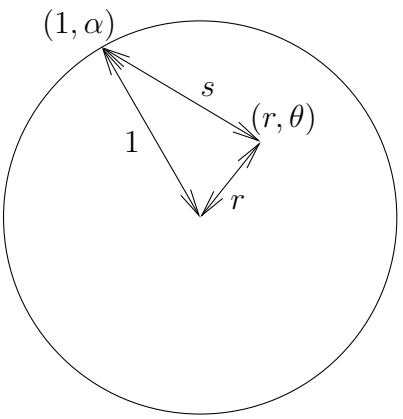
Das ist ein Forumla, mit dem wir leben können. Die Lösung des Dirichlet-Problems unter Verwendung des Poisson-Kerns lautet

$$\boxed{u(r,\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-\alpha)+r^2}\, g(\alpha)\; d\alpha.}$$

Manchmal wird die Formel für den Poisson-Kernel zusammen mit der Konstante $\frac{1}{2\pi}$ angegeben, in wessen Fall man den konstanten Faktor natürlich nicht vor dem Integral stehen lassen soll. Ausserdem werden oft die Grenzen des Integrals als von 0 bis 2π

angegeben. Alles, was darin liegt, ist 2π-periodisch in α, sodass dies das Integral nicht verändert.

Wir wollen den Poisson-Kernel nicht verlassen, ohne seine geometrische Bedeutung zu erklären. Sei s der Abstand von (r,θ) zu $(1,\alpha)$. Sie wissen vielleicht noch, dass dieser Abstand s in Polarkoordinaten genau durch die Quadratwurzel von $1-2r\cos(\theta-\alpha)+r^2$ gegeben ist. Das heisst, der Poisson-Kernel ist eigentlich die Formel



$$\frac{1-r^2}{s^2}.$$

Eine letzte Anmerkung zu dieser Formel ist, dass es sich in Wirklichkeit um ein gewichteter Durchschnitt der Grenzwerte handelt. Betrachten wir zunächst was am Ursprung passiert, das heisst, wenn $r=0$.

$$\begin{aligned} u(0,0) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-0^2}{1-2(0)\cos(\theta-\alpha)+0^2}\, g(\alpha)\; d\alpha \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\alpha)\; d\alpha. \end{aligned}$$

$u(0,0)$ ist also genau der Durchschnittswert von $g(\theta)$ und also der Durchschnittswert von u auf dem Rand. Dies ist ein allgemeines Merkmal von harmonischen Funktionen, der Wert an einem Punkt p ist gleich dem Durchschnitt der Werte auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt p ist.

Die Formel besagt, dass der Wert der Lösung an einem beliebigen Punkt des Kreises ein gewichtetes Mittel der Randdaten $g(\theta)$ ist. Der Kernel ist grösser, wenn (r,θ) näher an $(1,\alpha)$ liegt. Wenn man also $u(r,\theta)$ berechnet, geben wir den Werten $g(\theta)$ mehr Gewicht, wenn $(1,\alpha)$ näher an (r,θ) liegt, und weniger Gewichtung, wenn $(1,\alpha)$ weit von (r,θ) entfernt ist.

6.6 Übungen

Übung 6.6.1. Lösen Sie mithilfe von Reihen $\nabla^2 u = 0$, $u(1,\theta) = |\theta|$, für $-\pi < \theta \leq \pi$.

Übung 6.6.2. Lösen Sie mithilfe von Reihen $\nabla^2 u = 0$, $u(1,\theta) = g(\theta)$ für die folgende Randbedingungen. Hinweis: Trigonometrieidentitäten.

a) $g(\theta) = 1/2 + 3\sin(\theta) + \cos(3\theta)$
b) $g(\theta) = 3\cos(3\theta) + 3\sin(3\theta) + \sin(9\theta)$
c) $g(\theta) = 2\cos(\theta+1)$
d) $g(\theta) = \sin^2(\theta)$

Übung 6.6.3. Geben Sie unter Verwendung des Poisson-Kerns die Lösung des Dirichlet-Problems $\nabla^2 u = 0$ an, wobei $u(1, \theta)$ für θ ausserhalb des Intervalls $[-\pi/4, \pi/4]$ gleich 0 und für θ im Intervall $[-\pi/4, \pi/4]$ gleich 1 ist.

Übung 6.6.4. a) Zeichnen Sie einen Graphen für den Poisson-Kernel als Funktion von α, für $r = 1/2$ und $\theta = 0$.

b) Beschreibe, was mit dem Graphen passiert, wenn man r grösser machen (wenn sich r dem Wert 1 nähert).

c) Mit dem Wissen, dass die Lösung $u(r, \theta)$ das gewichtete Mittel von $g(\theta)$ mit dem Poisson-Kern als Gewicht ist, erkläre, was deine Antwort auf Teil b) bedeutet.

Übung 6.6.5. Betrachte die Funktion $g(\theta) = x \cdot y = \cos\theta \sin\theta$ auf dem Rand. Verwenden Sie die Reihenlösung, um eine Lösung für das Dirichlet-Problem $\nabla^2 u = 0$, $u(1, \theta) = g(\theta)$ zu finden. Nun wandeln Sie die Lösung in kartesische Koordinaten x und y um. Ist diese Lösung überraschend? Tipp: Benutze die trigonometrischen Identitäten.

Übung 6.6.6. Führe die Berechnung durch, die wir bei der Trennung der Variablen benötigt haben, und löse $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$, für $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$.

Übung 6.6.7 (challenging)**.** Leite die Reihenlösung des Dirichlet-Problems her, wenn die Region ein Kreis mit dem Radius ρ anstatt mit dem Radius 1 ist. Das heisst, man löst $\nabla^2 u = 0$, $u(\rho, \theta) = g(\theta)$.

Übung 6.6.8. Lösen Sie mithilfe von Reihen $\nabla^2 u = 0$, $u(1, \theta) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin(n\theta)$.

Übung 6.6.9. Finde mithilfe der Reihenlösung die Lösung von $\nabla^2 u = 0$, $u(1, \theta) = 1 - \cos(\theta)$. Drücke die Lösung in kartesischen Koordinaten (d.h. mit x und y) aus.

Übung 6.6.10. a) Versuche, eine Lösung für $\nabla^2 u = -1$, $u(1, \theta) = 0$ zu erraten. Tipp: Versuche eine Lösung, die nur von r abhängt. Kümmern Sie sich zunächst auch nicht um die Randbedingung.

b) Löse nun $\nabla^2 u = -1$, $u(1, \theta) = \sin(2\theta)$ mithilfe Superposition.

Übung 6.6.11 (challenging)**.** Leiten Sie die Poisson-Kernlösung ab, falls die Region ein Kreis mit dem Radius ρ und nicht 1 ist. Das heisst, man löst $\nabla^2 u = 0$, $u(\rho, \theta) = g(\theta)$.

Kapitel 7

PDGL's mit der Laplace-Transformation lösen

Das "offizielle" Ziel dieses Kapitels ist es PDGL und die dazugehörige AWP/ARBPs auf halb-unendliche Gebiete zu lösen. Wir können dies bereits für die Wellen-Gleichung im Abschnitt 4.4, mithilfe der Ideen d'Alemberts und den natürlichen Koordinaten für die Wellen-Gleichung machen. Unglücklicherweise funktioniert dies nicht für allzu viele PDGL. Insbesondere für die Wärmeleitungs-Gleichung brauchen wir eine neue Idee. Im Abschnitt 7.1 werden wir das Wärmeleitungs-Problem auf einem halb unendliche Stab mithilfe des Laplace Operators lösen. Falls wir dieselbe Idee für das Wärmeleitungs-Problem auf einem (beidseitig) unendlichen Stab lösen wollen, müssen wir einen anderen Typ von Integral Operator entwickeln, welcher der berühmte Fourier Operator ist. Im Abschnitt 7.2 werden wir erklären wie dieser Operator eine natürliche Generalisierung der Fourier Reihe ist. In 7.3 werden wir die Haupteigenschaften des Fourier Operators angeben (welche den Eigenschaften des Laplace Operators sehr fest ähneln), und schlussendlich werden wir dann diese Eigenschaften nutzen, um die Lösung des Wärmeleitung-Problems auf einem unendlichen Gebiet zu bestimmen.

7.1 Integral Transformationen und PDGL auf unendlichen Gebieten

Wir kehren ganz kurz zur Laplace-Transformation zurück. Bis jetzt haben wir Laplace-Transformation benutzt, um ODEs zu lösen. Sie kann aber auch für PDEs verwendet werden. Das Material für diesen Abschnitt finden Sie auch in Farlows Buch [1, Seiten 101-103].

Betrachten wir den Hitzefluss in einem halb-unendlichen Medium; Sie sollten an einen Pool denken, der tief genug ist, dass die Randbedingungen am Boden vernachlässigbar sind. Wir approximieren diese Situation, indem wir einen unendlich tiefen Pool

betrachten. An der Oberfläche gibt es allerdings Randeffekte: falls die Oberflächentemperatur $u(0,t)$ grösser ist als die Lufttemperatur (welche wir zu Null normalisieren), dann fliesst Hitze heraus. Falls $u(0,t)$ kleiner ist als die Lufttemperatur, dann fliesst Hitze hinein. Da $u_x(0,t)$ der Wärmestrom am Punkt $x=0$ ist, kann man dies mathematisch mit $u_x(0,t) = u(0,t)$ ausdrücken. Zur Zeit Null nehmen wir an, dass der Pool eine gleichmässige Temperatur von ϕ_0 hat. Dies wird durch die das folgende ARBP modelliert:

Finden Sie $u = u(x,t)$, sodass

$$(7.1)\quad \begin{cases} u_t = u_{xx} & \text{in } (0,\infty)\times(0,\infty), \qquad \text{(PDGL)} \\ u_x(0,t) = u(0,t) & \text{für alle } t>0, \qquad \text{(RB)} \\ u(x,0) = \phi_0 & \text{für alle } x>0. \qquad \text{(AB)} \end{cases}$$

Hier ist ϕ_0 eine gegebene Konstante.

Wir wollen dieses ARBP lösen, indem wir die Laplace-Transformation in der t-Variable anwenden, aber nicht in der x-Variable. Das heisst, dass wir die Funktion

$$U(x,s) = \mathcal{L}\{u(x,t)\} = \int_0^\infty e^{-st}u(x,t)dt$$

betrachten. Eine wichtige Eigenschaft der Laplace-Transformation ist, dass wir die Ableitung bezüglich x mit der Laplace-Transformation vertauschen können. Das heisst:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t)\right\} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\mathcal{L}\{u(x,t)\}.$$

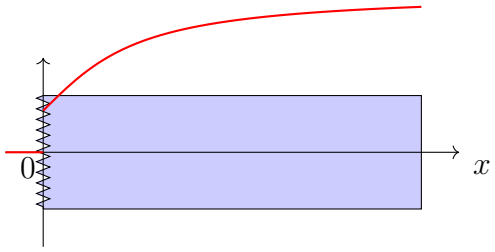
Wenn wir die Laplace Transformation auf beiden Seiten anwenden, erhalten wir also

$$sU(x,s) - u(x,0) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}U(x,s).$$

Unter Berücksichtigung der Anfangsbedingung wird unser ARBP zum folgenden Problem:

$$\begin{cases} sU(x,s) - \phi_0 = \frac{\partial^2}{\partial x^2}U(x,s) & \text{in } (0,\infty)\times(0,\infty), \\ \frac{\partial}{\partial x}U(0,s) = U(0,s) & \text{for all } s>0. \end{cases}$$

Denken Sie darüber nach, was gerade passiert ist: durch Ausführen der Laplace-Transformation sind wir die Ableitung bezüglich t losgeworden. Wenn wir die s-Variable einfrieren, ist das Obige nichts anderes als eine GDGL in der x-Variable! Um dies besser



Figur 7.1: Pool um 90 Grad gedreht; x gibt die Tiefe an. Die Temperatur zu einem Zeitpunkt $t_0 > 0$ ist graphisch in Rot dargestellt.

- Wärmeverlust $\Leftrightarrow u_x(0,t) > 0$
- Wärmegewinn $\Leftrightarrow u_x(0,t) < 0$
- $u(0,t)$ = Temperatur des Wassers am Rand
- Temperatur draussen $= 0$
- $u(0,t) < 0 \Rightarrow$ Wärme fliesst rein $\Rightarrow u_x(0,t) < 0$
- $u(0,t) > 0 \Rightarrow$ Wärme fliesst raus $\Rightarrow u_x(0,t) > 0$

sichtbar zu machen, definieren wir die Funktion

$$V(x) = U(x,s).$$

Diese erfüllt

$$sV(x) - \phi_0 = V''(x), \qquad V'(0) = V(0).$$

Die allgemeine Lösung (homogen plus partikulär) dieser GDGL ist

$$V(x) = Ae^{\sqrt{s}\,x} + Be^{-\sqrt{s}\,x} + \frac{\phi_0}{s}.$$

Da wir keine explodierenden Temperaturen wollen, sollte $u(x,t)$ beschränkt sein. Deshalb sollte auch $V(x) = U(x,s)$ beschränkt sein, was bedeutet, dass $A = 0$ sein muss. Aus der Randbedingung $V'(0) = V(0)$ folgt dann

$$V'(0) = -\sqrt{s}B = B + \frac{\phi_0}{s} = V(0),$$

also

$$B = -\phi_0 \frac{1}{s(\sqrt{s}+1)}.$$

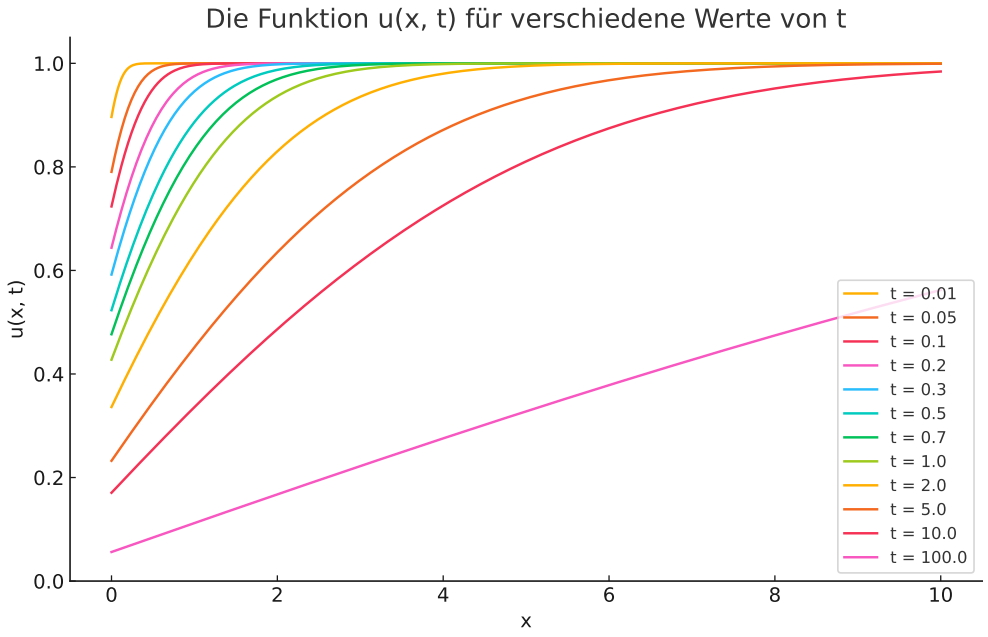
Deshalb ist

$$U(x,s) = V(x) = -\phi_0 \frac{e^{-\sqrt{s}\,x}}{s(\sqrt{s}+1)} + \frac{\phi_0}{s}.$$

Die inverse Transformation $u(x,t) = \mathcal{L}^{-1}\{U(x,s)\}$ zu finden, ist etwas kompliziert, aber machbar. Die resultierende Lösung ist

$$u(x,t) = -\phi_0 \left(\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right) - \operatorname{erfc}\left(\sqrt{t} + \frac{x}{2\sqrt{t}}\right) e^{x+t} \right) + \phi_0,$$

wobei $\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-\xi^2} d\xi$ ist, was wir die **komplementäre Fehlerfunktion** nennen.



Figur 7.2: Die Funktion $u(x, t)$

7.2 Das Frequenzspektrum einer periodischen Funktion

Sei $f(x)$ eine $2L$-periodische Funktion. Wir wissen schon, dass $f(x)$ folgenderweise dargestellt werden kann:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{7.2}$$

Wir definieren für $n = 0, 1, 2, \ldots$ (mit $b_0 = 0$):

$$c_n = c\left(\frac{n\pi}{L}\right) = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = |a_n + ib_n|.$$

Wir nennen diese Folge $\{c_n\}_{n=0}^{\infty}$ das *Frequenzspektrum* der ($2L$-periodischen) Funktion f. Lass uns erklären, wieso diese Definition Sinn ergibt. Man kann sich c_n als die "Spur" vorstellen, die f bezüglich der Frequenz $\frac{n\pi}{L}$ hinterlässt. In der Tat findet man unter Anwendung von ein paar trigonometrischen Identitäten, dass

$$a_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) = \pm c_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x + \varphi\right)$$

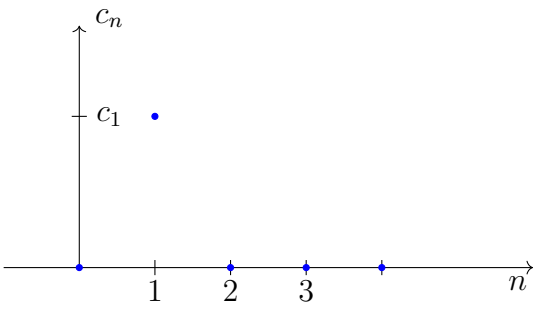
für ein bestimmtes $\varphi \in (0, 2\pi)$ gilt[1]. Dies erklärt die obige Schreibweise $c\left(\frac{n\pi}{L}\right)$. Die Funktion f ist also eine Summe/Superposition von Wellen mit den Frequenzen $\{\frac{n\pi}{L}\}_{n\in\mathbb{N}}$, welche jeweils mit der Amplitude c_n erscheinen. Falls wir uns f als einen Ton (also praktisch gesehen als eine Schallwelle) vorstellen, so würde unser Ohr die Töne der Frequenz $\{\frac{n\pi}{L}\}_{n\in\mathbb{N}}$ mit der "Lautstärke" c_n hören (Siehe ebenfalls die Bemerkung 7.2.4 unten).

Beispiel 7.2.1. Je mehr eine Funktion "Spitzen" hat, umso mehr brauchen wir Terme mit hohen Frequenzen, um die Funktion wie in (7.2) darzustellen.
Zum Beispiel für $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{L}x\right)$ oder sogar etwas allgemeiner für

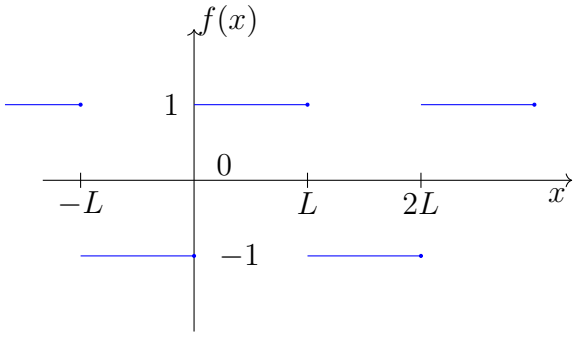
$$g(x) = A \sin\left(\frac{\pi}{L}x\right) + B \cos\left(\frac{\pi}{L}x\right)$$

brauchten wir bloss $c_1 = c\left(\frac{\pi}{L}x\right) = \sqrt{A^2 + B^2}$ um die Funktionen zu schreiben. Das Spektrum sieht also wie folgt aus:

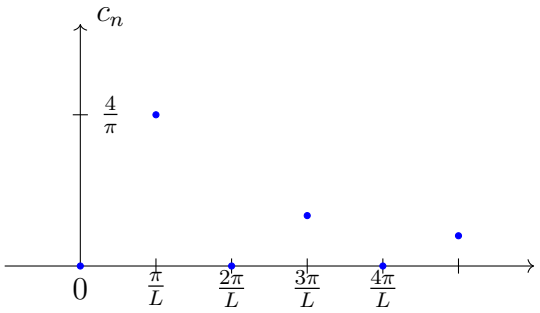
[1] Genauer ist das Vorzeichen vor dem c_n gleich dem Vorzeichen von a_n und der Phasenwinkel φ ist gleich $\varphi = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$



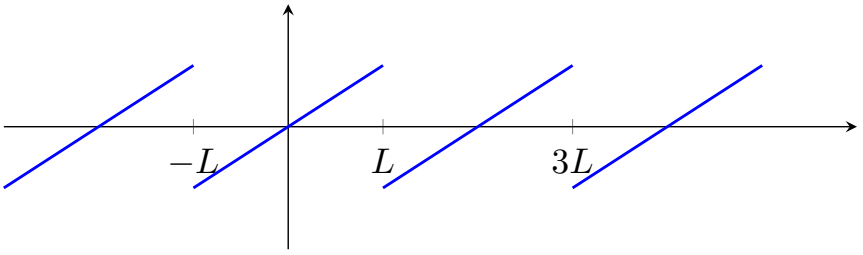
Beispiel 7.2.2. Betrachten wir hier die $2L$-periodische Fortsetzung der Funktion $f(x) = \begin{cases} 1 & L \geq x > 0 \\ -1 & -L < x \leq 0 \end{cases}$. Also die Funktion mit dem folgenden Graph:



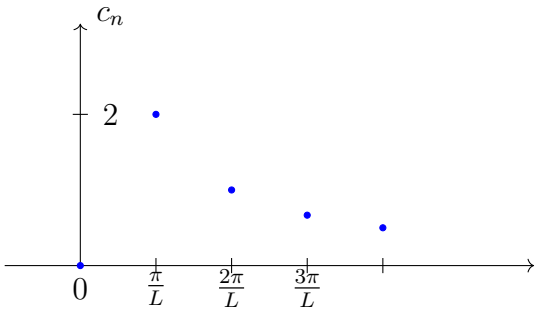
Für diese Funktion gilt $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2-2\cos(n\pi)}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$. Es ist also $a_n = 0, \quad n \geq 0$ und $b_n = \frac{2-2\cos(n\pi)}{n\pi}$. Das Spektrum von f ist damit gegeben durch $c_n = |b_n|$:



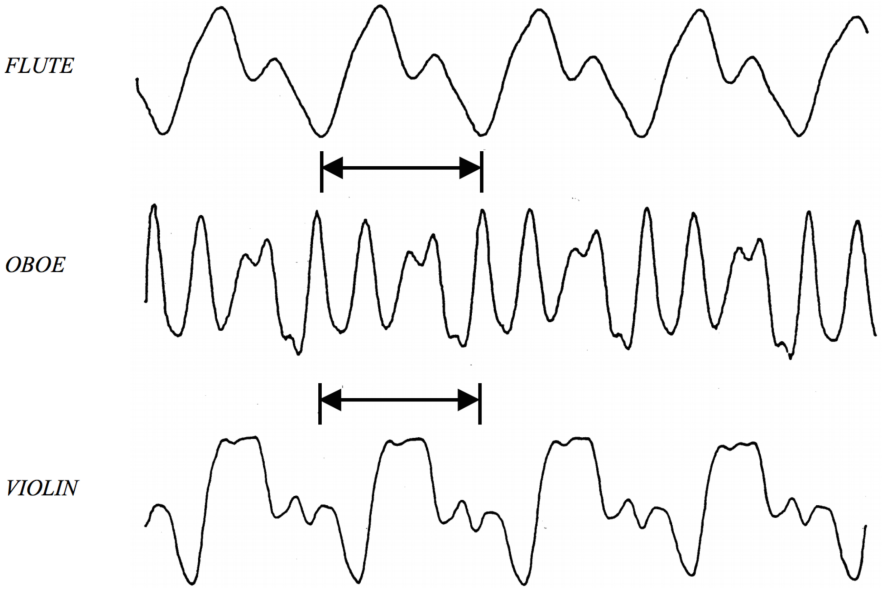
Beispiel 7.2.3. Nehmen wir hier die sogenannte Säge-Funktion wie in Beispiel **??**:



Hier gilt $a_n = 0, \quad n \geq 0$ und $b_n = \frac{2}{n}(-1)^{n+1}$ und somit $c_n = \frac{2}{n}$. Dargestellt, ist hier das Spektrum:



Bemerkung 7.2.4. In der Musik generiert jedes Instrument, welches das "mittlere A" (440Hz) spielt, eine Druckwelle. Stellt man den Druck an einer bestimmten Stelle als Funktion der Zeit dar, so erhalten wir eine periodische Funktion, welche für jedes Instrument verschieden ist. Die kleinste Periode ist jedoch nur mit der Frequenz, die wir hören, verbunden. Zum Beispiel: Hier ist die Veränderung des Druckes (beim Spielen eines Tones bei Frequenz 440Hz) für verschiedene Instrumente gegeben.

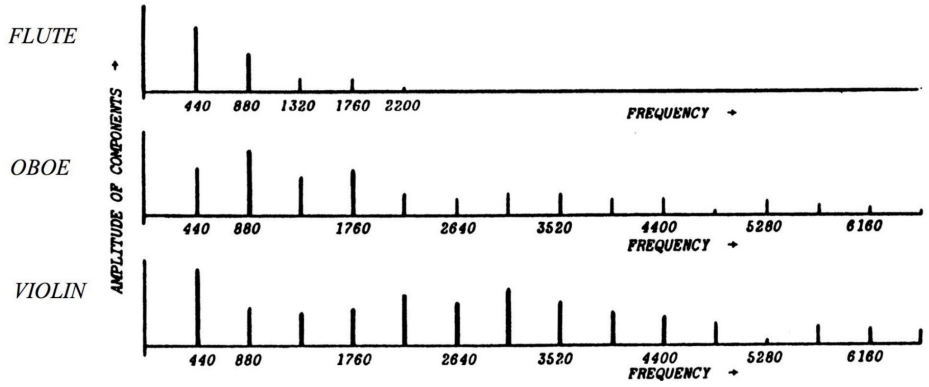


Figur 7.3: Druckveränderung über die Zeit von einer Flöte, Oboe und einer Violine.

Schreibt man diese Funktionen um als Summe von Sinus- und Cosinus-Funktionen, so sieht das resultierende Spektrum der jeweiligen Funktionen wie auf der unteren Graphik aus. Anhand der ersten Graphik, sieht man, dass die Violine und die Oboe mehr "Spitzen" und "Bergen" haben, wohingegen die Flöte eher "rund" ist. Deshalb hört man mehr höhere Frequenzen bei der Violine und Oboe als bei der Flöte.

7.3 Nichtperiodische Funktionen

Wir wären sehr froh auch für auf $(-\infty, \infty)$ definierte Funktionen, welche nicht periodisch sind, ähnliche Werkzeuge zu haben. (Welche uns insbesondere helfen werden,



Figur 7.4: Das ist ebenfalls der Input eines Synthesizers, falls man probiert den Klang der jeweiligen Instrumente zu imitieren.

das AWP (7.10) unten zu lösen). Ohne allzu fest ins Detail zu gehen, präsentieren wir jetzt einfach die Antwort: Das Analoge zur Darstellung

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{7.3}$$

mit den Koeffizienten

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \qquad a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx$$
$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx, \tag{7.4}$$

ist die Darstellung (jetzt neu auch für die nicht-periodischen Funktionen $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$)

$$f(x) = \int_0^{\infty} a_\xi \cos(\xi x)d\xi + \int_0^{\infty} b_\xi \sin(\xi x)d\xi \tag{7.5}$$

mit

$$a_\xi = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos(\xi x)dx \quad b_\xi = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\sin(\xi x)dx. \tag{7.6}$$

Dies ergibt gewissermassen "Sinn". Die Summen $\sum_{n=0}^{\infty}$ in (7.3) werden zu Integrale von der Form $\int_0^{\infty}$ und die Integrale zur Berechnung der Koeffizienten bei (7.4) werden zu Integralen der Form $\int_{-\infty}^{\infty}$.
Wir können nun auch für nicht-periodische Funktionen f das *Spektrum* definieren:

$$\text{Für } 0 \leq \xi \in \mathbb{R} \text{ sei } c(\xi) := \sqrt{a(\xi)^2 + b(\xi)^2}.$$

Wir können also das Spektrum $c(\xi)$ als eine Funktion von ξ darstellen.

Übung 7.3.1. Zeige, dass das Spektrum $c(\xi)$ der Funktion $f(x) = A\sin(\xi_0 x)$ gleich $c(\xi) = \begin{cases} A & \xi = \xi_0 \\ 0 & \xi \neq \xi_0 \end{cases}$ ist.

Wir werden später noch mehr Beispiele und Übungen über das Spektrum bringen. Massiert man den Ausdruck (7.5) etwas, erhält man mithilfe der Identität

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

die folgende Darstellung:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-i\xi y} dy \right)}_{\mathcal{F}(f)} e^{i\xi x} d\xi. \tag{7.7}$$

Übung 7.3.2. Probieren Sie es zu zeigen.

Die Gleichung (7.7) nennt man die Fourier Integral Repräsentation. Benutzt man die Notation

$$\mathcal{F}\left(f(x)\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\xi x} d\xi \tag{7.8}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left(g(x)\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\xi) e^{i\xi x} dx, \tag{7.9}$$

so wird die Gleichung (7.7) zu

$$\mathcal{F}^{-1}\left(\mathcal{F}\left(f\right)\right) = f.$$

Der Operator in (7.8) nennt man den *Fourier Operator* und der Operator in (7.9) nennt man den *inverse Fourier Operator*.

Bemerkung 7.3.3. Der Leser sollte den Operator $\mathcal{F}$ mit dem Operator $\mathcal{L}$ aus dem Kapitel 1 vergleichen. Dies sollte mehrere Fragen aufwerfen und zu verschiedenen Observationen führen. Hier sind ein paar wichtige:

(1) Für welche Funktion existiert $\mathcal{F}$? Das heisst, was ist das Analoge des Satzes 1.2.9?

(2) Wir haben hier eine einfache Formel für $\mathcal{F}^{-1}$! Dies macht vieles einfacher. Zum Beispiel haben wir damit ganz klar das Analoge des Satzes 1.2.10.

(3) Ist dieser Operator $\mathcal{F}$ auch nützlich bezüglich GDGL oder PDGL? Das heisst, werden die Ableitungen ebenfalls so nützlich transformiert wie bei $\mathcal{L}$? Das heisst, gibt es ein Analoges von §1.3.1?

(4) Gibt es auch hier eine Vorstellung einer Faltung?

Anders ausgedrückt: Haben wir ein Werkzeug gefunden, welches so effizient ist wie der Laplace Operator?
Genauer formuliert: Der grösste Nachteil des Laplace Operators ist, dass er nur auf einem **halb** unendlichen Intervall definierte Funktionen anwendbar ist. Dies hilft uns beispielsweise, die Wärmeleitungs-Gleichung wie am Anfang des Kapitels zu lösen.
Die guten Neuigkeiten sind, dass der Fourier Operator in der Tat analoge Eigenschaften zum Laplace Operator hat und er uns erlaubt die Lösung von Problemen auf unendlichen Medien (wie z.B. die reelle Linie $\mathbb{R}$ oder aber auch $\mathbb{R}^n$) zu lösen. Der Nachteil jedoch ist, dass die Familie der Funktionen f für welche $\mathcal{F}(f)$ existiert viel eingeschränkter ist (vergleichsweise zu $\mathcal{L}$).

7.4 Fakten über den Fourier Operator

Wie beim Laplace Operator, benutzen wir die Notation

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = F(\xi) \quad \mathcal{F}(g)(\xi) = G(\xi) \text{ etc.}$$

Die Fourier Transformation einer reellen Funktion kann nun im generellen Fall eine komplexwertige Funktion sein. Hier sind ein paar Beispiele.

Übung 7.4.1. (1) $f(x) = \begin{cases} 1 & |x| < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}, \quad F(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(\xi)}{\xi}$

(2) $f(x) = e^{-x^2}, \quad F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\left(\frac{\xi}{2}\right)^2}$

(3) $f(x) = u(x)$ (Heaviside Funktion siehe 1.3.4) $F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} i \xi}$

(4) $f(x) = e^{-|x|} \quad F(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{1+\xi^2}$.
Überprüfe die Fourier Transformierte der obigen Funktionen:

(5) Wie der Laplace Operator, ist auch der Fourier Operator und dessen Inverse linear:

$$\mathcal{F}(af + bg) = \mathcal{F}(af) + \mathcal{F}(bg) = aF + bG$$
$$\mathcal{F}^{-1}(aF + bG) = \mathcal{F}^{-1}(aF) + \mathcal{F}^{-1}(bG) = af + bg.$$

(6) Wie beim Laplace Operator, ändert der Fourier Operator die Ableitung zu einer algebraischen Operation:

$$\mathcal{F}(f') = i\xi \mathcal{F}(f)$$
$$\mathcal{F}(f'') = -\xi^2 \mathcal{F}(f) \text{ etc.}$$

(7) Ähnlich gilt für die partielle Ableitung einer Funktion $u(x,t)$:

$$\mathcal{F}(u_x) = i\xi\mathcal{F}(u), \quad \mathcal{F}(u_{xx}) = -\xi^2\mathcal{F}(u), \text{ etc.}$$

Wendet man $\mathcal{F}$ auf u_t an, so gilt hingegen:

$$\mathcal{F}(u_t)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t}\left(u(x,t)\right) e^{-i\xi x} dx = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x,t) e^{-i\xi x} dx = \frac{\partial}{\partial t}\mathcal{F}(u).$$

(8) Schlussendlich, falls wir die Faltung zweier Funktionen $f, g\colon (-\infty, \infty) \to \mathbb{R}$ wie folgt definieren:

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) g(t) dt,$$

so gilt:

$$\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g) = F \cdot G$$

7.5 Wärmeleitungs-Problem auf $(-\infty, \infty)$

Als eine letzte Anwendung werden wir das folgende AWP lösen. Ähnlich wie das AWP im Abschnitt 4.4, ist die Raumkoordinate in $(-\infty, \infty)$, mit dem einzigen Unterschied, dass es sich hier um die Wärmeleitungsgleichung und nicht etwa die Wellengleichung handelt.
Gesucht ist die Lösung des AWP:

(7.10)

$$\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \text{für } (x,t) \in \Omega = (-\infty, \infty) \times (0, \infty), \quad \text{(PDGL)} \\ u(x,0) = \phi(x) & \text{für alle } -\infty < x < \infty. \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

Das heisst, wir suchen die Lösung der Wärmeleitungsgleichung auf einem unendlich langen Stab mit der Anfangstemperaturverteilung $\phi(x)$.

Lösung. Wir wende zuerst den Fourier Operator (bezüglich der Variable x) an und erhalten (unter Benützung von (7) und (5) oben), folgende Gleichungen.

$$\begin{cases} \mathcal{F}(u_t) = \alpha^2 \mathcal{F}(u_{xx}) & \text{in } \Omega = (-\infty, \infty) \times (0, \infty), \quad \text{(PDGL)} \\ \mathcal{F}(u(x,0)) = \mathcal{F}(\phi(x)) = \Phi(x) & \text{für alle } -\infty < x < \infty, \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

woraus weiter folgt:

(7.11)
$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}\mathcal{F}(u) = -\alpha^2\xi^2\mathcal{F}(u) & \text{in } \Omega = (-\infty,\infty)\times(0,\infty), \quad \text{(PDGL)} \\ \mathcal{F}(u)(\xi,0) = \Phi(\xi) & \text{für alle } -\infty < x < \infty. \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

Mit der Notation $U(\xi,t) = \mathcal{F}(u)(\xi,t)$, ist dies dann

(7.12)
$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}U(\xi,t) = -\alpha^2\xi^2 U(\xi,t) & \text{in } \Omega = (-\infty,\infty)\times(0,\infty), \quad \text{(PDGL)} \\ U(\xi,0) = \Phi(\xi) & \text{für alle } -\infty < x < \infty. \quad \text{(AB)} \end{cases}$$

Bemerke, dass dies bloss eine Differentialgleichung in t ist, was keine Überraschung ist, da die Fourier Transformation die partielle Ableitung nach x "eliminiert" und in eine algebraische Gleichung in ξ "umwandelt". Also so weit es die Gleichung (7.12) angeht, ist ξ lediglich eine Konstante. Die Lösung ist somit

$$U(\xi,t) = \Phi(\xi)e^{-\alpha^2\xi^2 t}.$$

Wir können nun $u(x,t)$ finden, indem wir die inverse Transformation auf $U(\xi,t)$ anwenden. Mit der Eigenschaft (8) erhalten wir:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \mathcal{F}^{-1}\left(U(\xi,t)\right) \\ &= \mathcal{F}^{-1}\left(\Phi(\xi)e^{-\alpha^2\xi^2 t}\right) \\ &= \phi(x) * \mathcal{F}^{-1}\left(e^{-\alpha^2\xi^2 t}\right) \\ &= \phi(x) * \left(\frac{1}{\alpha\sqrt{2t}}e^{-\left(\frac{x^2}{4\alpha^2 t}\right)}\right) \\ &= \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(\xi)e^{-\left(\frac{(x-\xi)^2}{4\alpha^2 t}\right)}d\xi \end{aligned}$$

Dies scheint zuerst kompliziert zu sein, aber es handelt sich hier um eine konkrete Lösung zum obigen Problem (für eine gegebene Anfangsbedingung $\phi(x)$). Vergleicht man diese Lösung mit der Impuls-Antwort Funktion im Abschnitt 1.5.3:

$$A(x,t) = \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}}e^{-\left(\frac{(x-\xi)^2}{4\alpha^2 t}\right)},$$

so sieht man, dass die generelle Lösung entsteht, falls man die Faltung von $A(x,t)$ mit $\phi(x)$ nimmt. Es folgt: $A(x,t)$ ist die Temperatur entlang des Stabes zur Zeit $t > 0$ aufgrund eines ursprünglichen Wärme-Einheit-Impulses an der Stelle $x = \xi$. Anders

ausgedrückt:

$$A(x,t) = \delta(x-\xi) * \left(\frac{1}{\alpha\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4\alpha^2 t}} \right).$$

Literaturverzeichnis

[1] Stanley J. Farlow, *An introduction to differential equations and their applications*, McGraw-Hill, Inc., 1994, (Published also by Dover Publications, 2006).

[2] Erwin Kreyszig, *Advanced engineering mathematics*, John Wiley & sons Inc., 2011.

[3] Jiří Lebl, *Notes on diffy qs differential equations for engineers*, 2020.

Changelog

Überarbeitung im November 2026

- **09.11.26: Abschnitte 3.3.2–3.3.4 gekürzt.** Abschnitt 3.3.2 dient als Zusammenfassung. Die weitere Darstellung wurde flüssiger gestaltet. Die Bezeichnung *zulässig* wurde eingeführt und im weiteren Kapitel durchgehend verwendet.

- **02.11.26: Neuer Einstieg in Abschnitt 3.3.** Eine neue Einstiegsseite beantwortet die dritte Darstellungsfrage: Zuerst werden die Fourierkoeffizienten und die zugehörige Fourierreihe definiert, danach wird die Konvergenzaussage formuliert. Satz 3.3.2 betont die Konvergenz zum Funktionswert an Stetigkeitsstellen; an Sprungstellen gilt der Mittelwert der einseitigen Grenzwerte. Die folgenden Unterabschnitte erklären die Formeln durch Orthogonalität und ordnen das Ergebnis ein. Dabei wurden auch kleinere Formel- und Notationsfehler korrigiert.

- **02.11.26: Beispiel 1.3.18 verallgemeinert.** Die festen Zeitpunkte 1 und 5 wurden durch Parameter $0 \leq a < b$ ersetzt; die Rechnung und die Lösung wurden entsprechend angepasst. Die Beschriftung von Figur 1.2 nennt ausdrücklich den dargestellten Spezialfall $a = 1$, $b = 5$.

- **02.11.26: Links zu den Fourier-Applets aktualisiert.** Die nicht mehr funktionierenden Verweise wurden durch die aktuellen Links von der Vorlesungswebseite ersetzt.

- **02.11.26: Semesterangabe aktualisiert.** Die Titelseite nennt nun Herbstsemester 2026 statt Herbstsemester 2023.